

TrueNAS_Scale

#1001

Mise en place complète d'un serveur TrueNAS Scale : stockage, services et sécurité

Ce guide vous accompagne pour mettre en place un serveur TrueNAS Scale complet et fonctionnel. Vous apprendrez à :

- Configurer un système de fichiers en **RAIDZ2**
- Gérer les **utilisateurs et groupes**
- Partager des dossiers via **Samba**, **SFTP** et **WebDAV**
- Installer **VaultWarden** pour la gestion sécurisée des mots de passe
- Mettre en place une **sauvegarde automatisée** avec Rsync
- Créer une **machine virtuelle** sur le serveur TrueNAS

L'interface web moderne de TrueNAS et le tableau de bord Cockpit vous permettent de suivre en temps réel les performances de votre serveur.

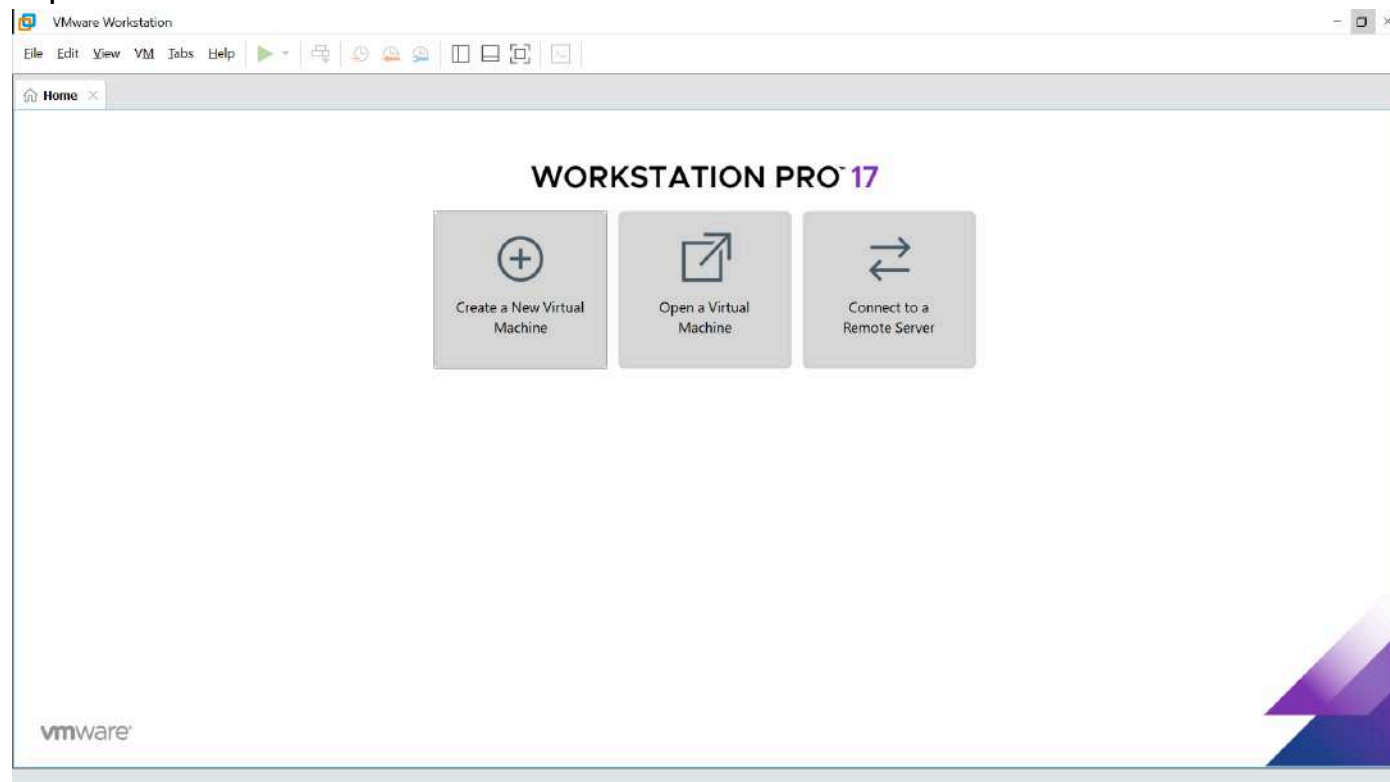
Sommaire :

- **Partie 1 : Création d'une première VM avec interface graphique**
Etape 1 à 10
- **Partie 2 : Création d'une deuxième VM hébergeant le serveur TrueNAS Scale**
Etape 11 à 36
- **Partie 3 : Création d'un RAIDZ2 (RAID5)**
Etape 37 à 56
- **Partie 4 : Création de vos Datasets**
Etape 57 à 59
- **Partie 5 : Création de vos utilisateurs**
Etape 60 à 63
- **Partie 6 : Création de vos groupes utilisateurs**
Etape 64 à 66
- **Partie 7 : Réalisation de tests de connexion en SFTP**
Etape 67 à 69
- **Partie 8 : Réalisation de tests de connexion en SSH**
Etape 70 à 72
- **Parti 9 : Modification du port de service SFTP/SSH**
Etape 73 à 75
- **Partie 10 : Installation et configuration de Samba**
Etape 76 à 94
- **Partie 11 : Création d'un disque dédié aux applications (AppsPool)**
Etape 95 à 100
- **Partie 12 : Générer un certificat (WebDAV/VaultWarden)**
Etape 101 à 103
- **Partie 13 : Installation et configuration de WebDAV (HTTPS)**
Etape 104 à 114

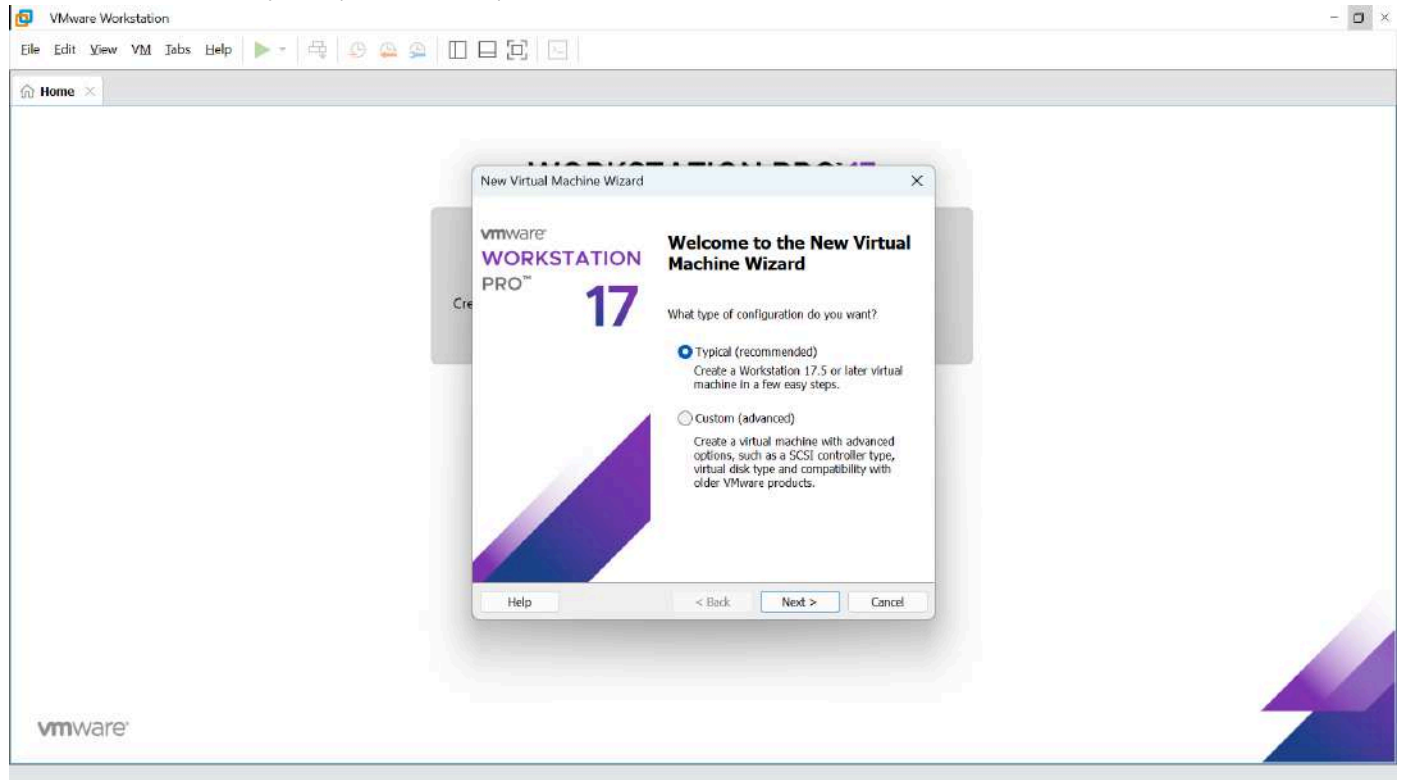
- **Partie 14 : Configuration d'un back-up automatisé avec Rsync Daemon**
Etape 115 à 125
- **Partie 15 : Installation de VaultWarden**
Etape 126 à 135
- **Partie 16 : Installation et configuration d'une VM Linux sur votre serveur TrueNAS Scale**
Etape 136 à 147

Partie 1 : Création d'une première VM avec interface graphique

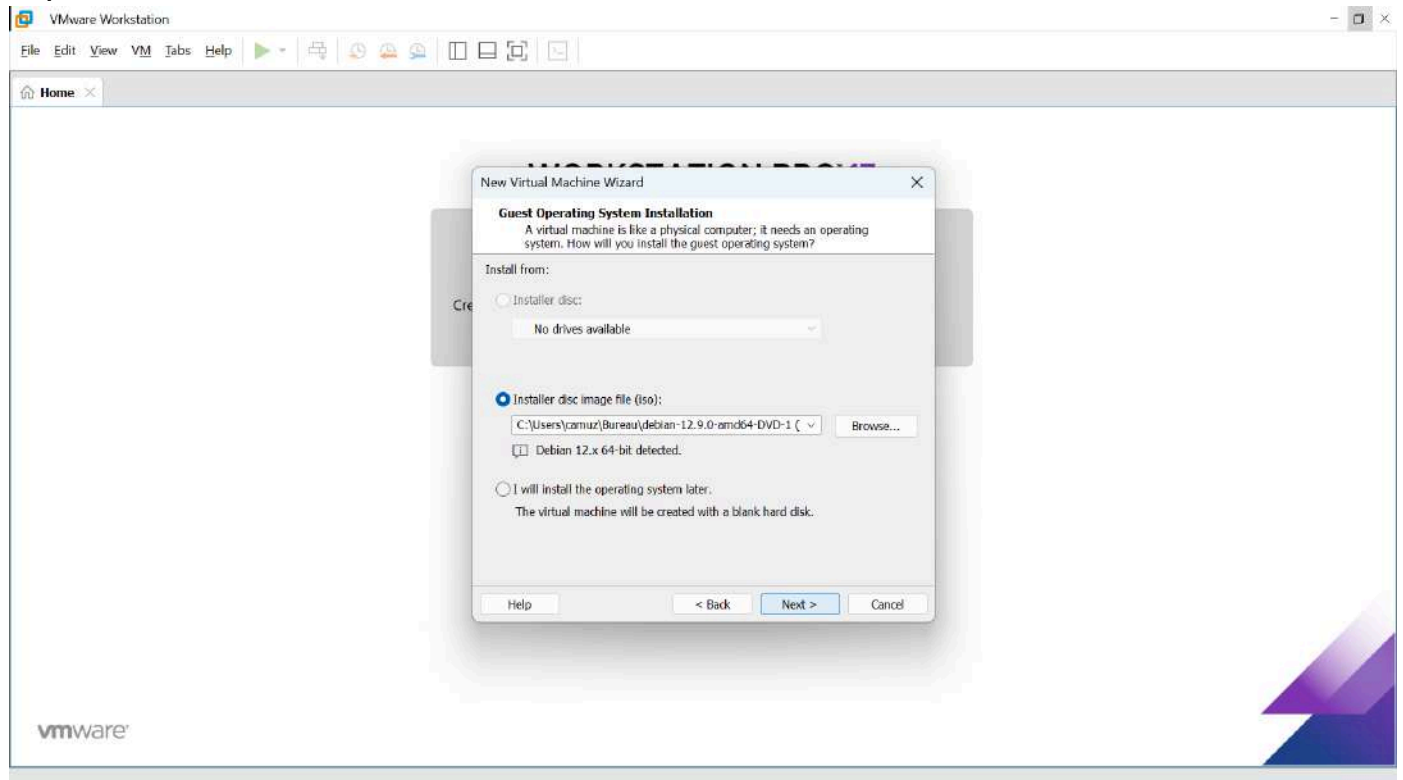
Etape 1 : Créer une VM



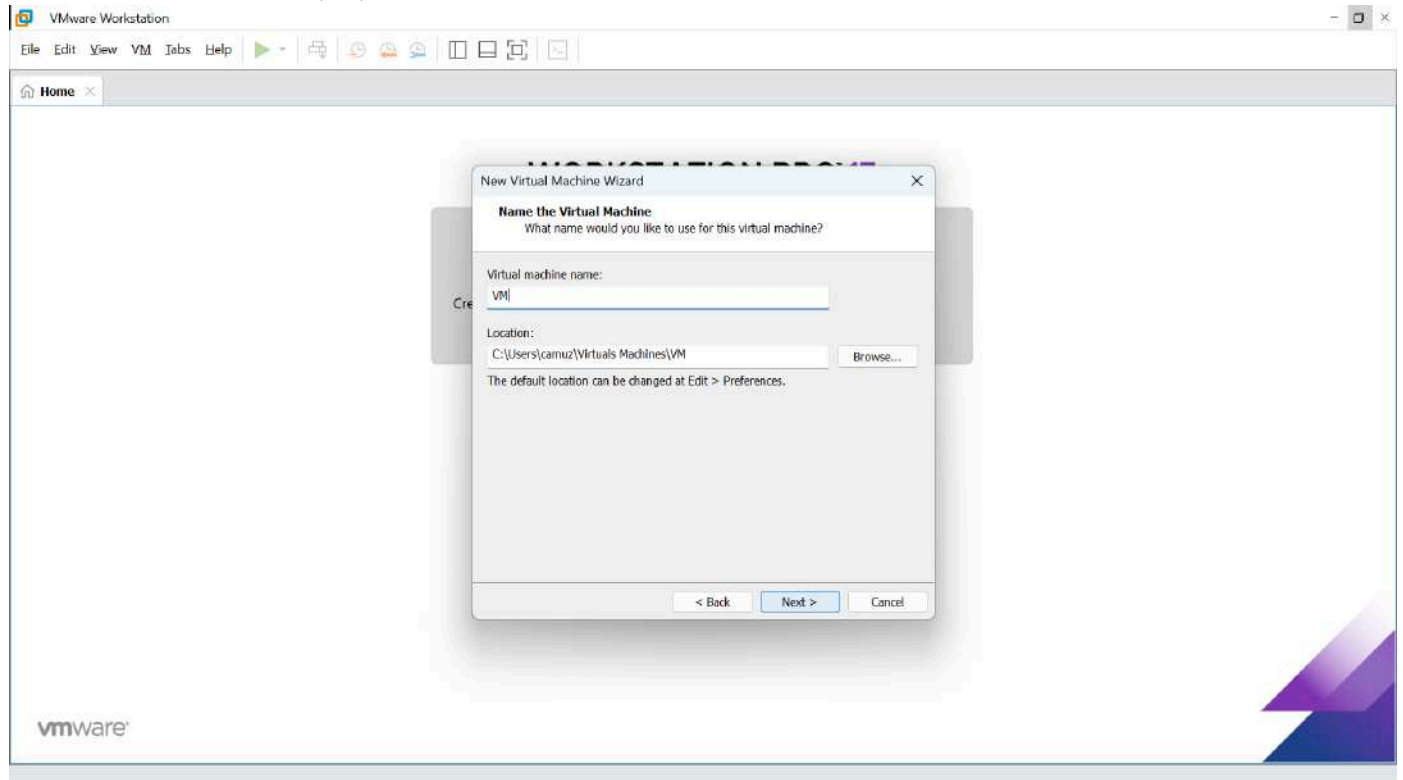
Etape 2 : Sélectionner Typcial (recommended)



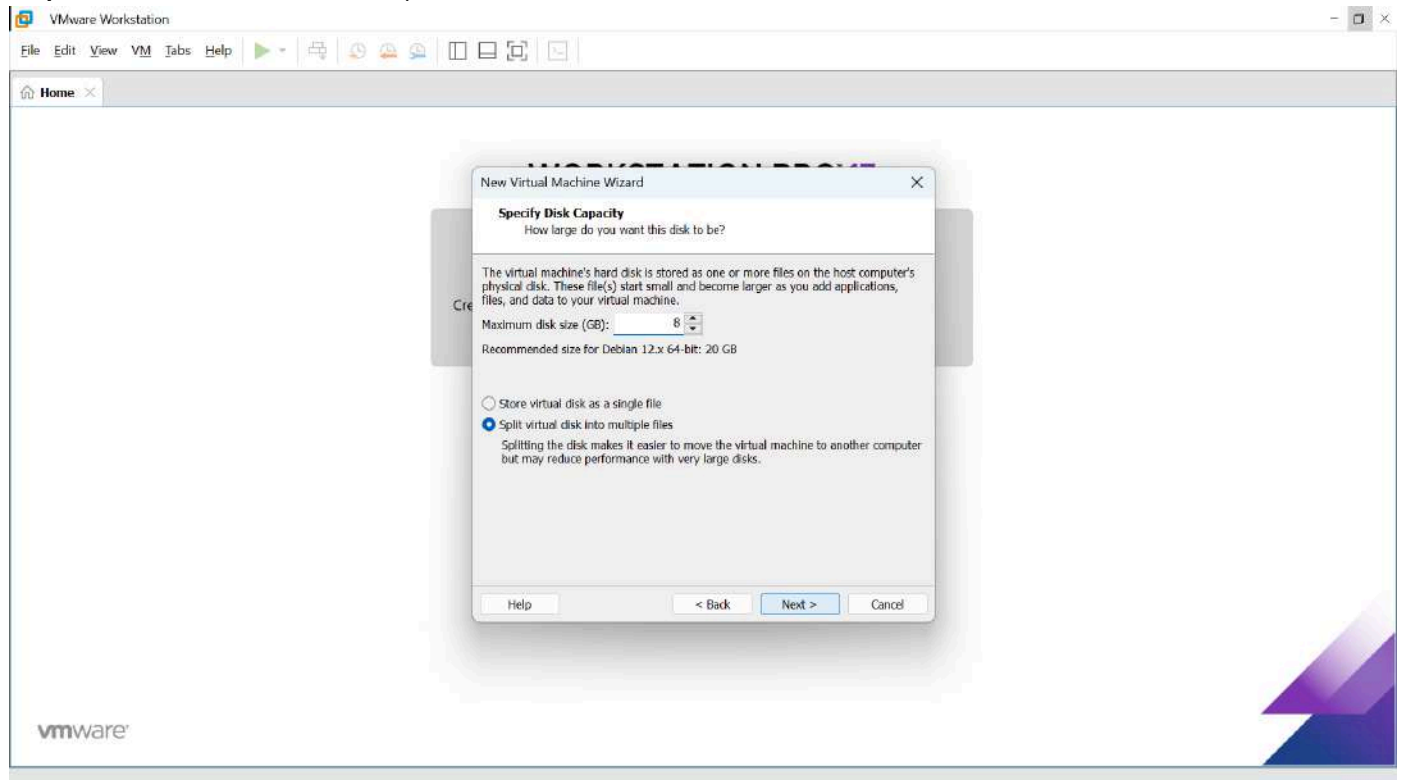
Etape 3 : Sélectionner l'ISO debian



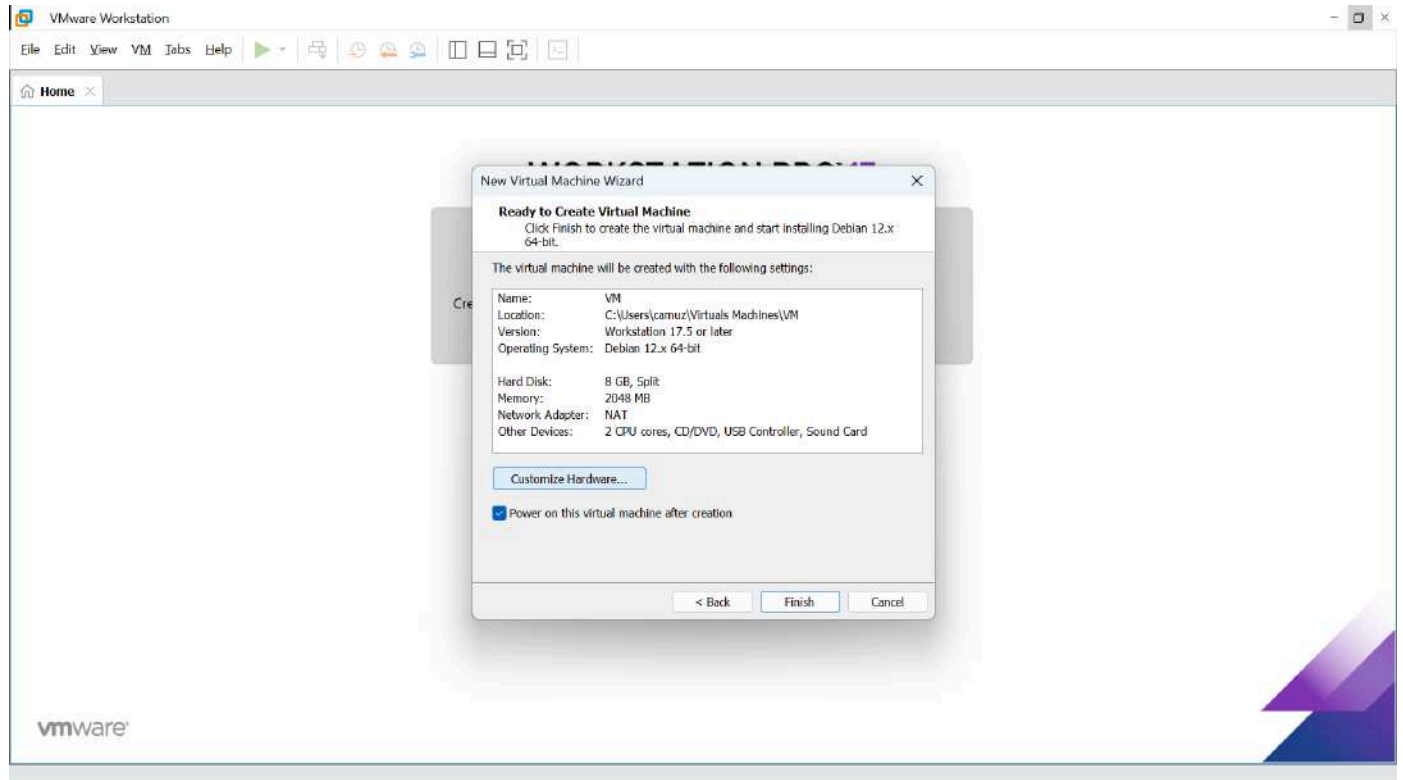
Etape 4 : Nommer votre VM (VM)



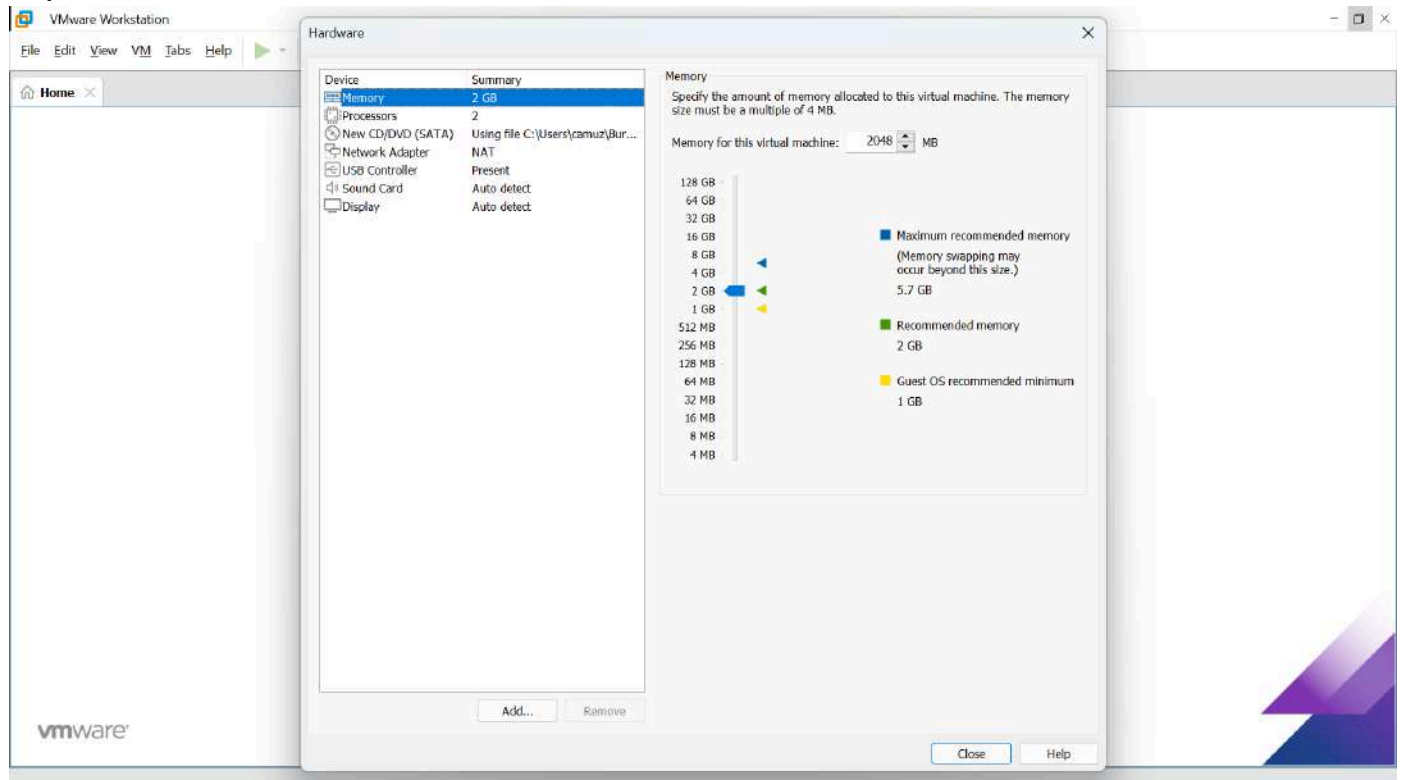
Etape 5 : Attribuer à votre VM un disque dur de 8GO



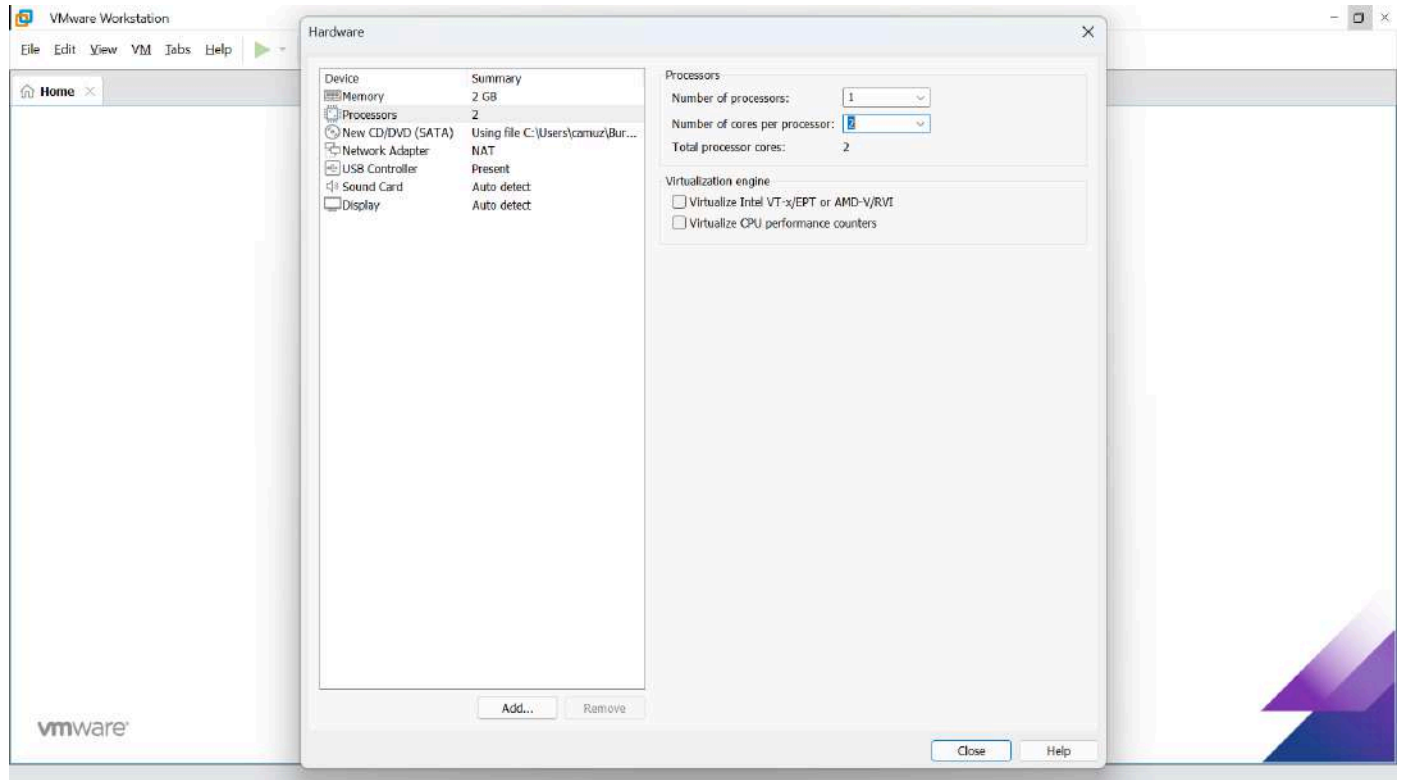
Etape 6 : Cliquer sur Customize Hardware



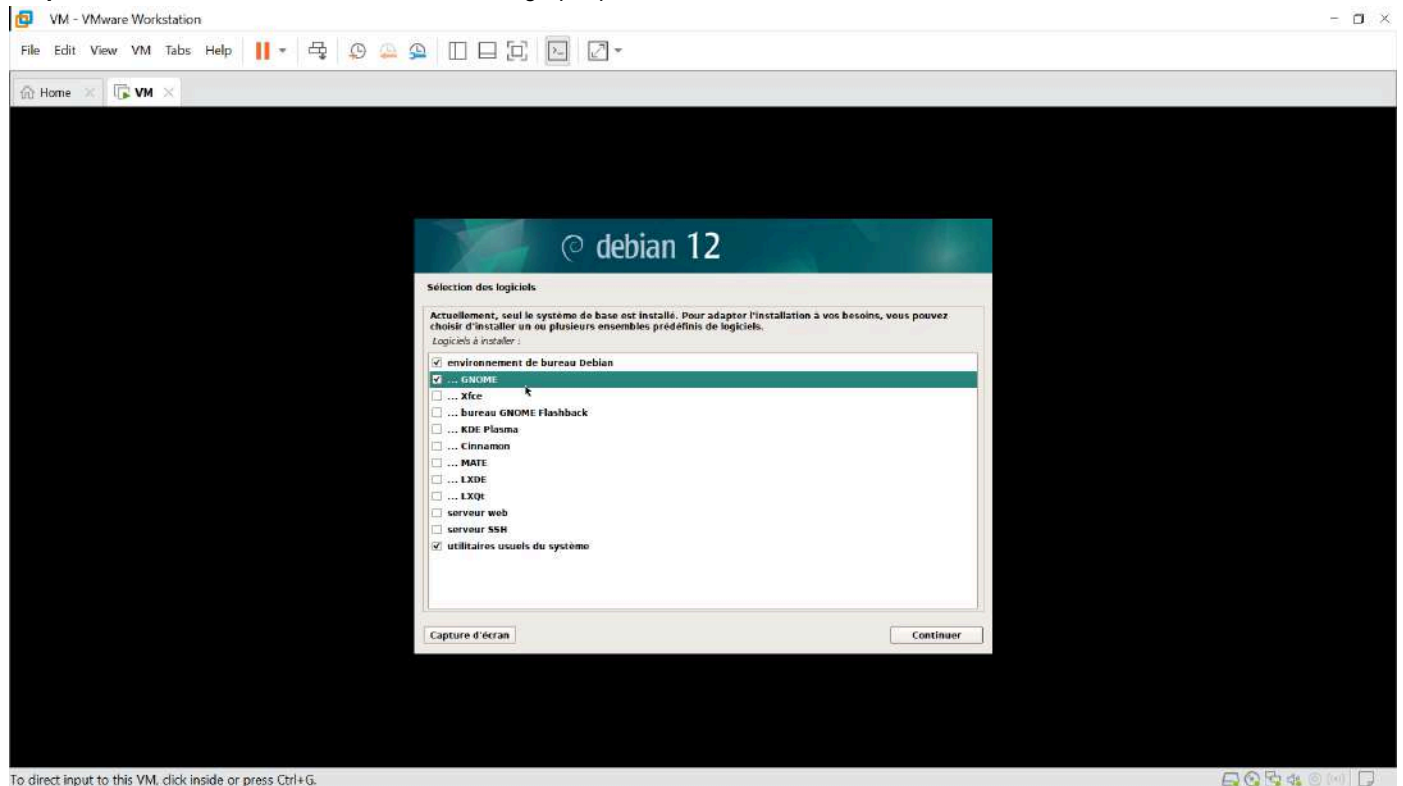
Etape 7 : Attribuer 2GO de RAM à votre VM



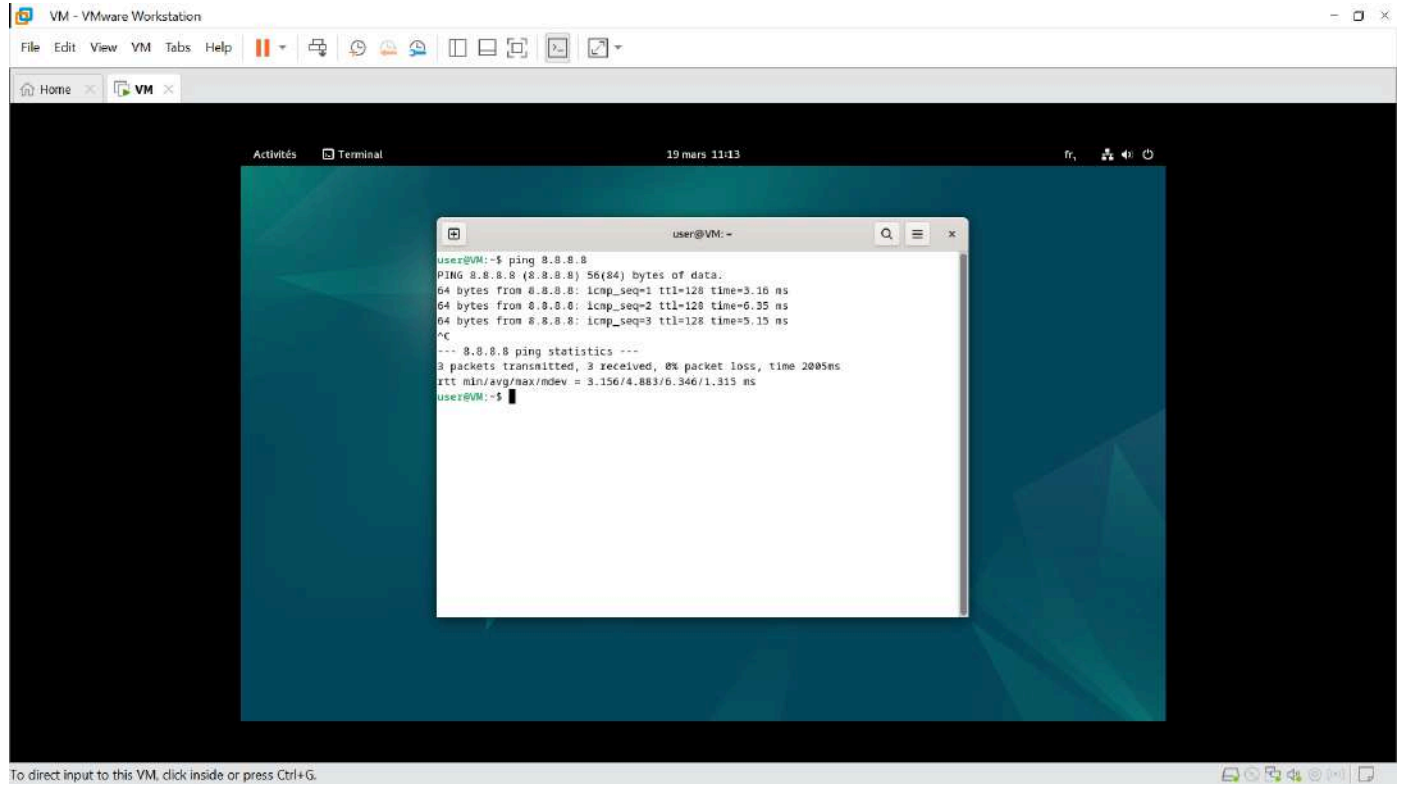
Etape 8 : Attribuer un processeur avec 2 cœurs à votre VM



Etape 9 : Procéder à l'installation avec interface graphique de Debian

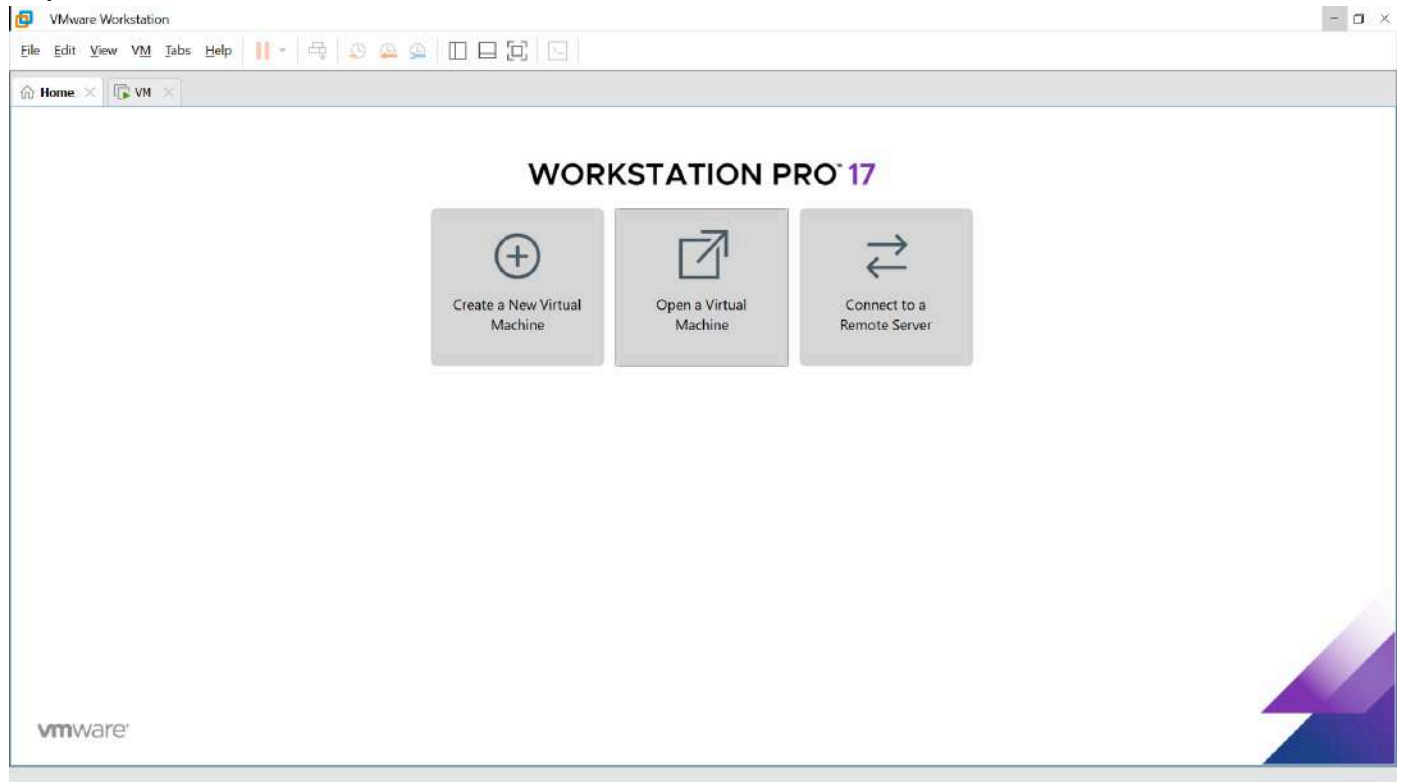


Etape 10 : Se connecter (user mdp:test) et ouvrir le terminal pour vérifier la connexion internet avec la commande ping 8.8.8.8

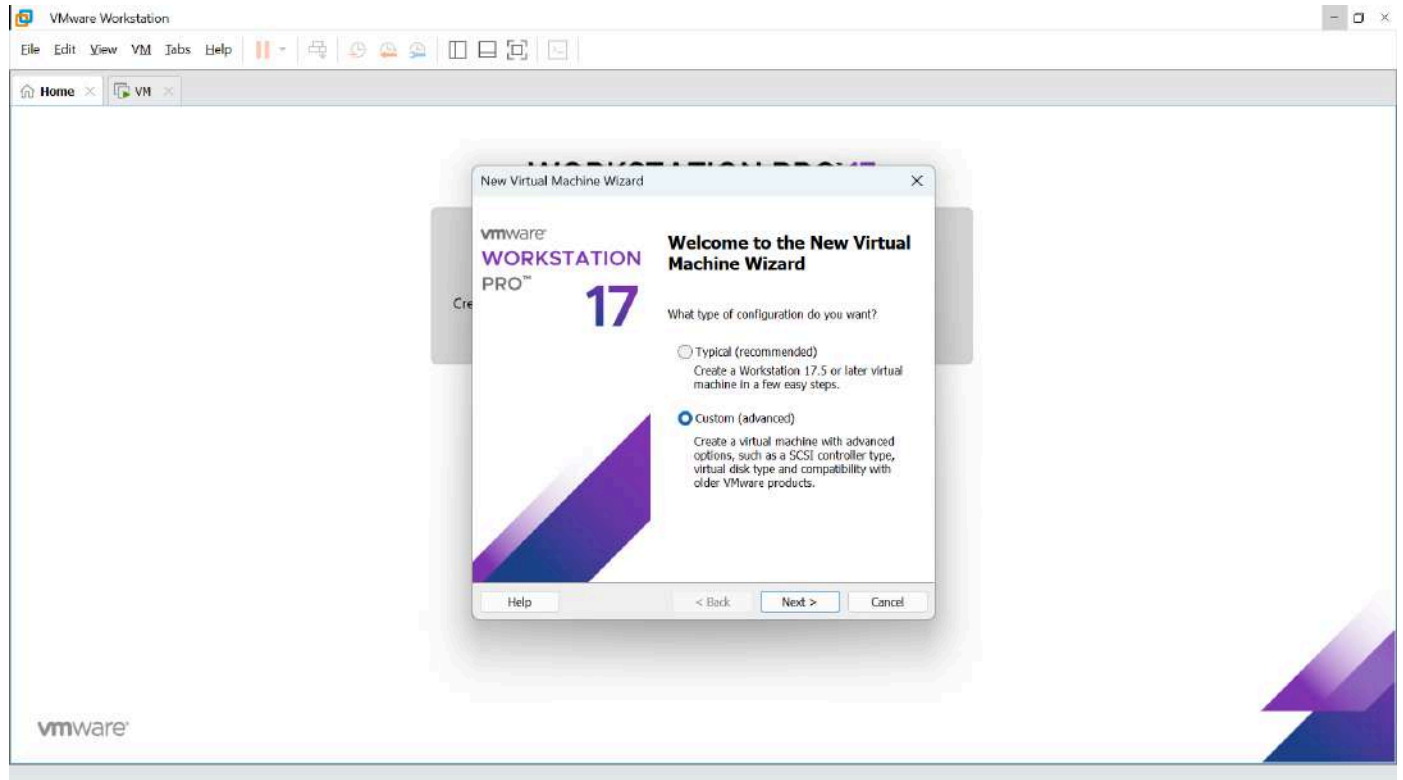


Partie 2 : Création d'une deuxième VM hébergeant le serveur TrueNAS Scale

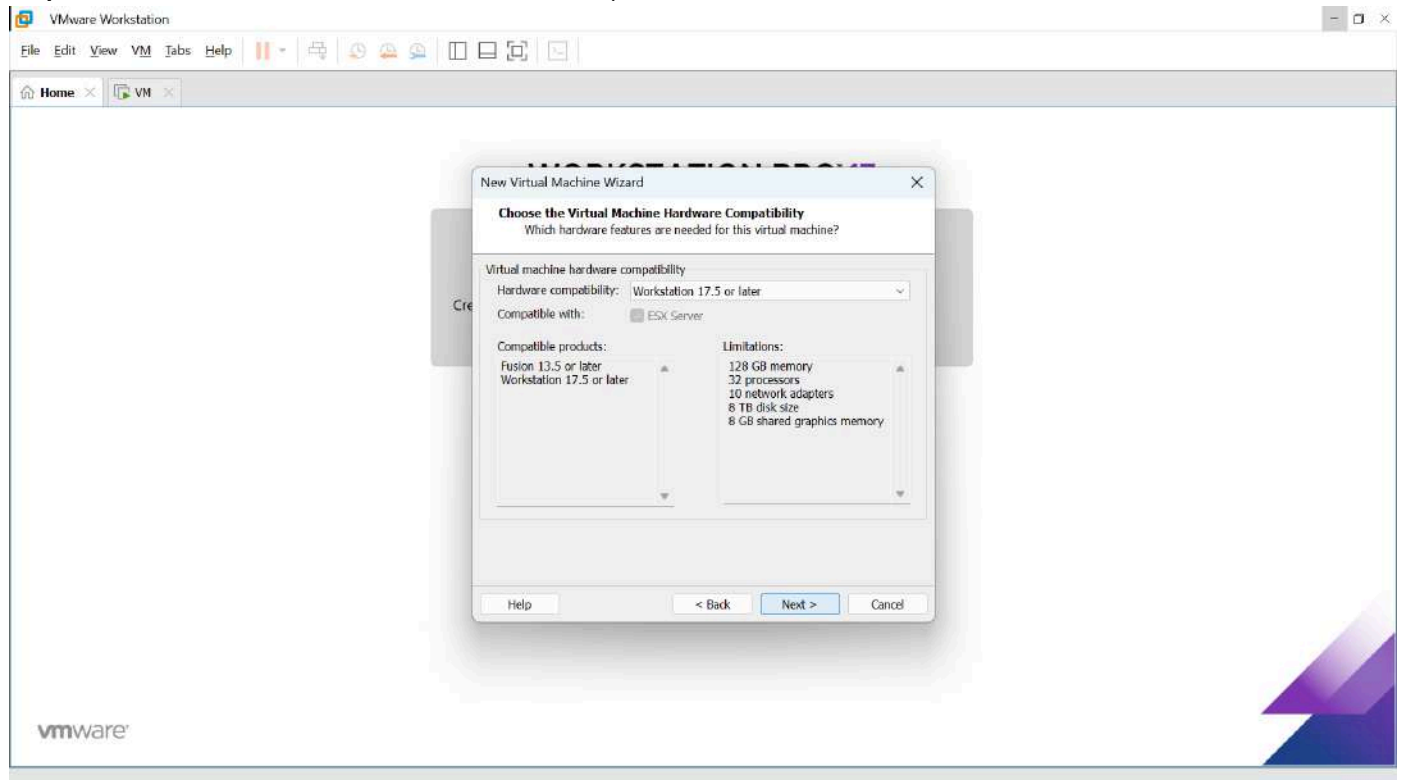
Etape 11 : Créer une nouvelle VM



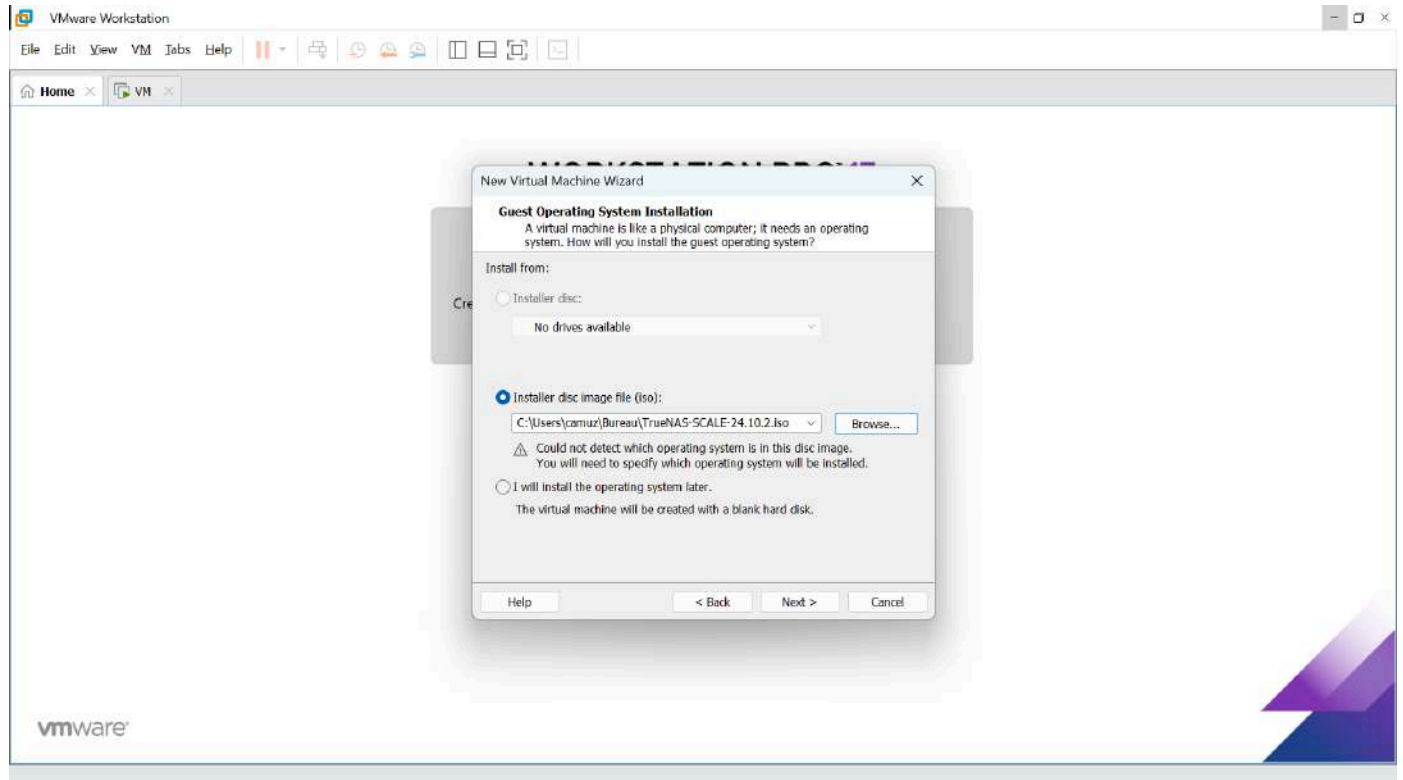
Etape 12 : Sélectionner le mode "Custom (advanced)"



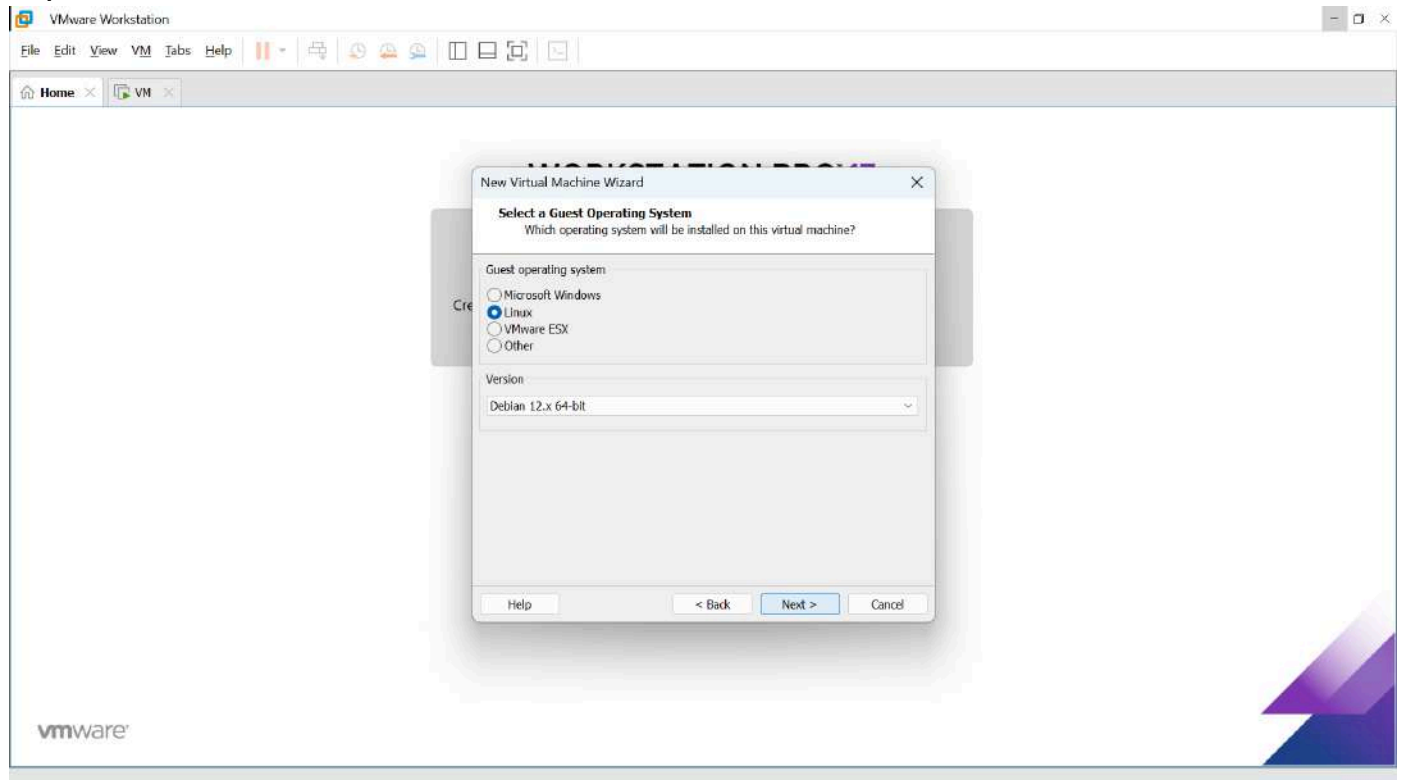
Etape 13 : Sélectionner "Workstation 17.5 or later" et cliquer sur Next



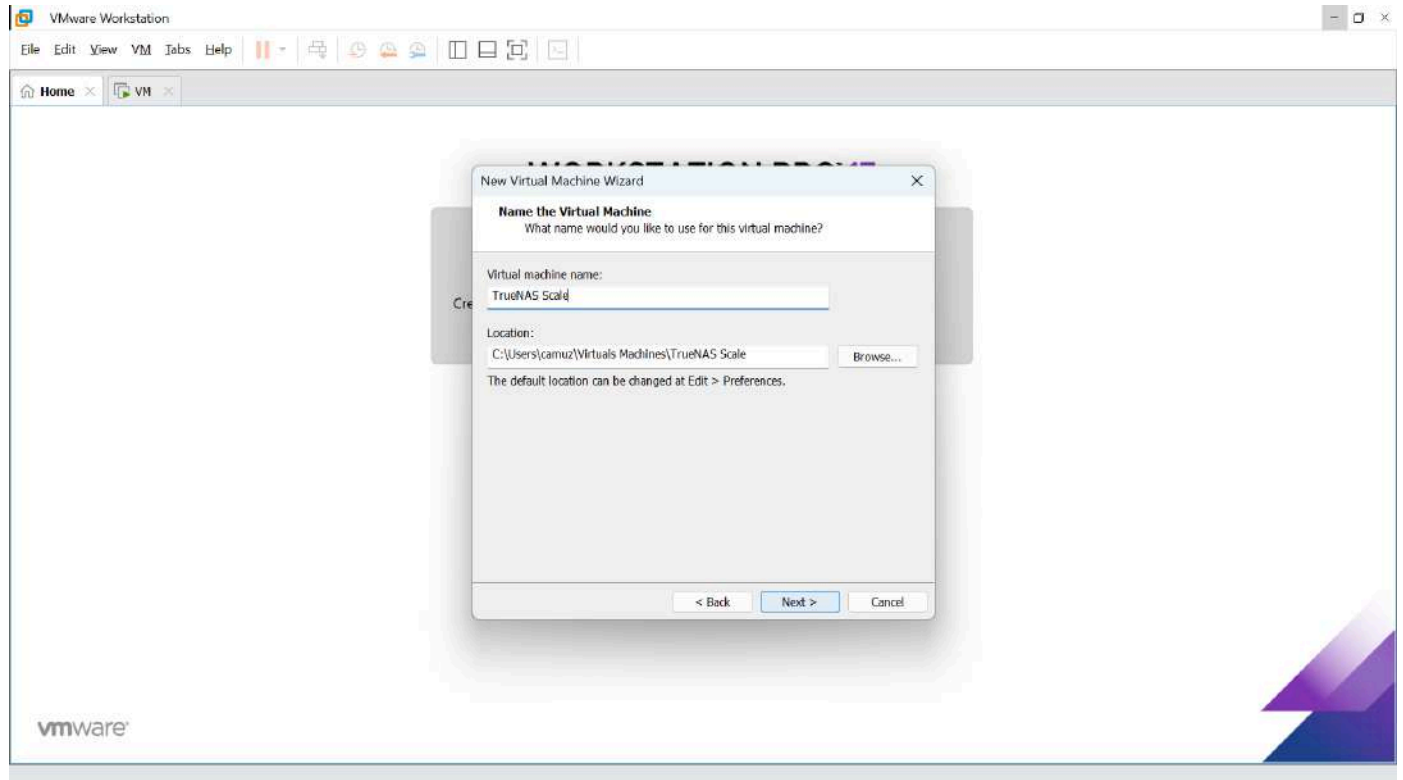
Etape 14 : Sélectionner l'ISO TrueNAS SCALE



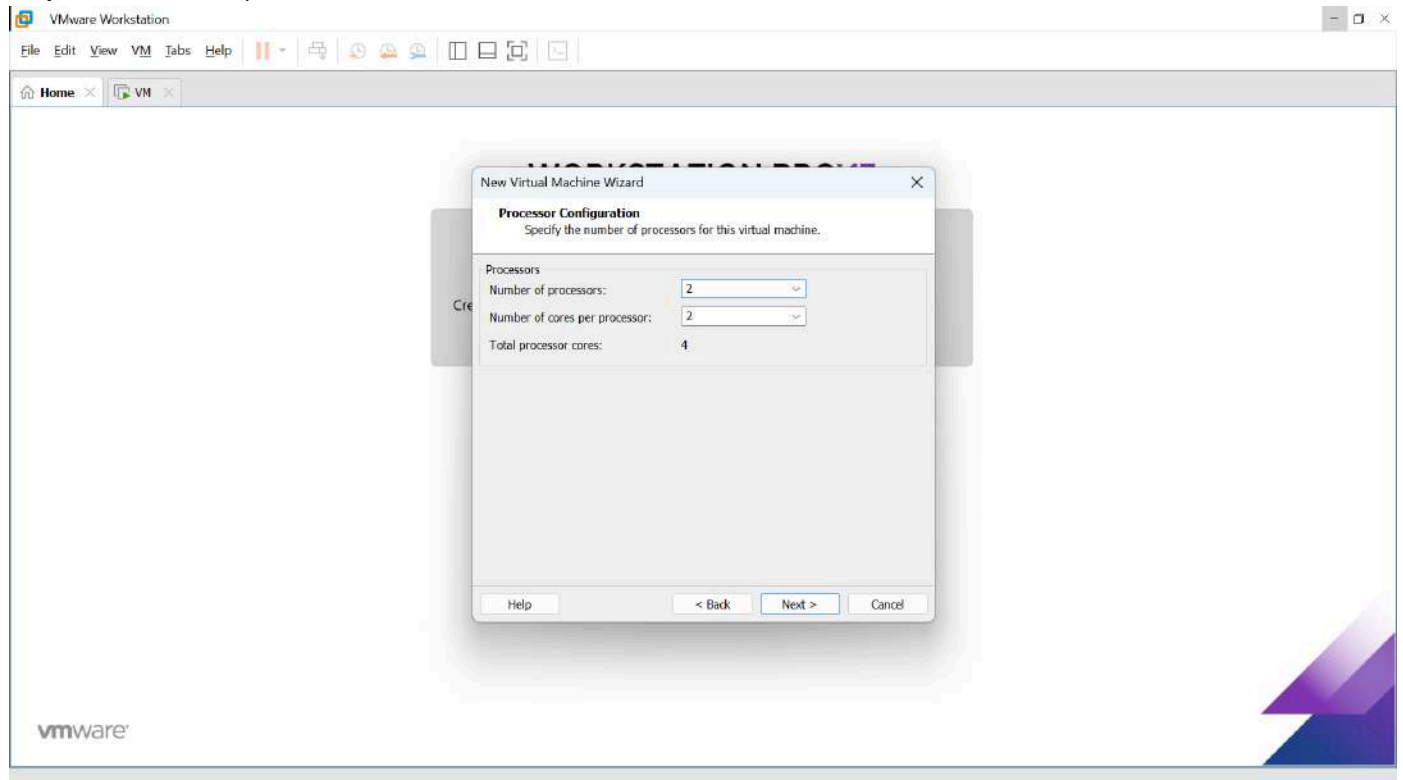
Etape 14 : Sélectionner Linux



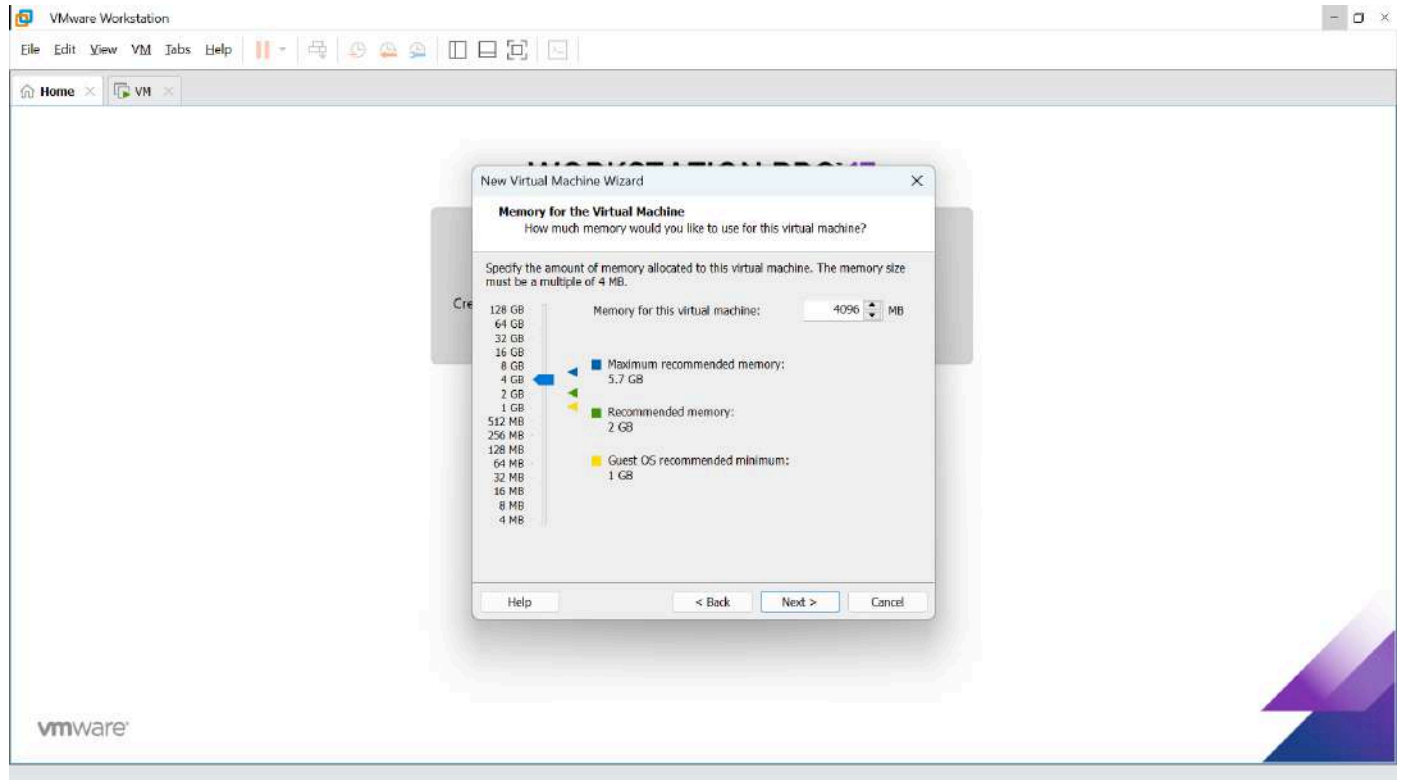
Etape 15 : Nommer votre VM TrueNAS Scale



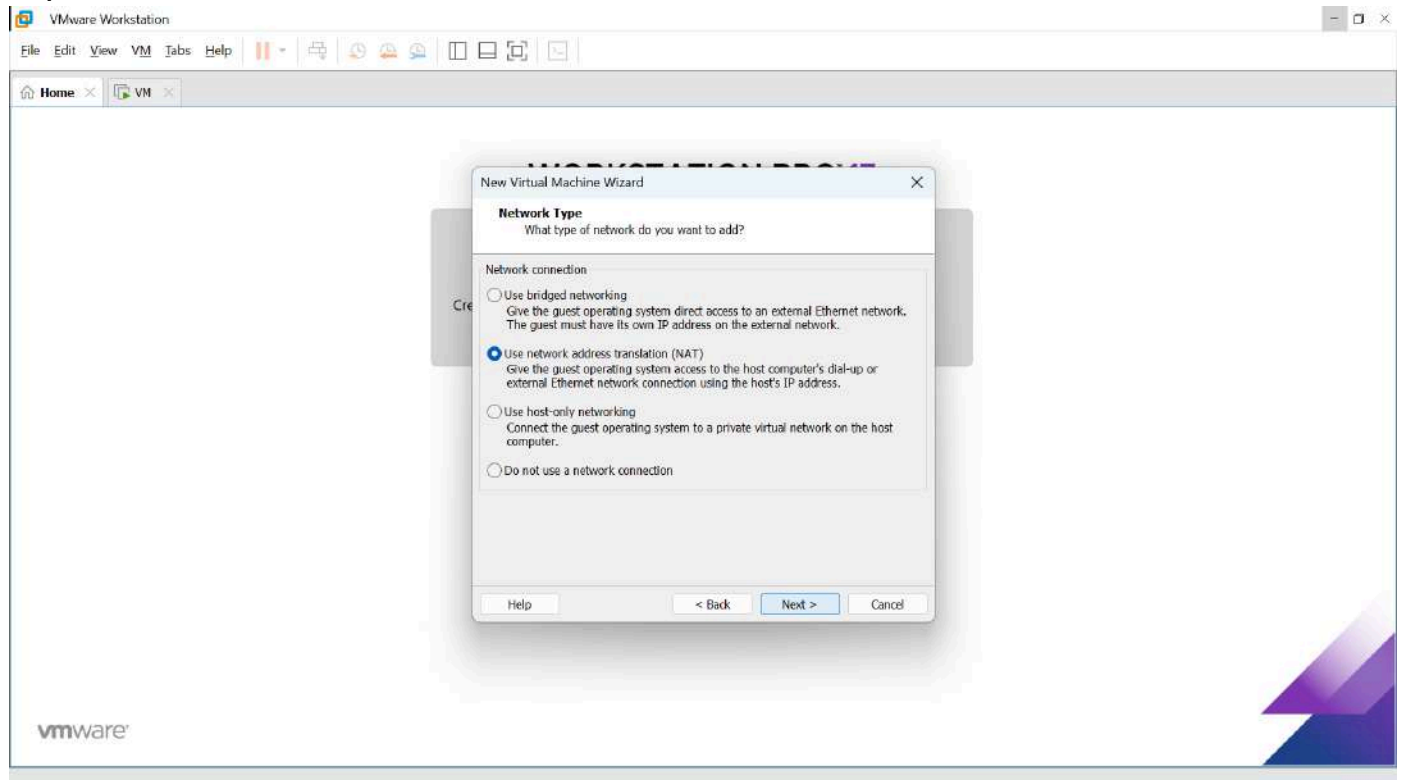
Etape 16 : Attribuer 2 processeurs avec 2 cœurs



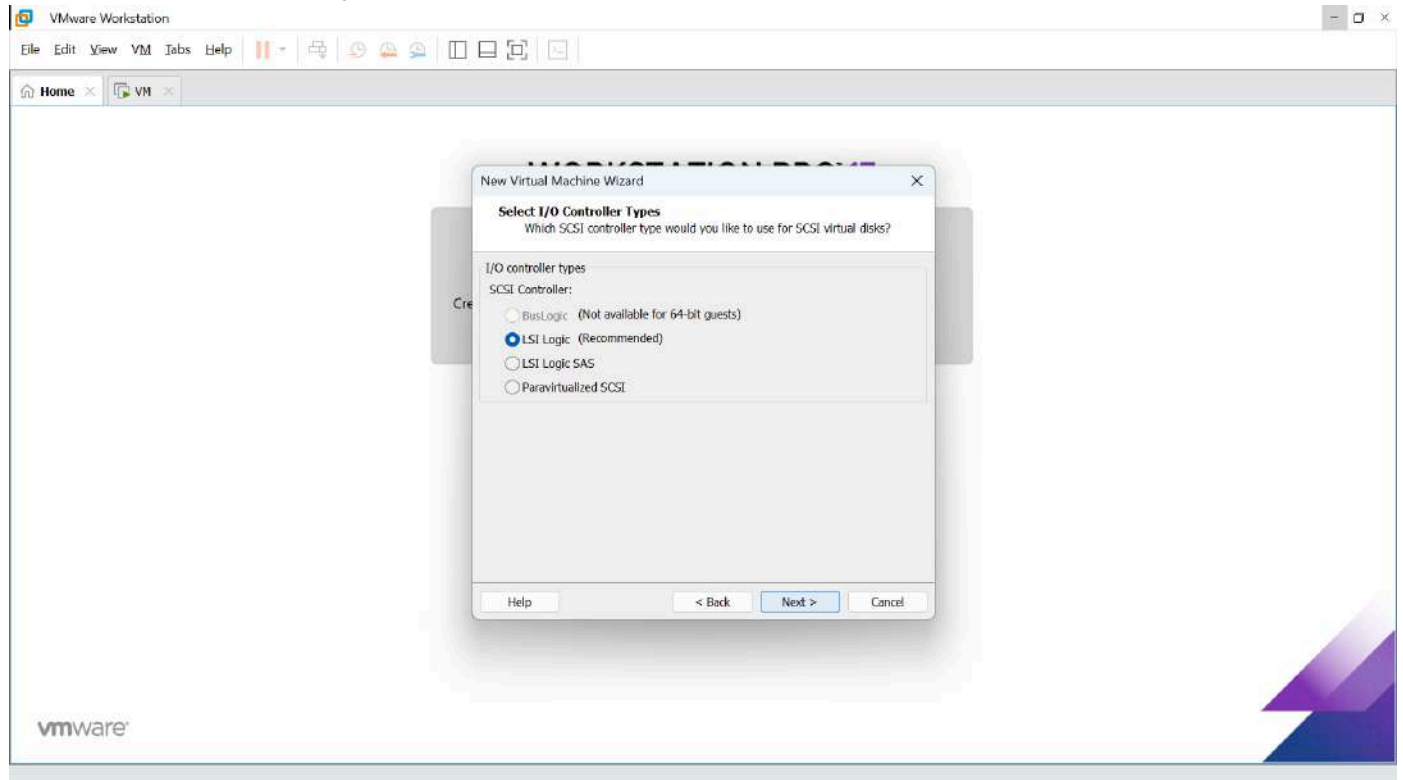
Etape 17 : Attribuer une RAM de 4GO



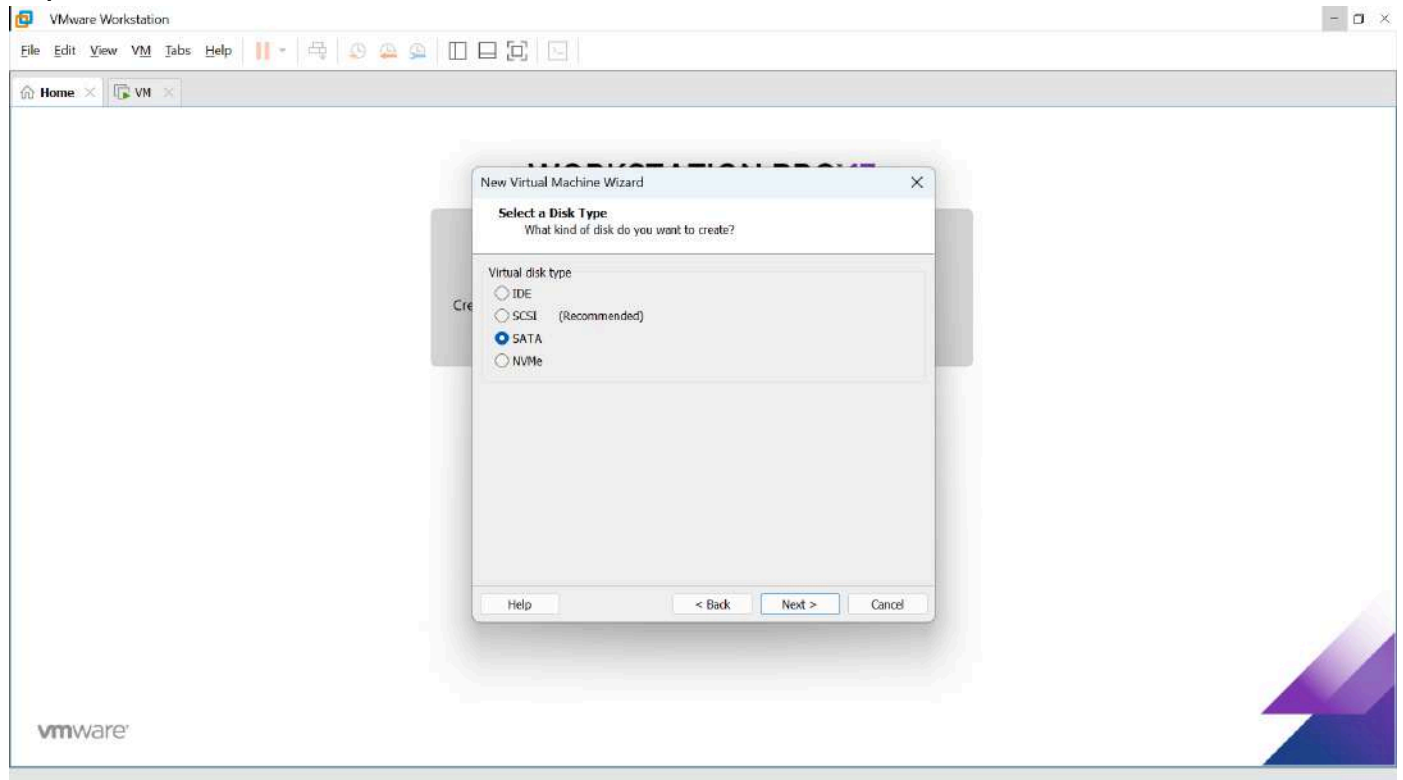
Etape 18 : Sélectionner le mode NAT



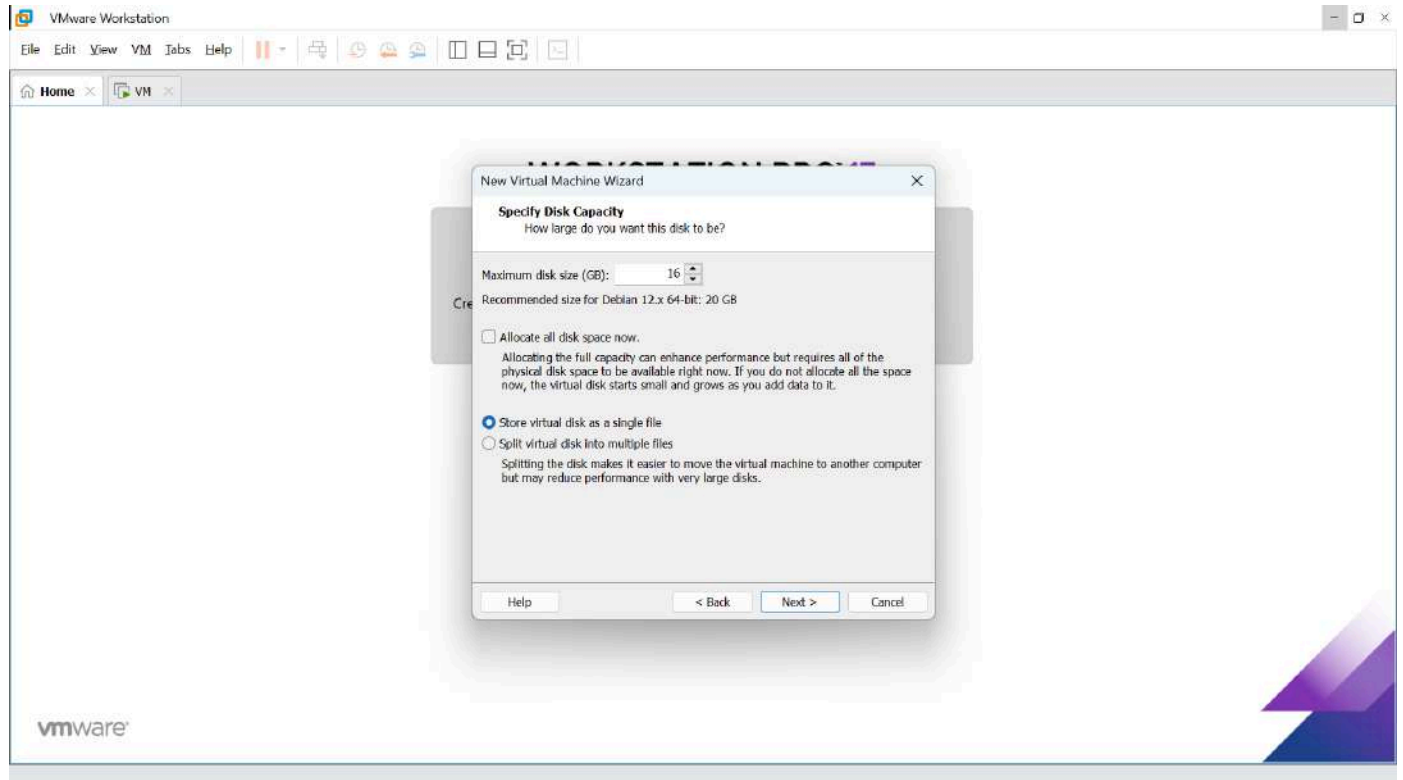
Etape 19 : Sélectionner LSI Logic



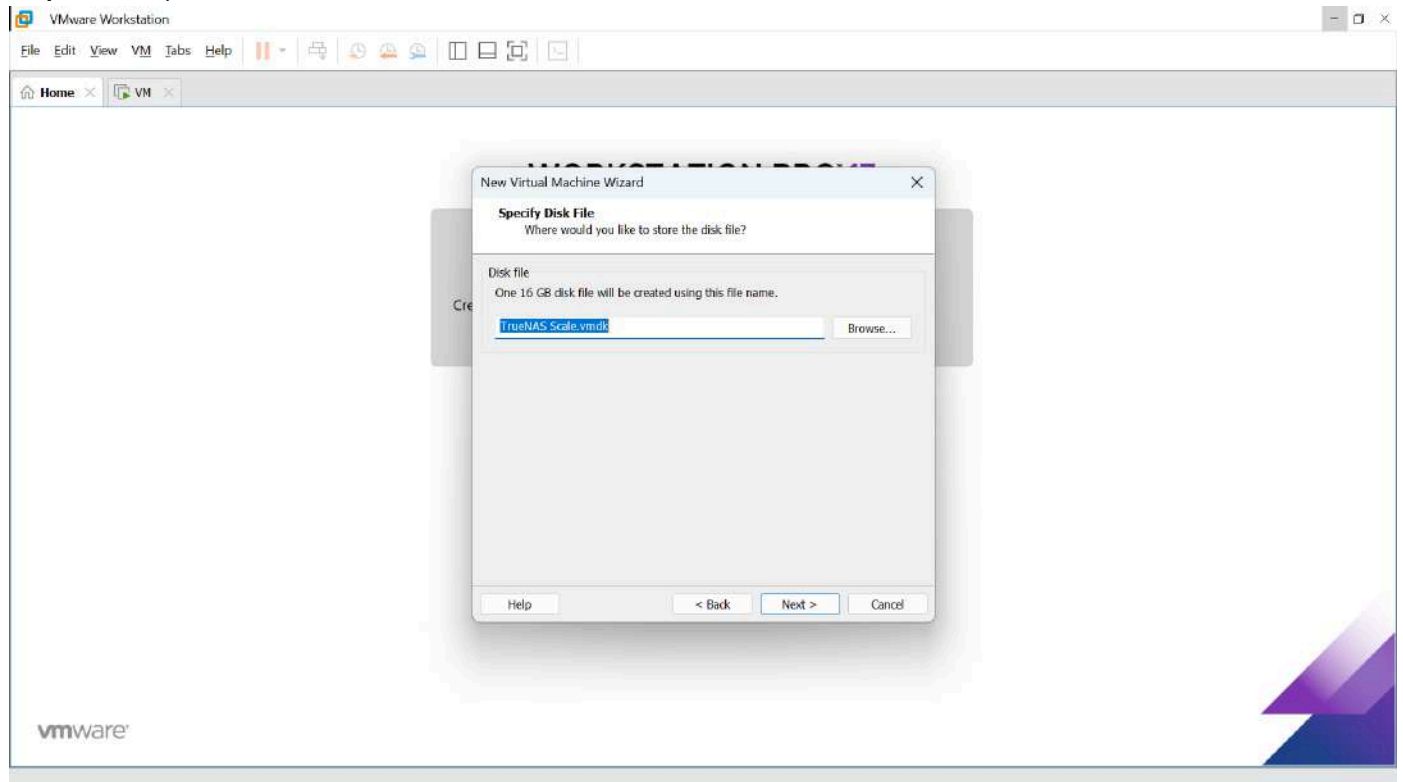
Etape 20 : Sélectionner SATA



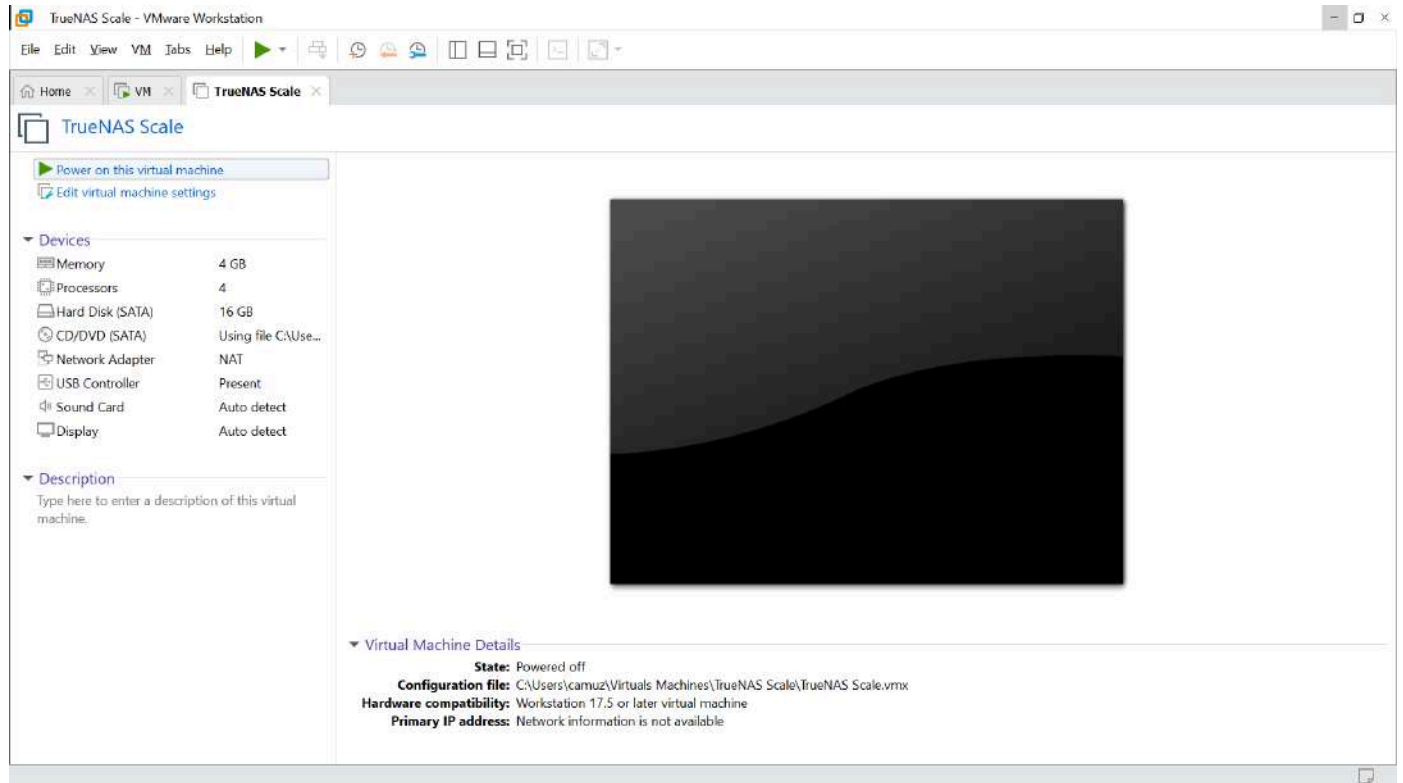
Etape 21 : Attribuer un disque dur de 16GO



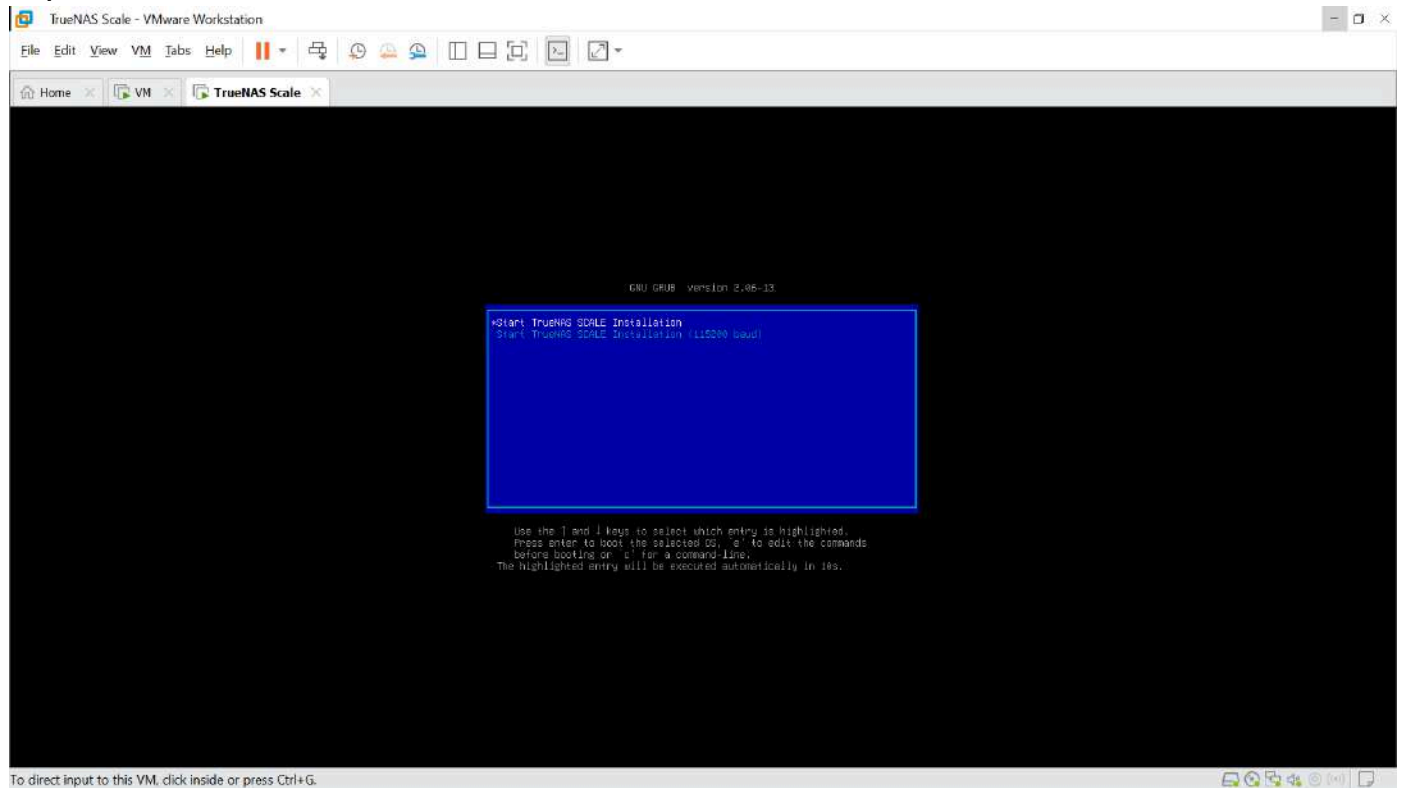
Etape 22 : Cliquer sur Next



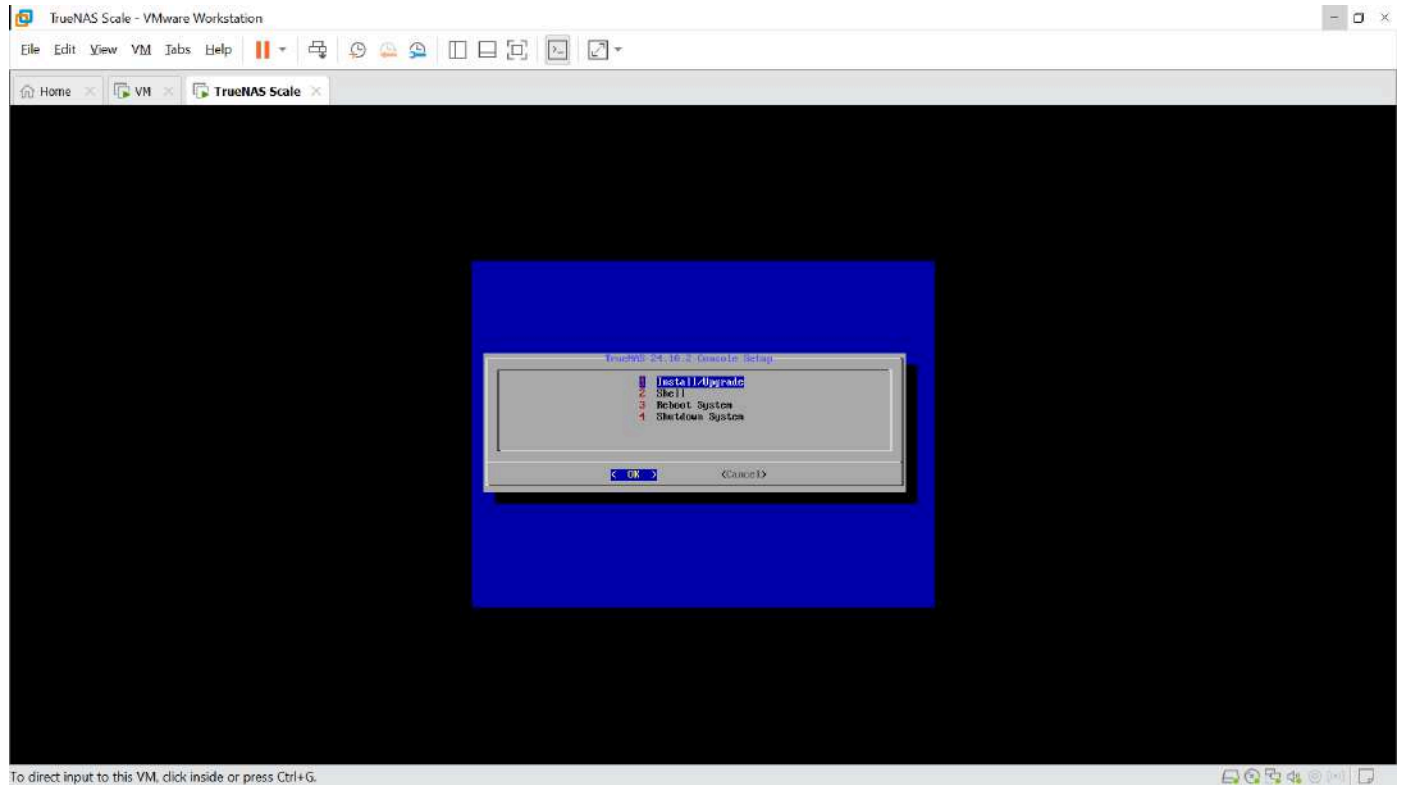
Etape 23 : Lancer votre VM TrueNAS Scale



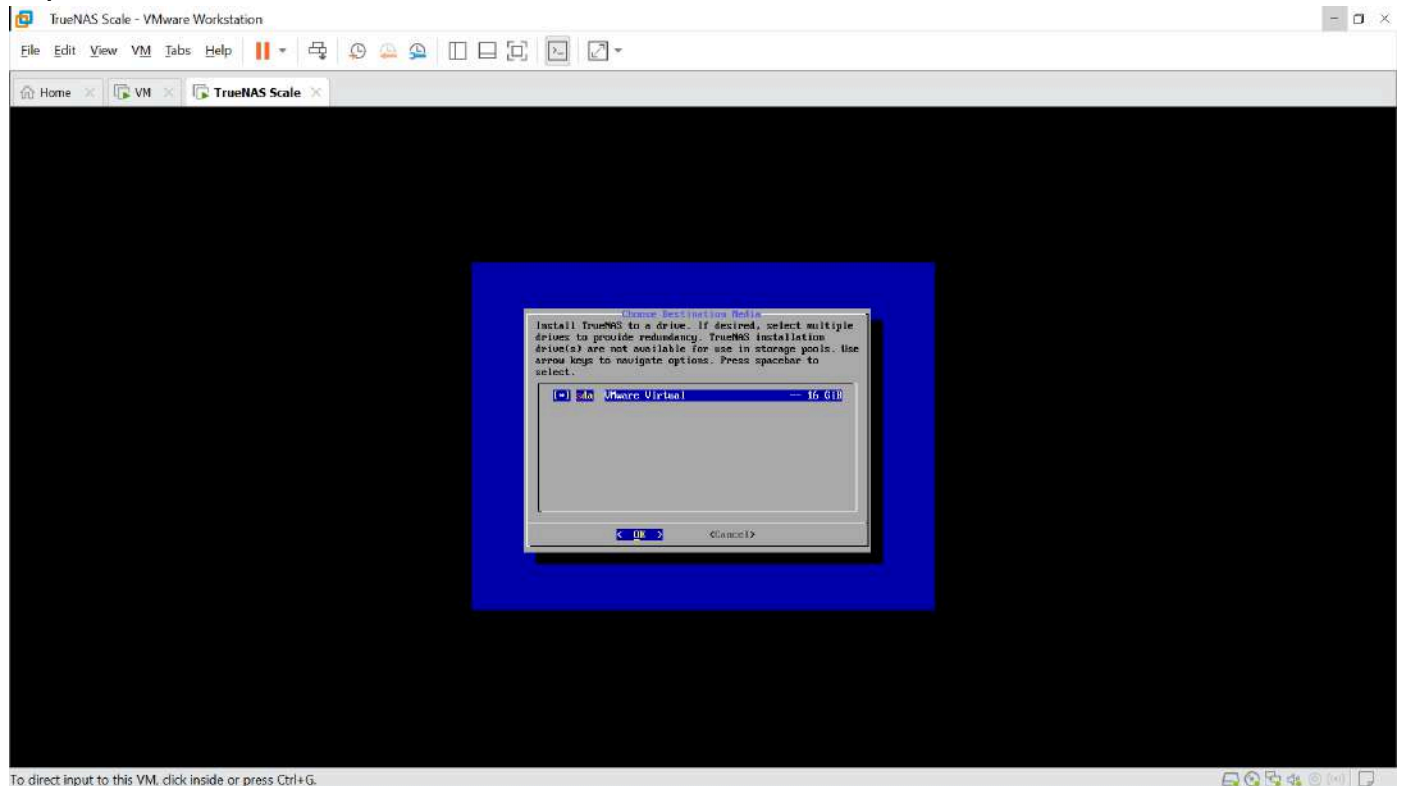
Etape 24 : Lancer l'installation



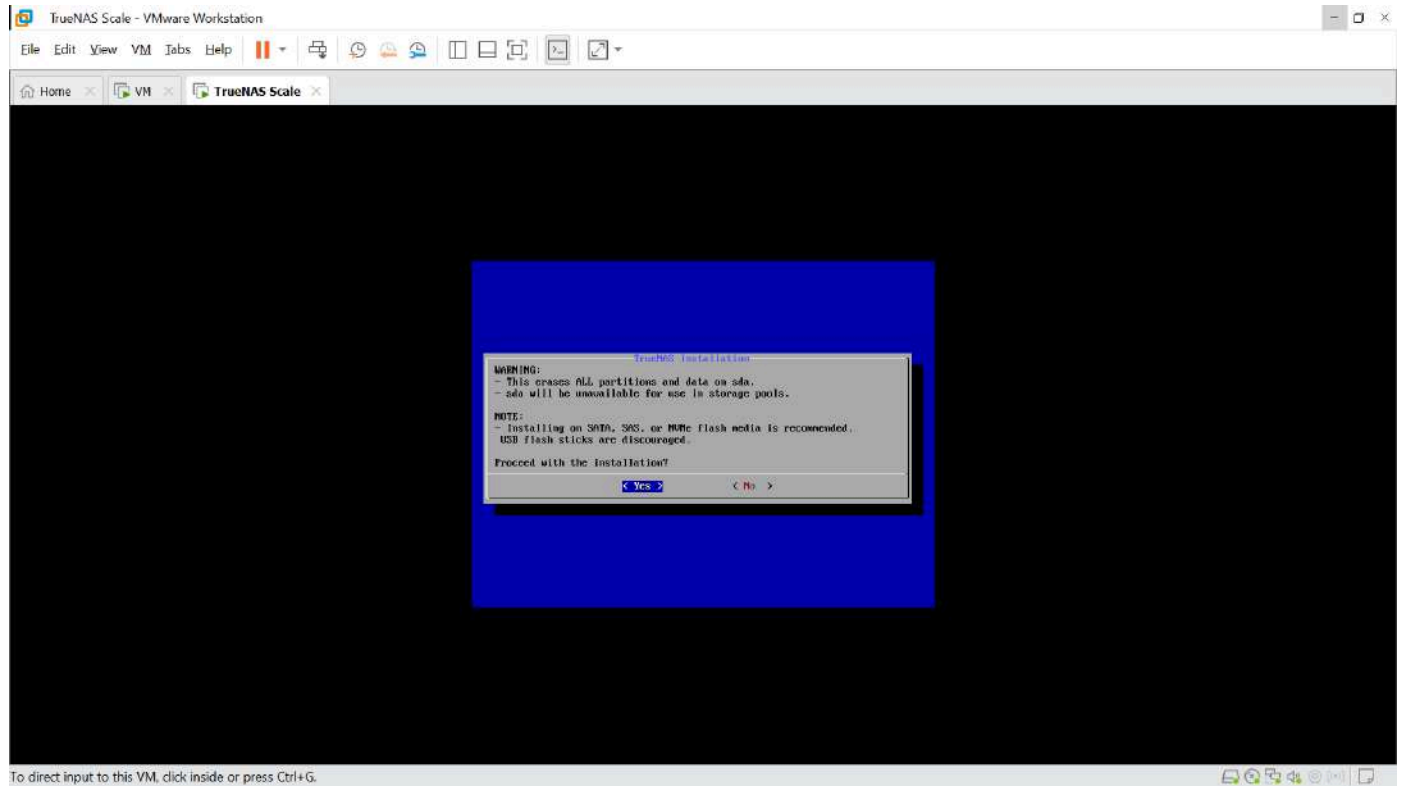
Etape 25 : Sélectionner Install



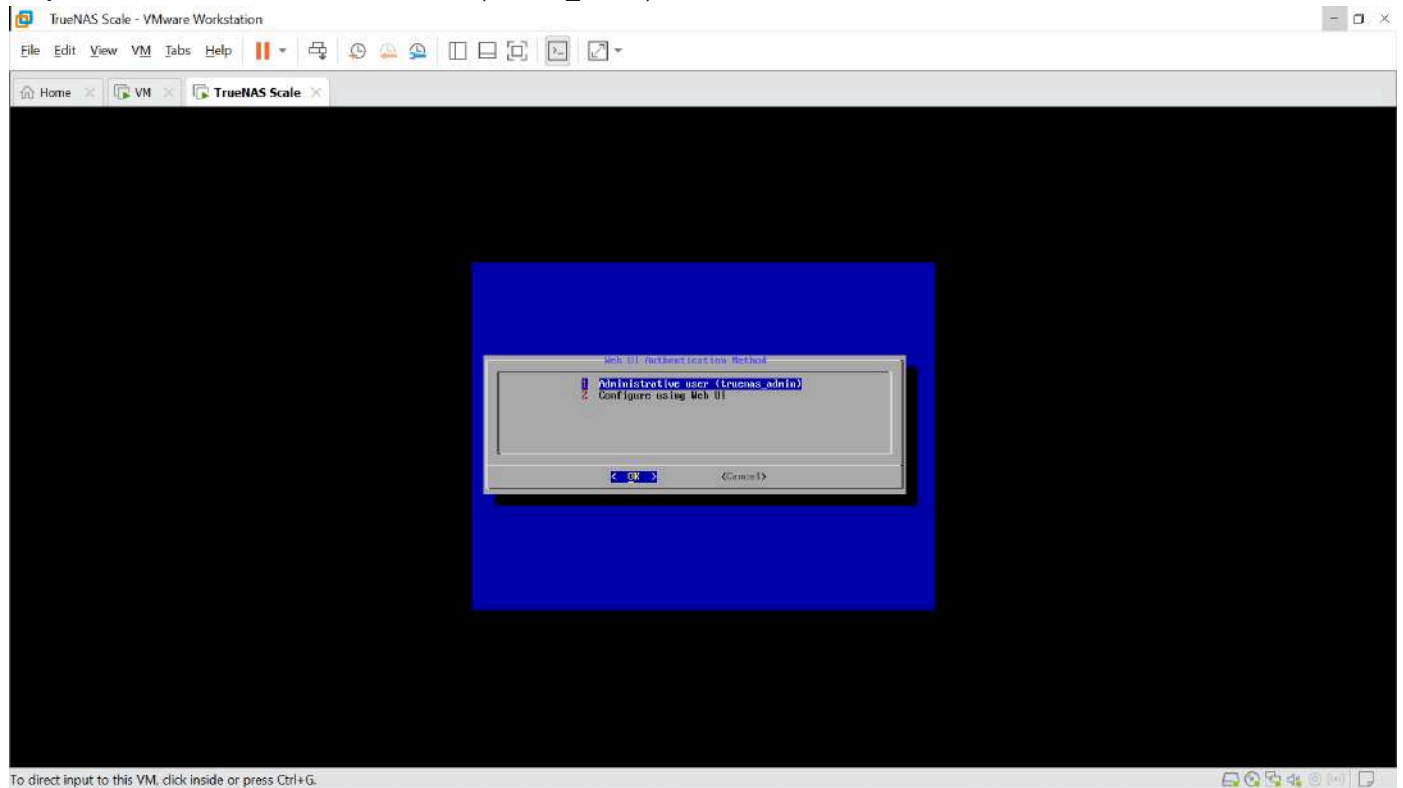
Etape 26 : Sélectionner VMware Virtual



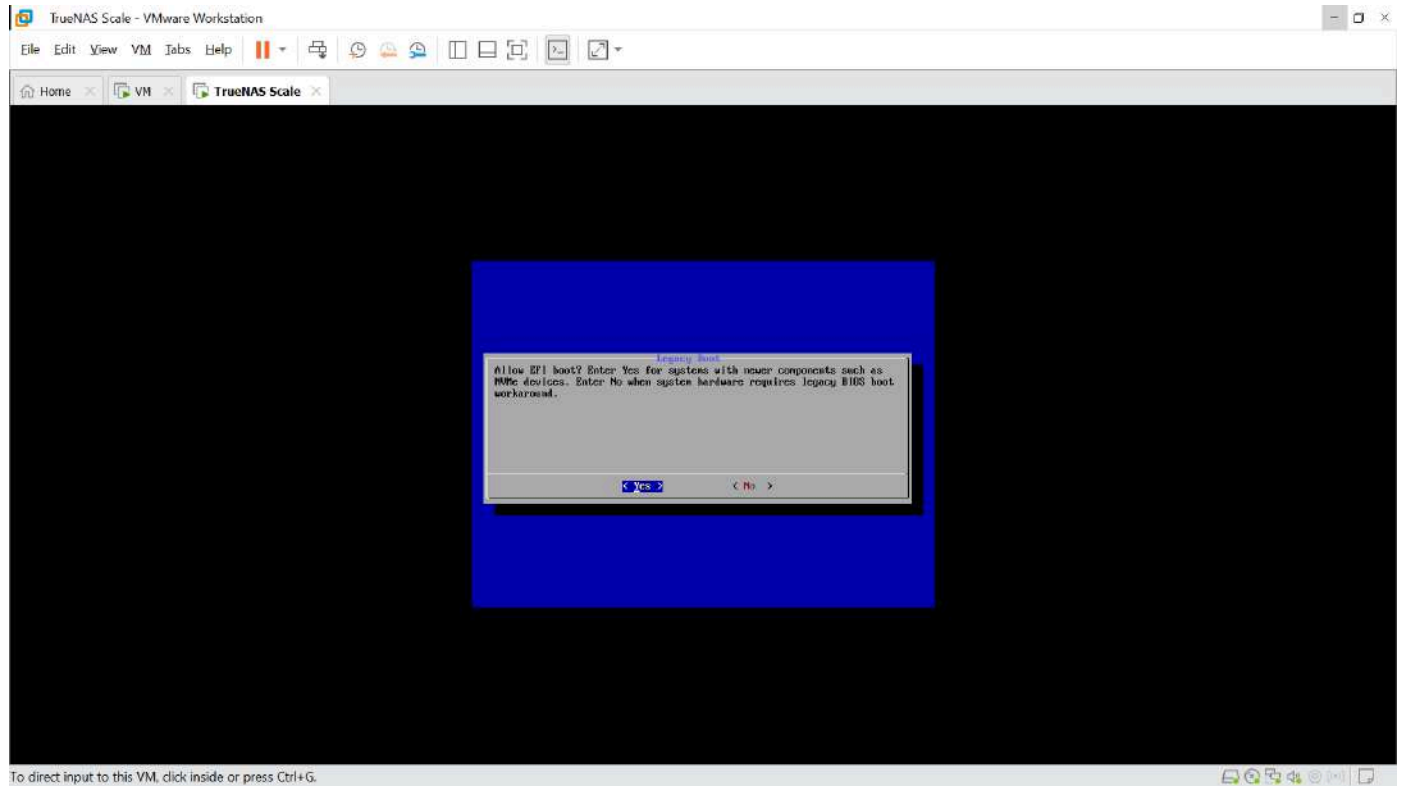
Etape 27 : Procéder à l'installation



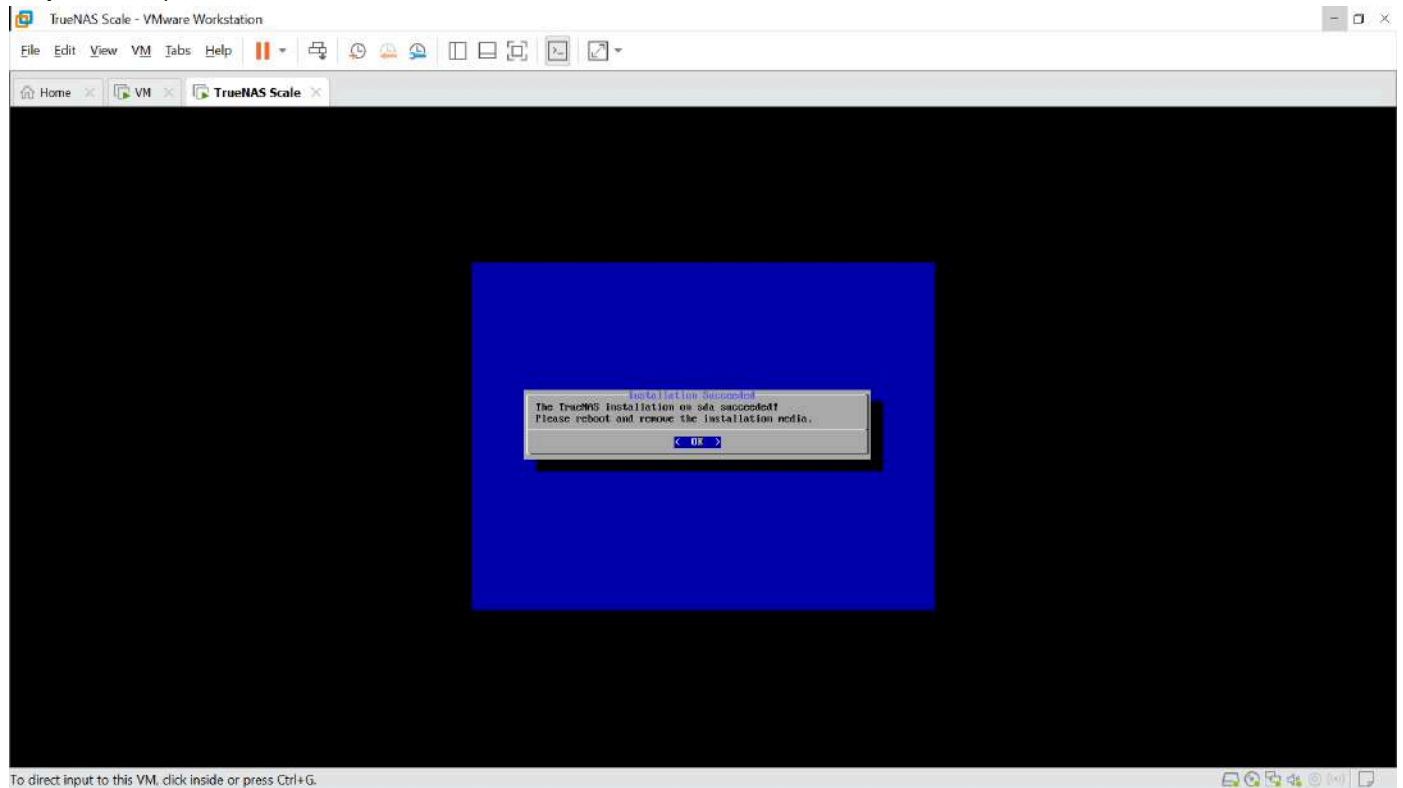
Etape 28 : Sélectionner Administrative user (truenas_admin)



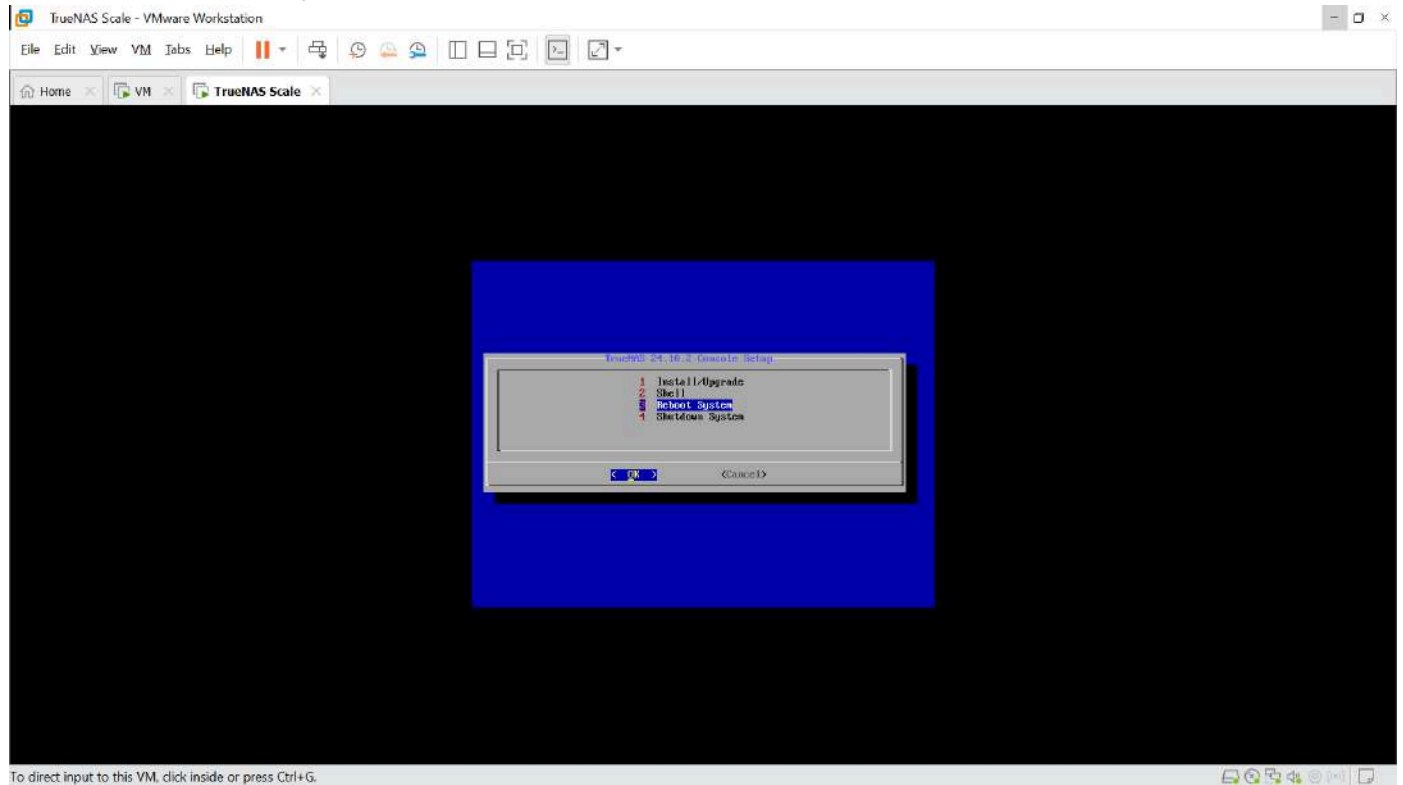
Etape 29 : Cliquer sur Yes



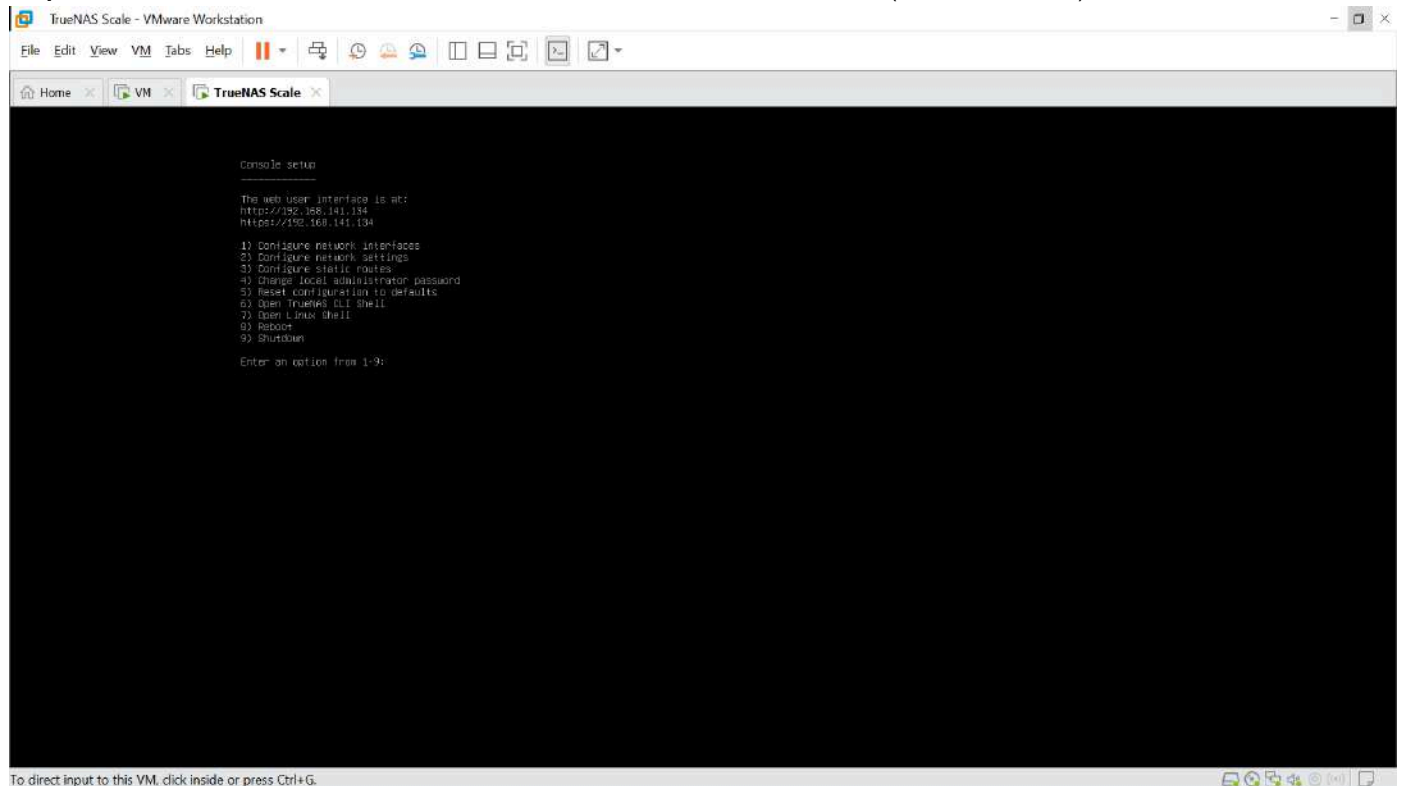
Etape 30 : Cliquer sur OK



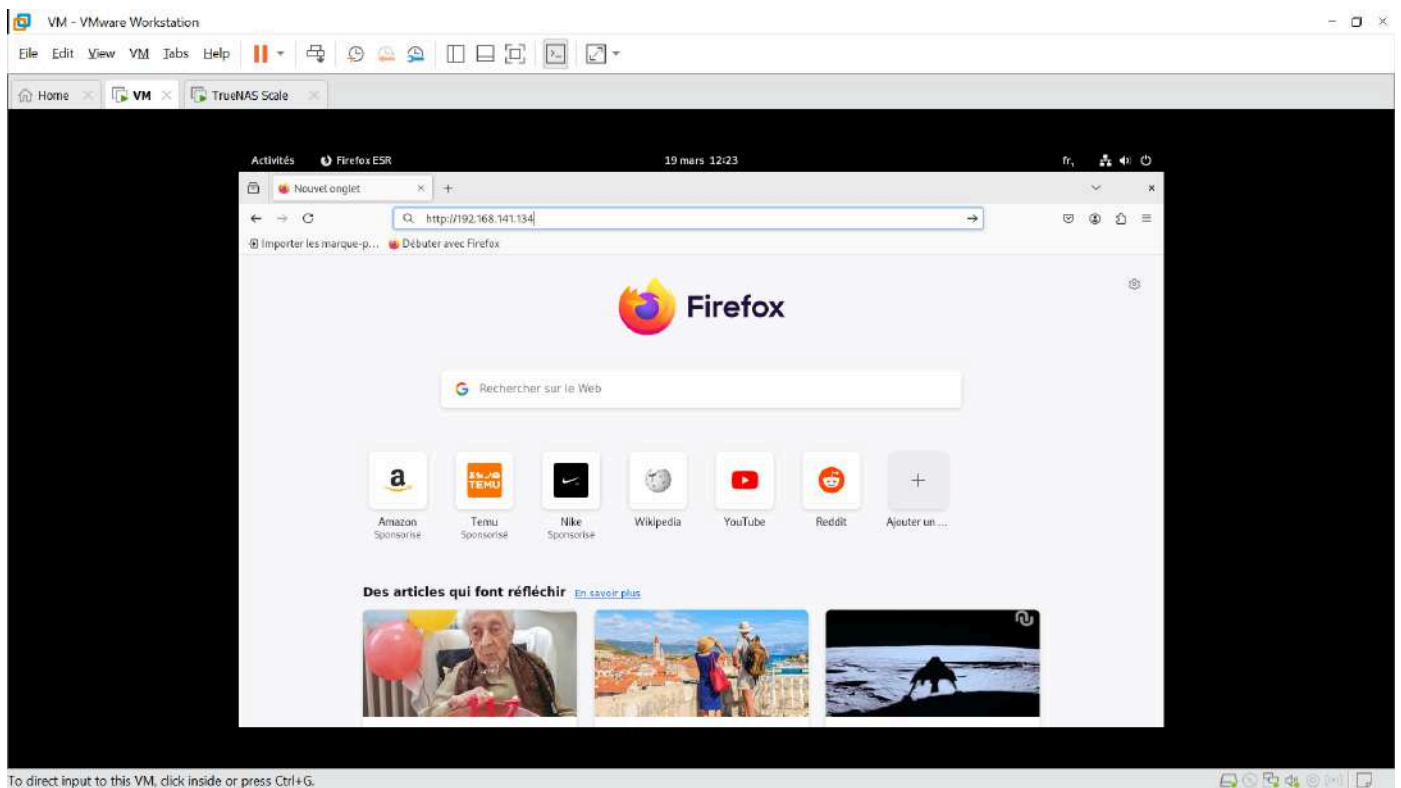
Etape 31 : Redémarrer le système



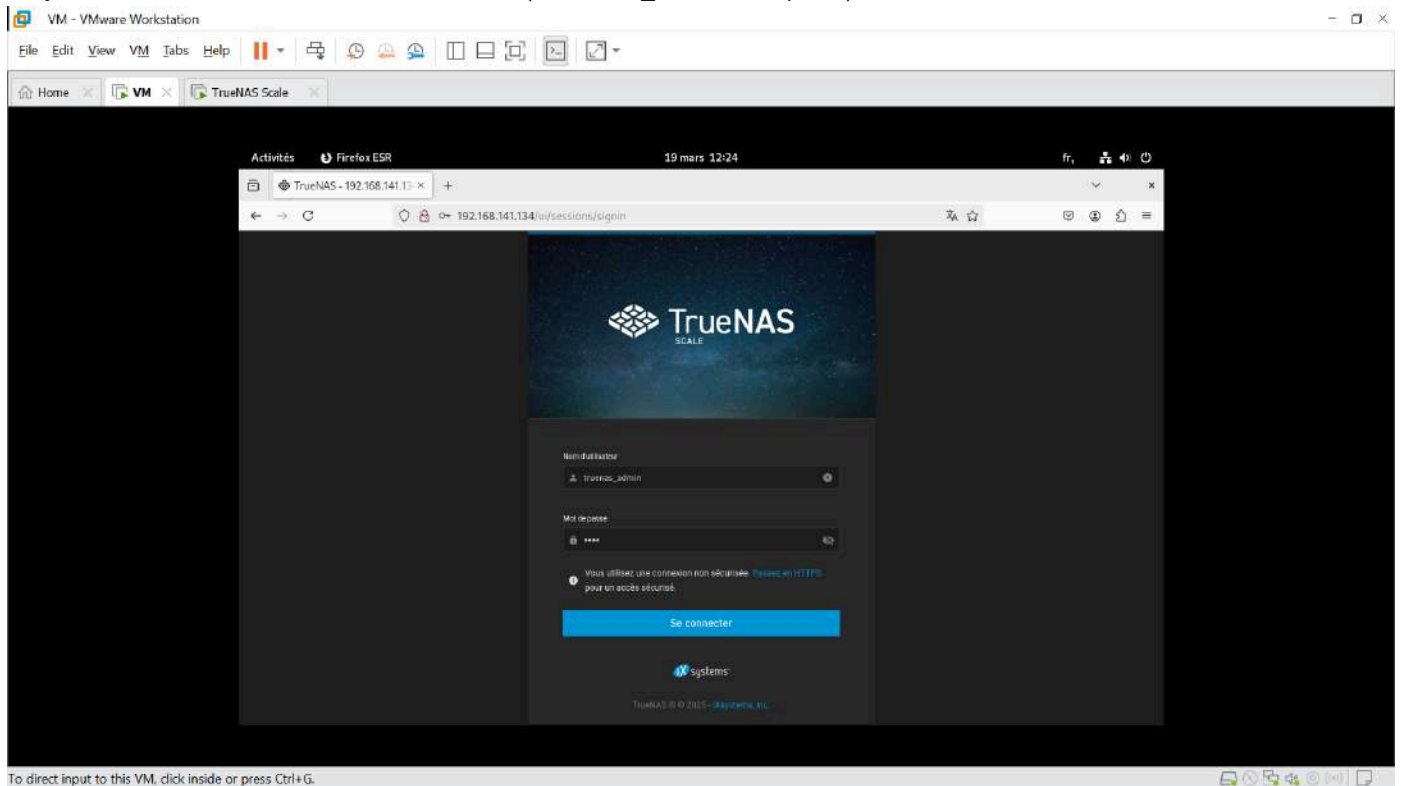
Etape 32 : Relever l'adresse IP de votre serveur TrueNAS Scale sur votre console (192.168.141.134)



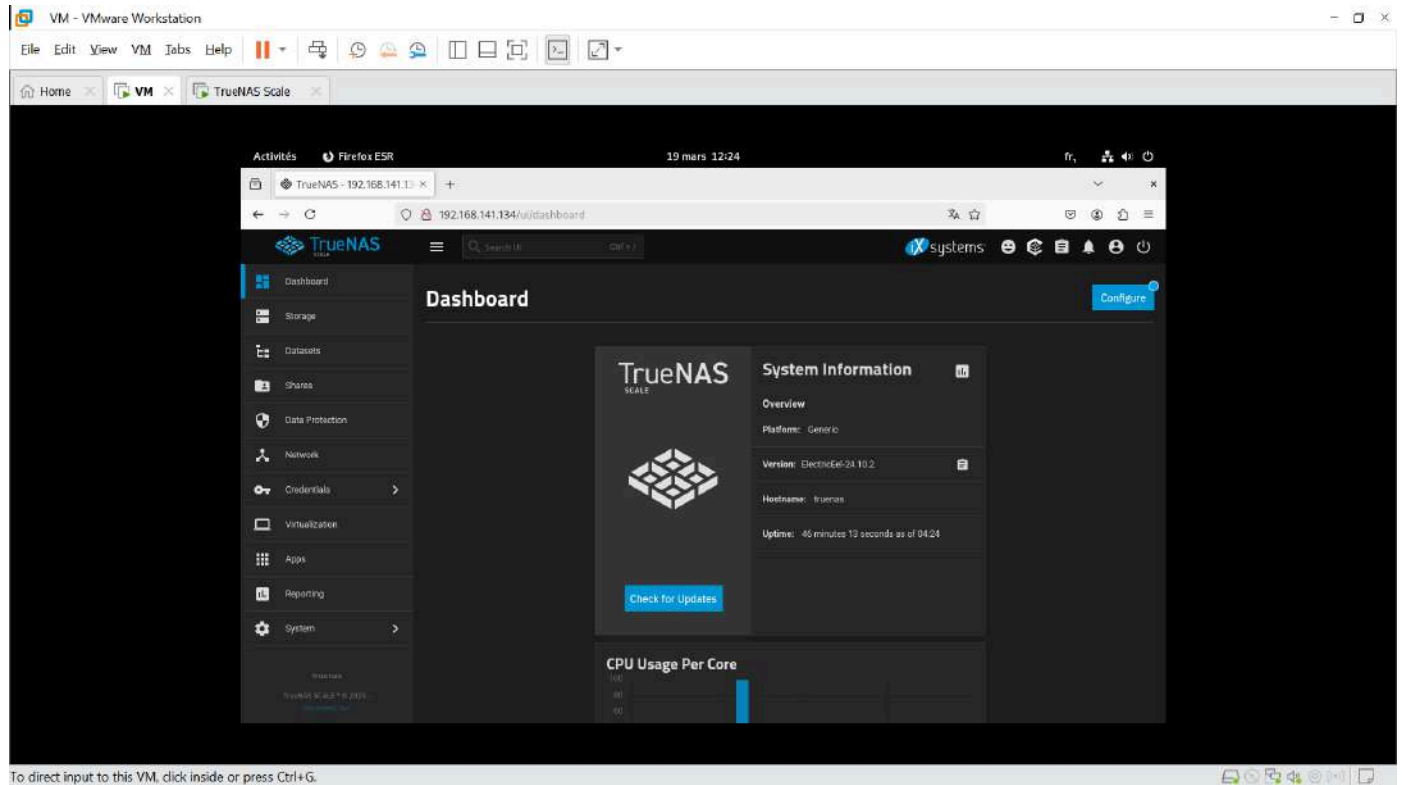
Etape 33 : Connecter vous à votre serveur TrueNAS Scale depuis le navigateur web de votre première VM avec l'adresse <http://192.168.141.134>



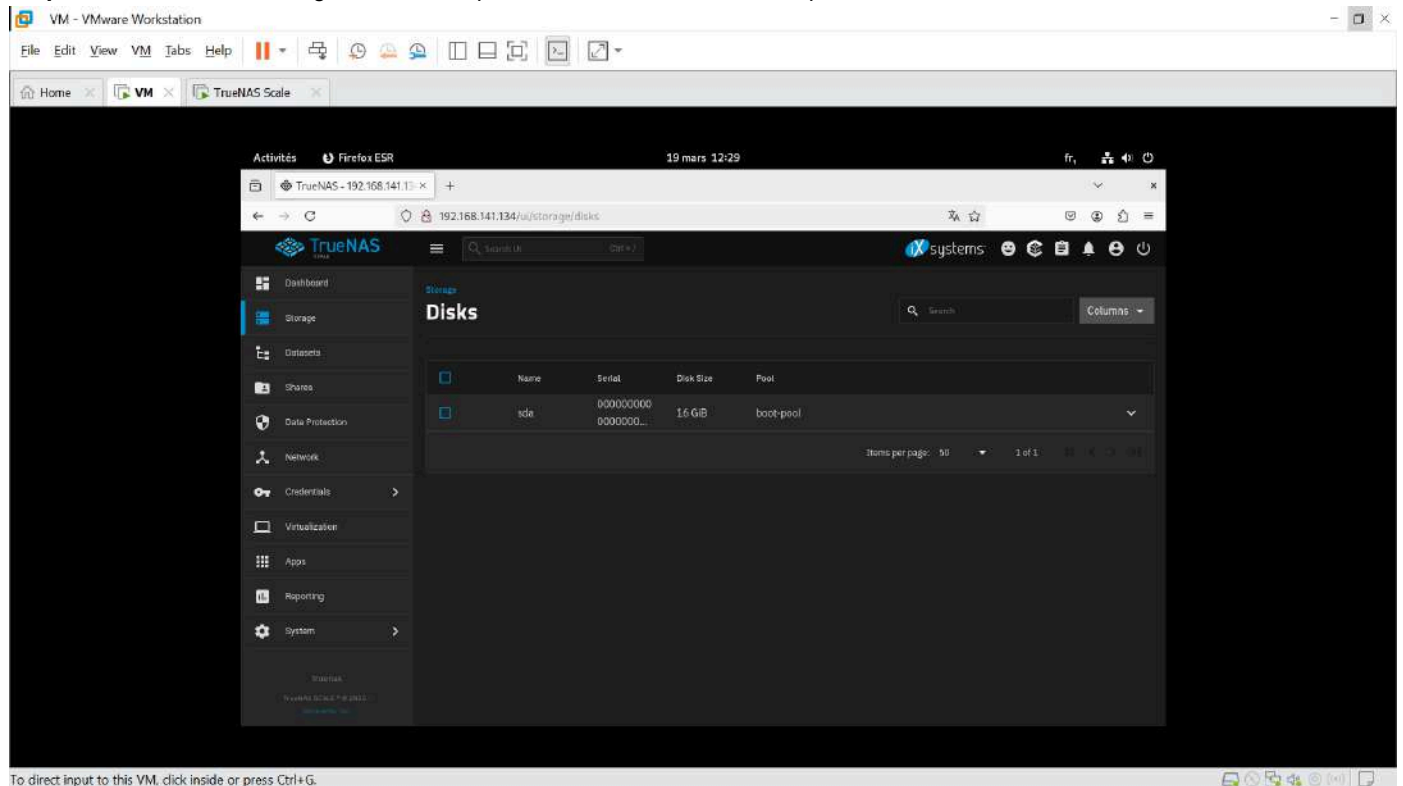
Etape 34 : Connecter vous avec vos identifiants (ici truenas_admin et mdp test)



Etape 35 : Bienvenue sur votre serveur TrueNAS Scale

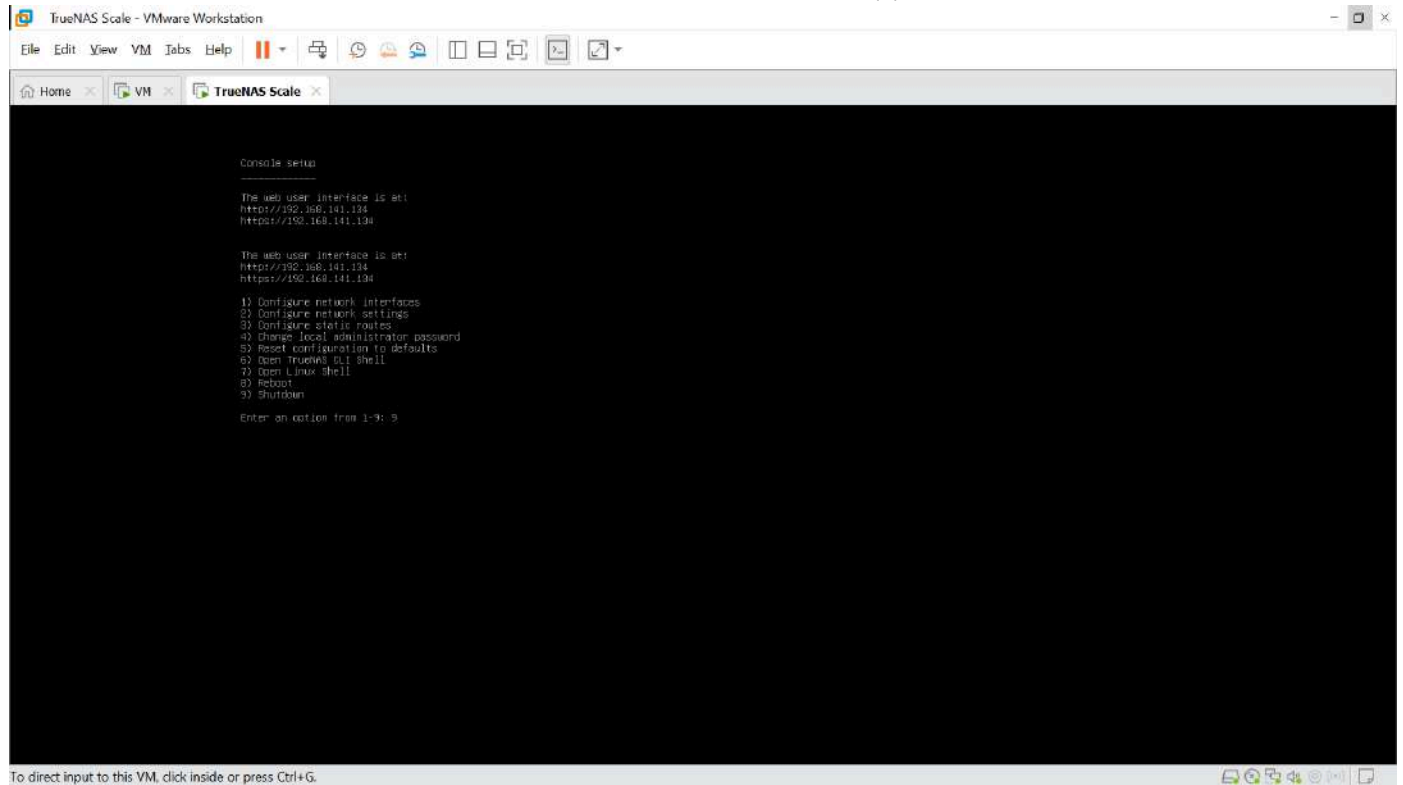


Etape 36 : Accéder au Storage et vérifier la présence de votre sda en boot-pool

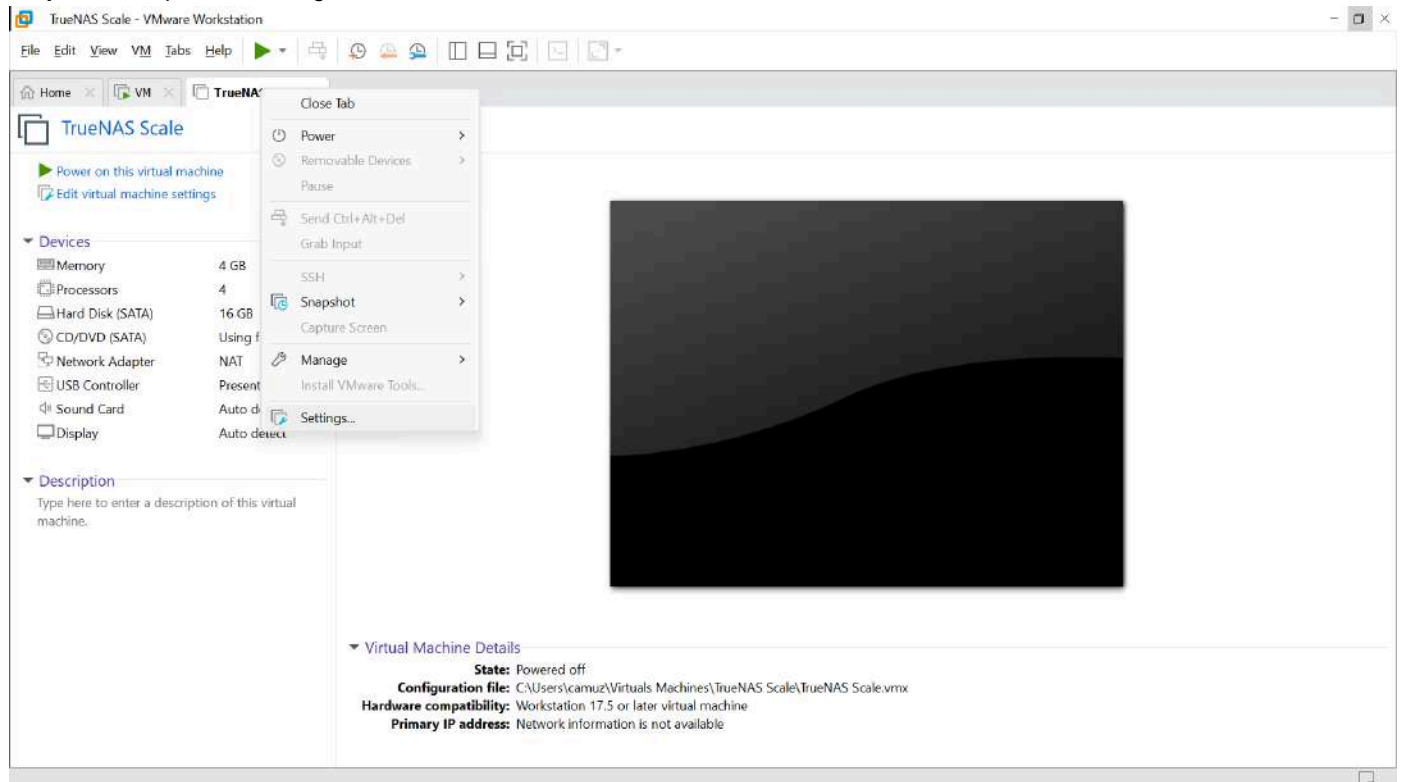


Partie 3 : Création d'un RAIDZ2 (RAID5)

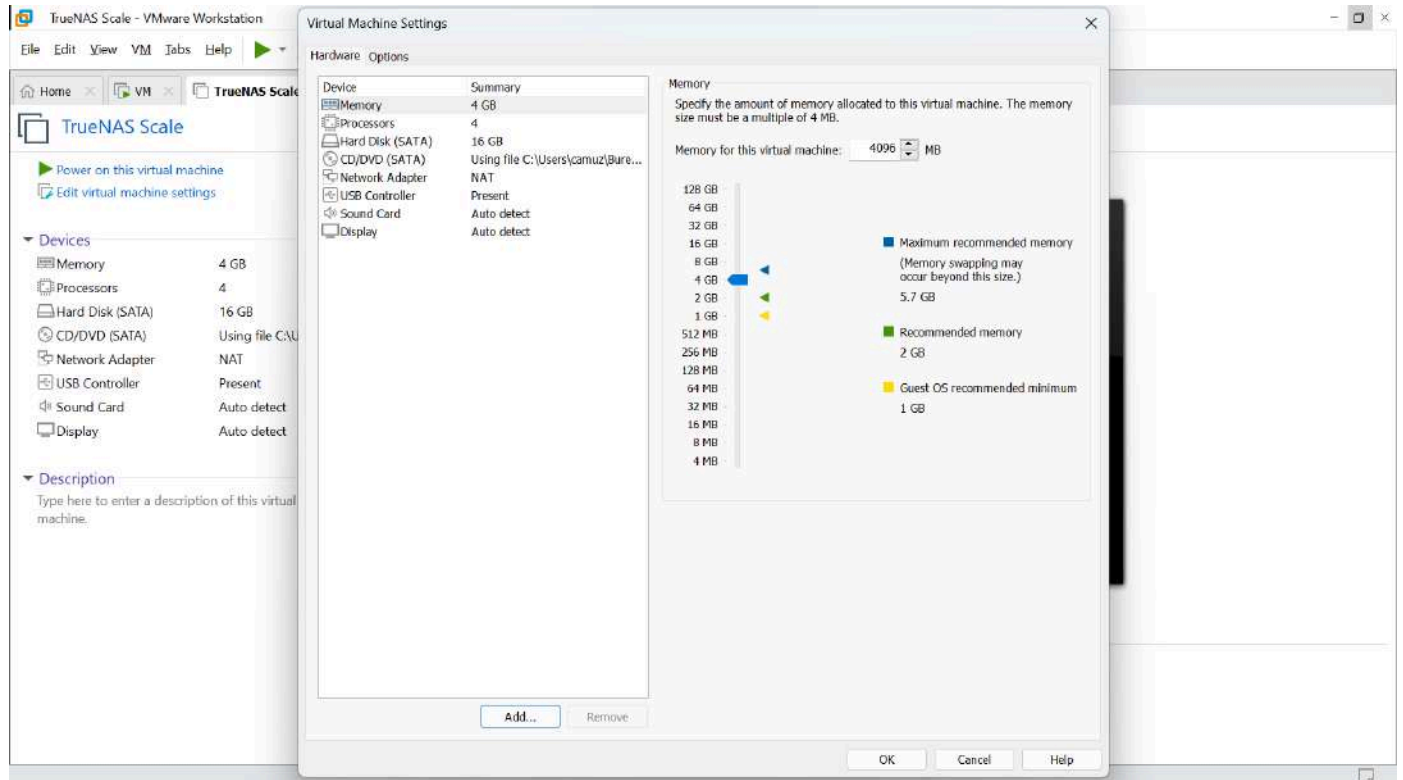
Etape 37 : Depuis la console de votre serveur TrueNAS Scale éteindre votre VM (9)



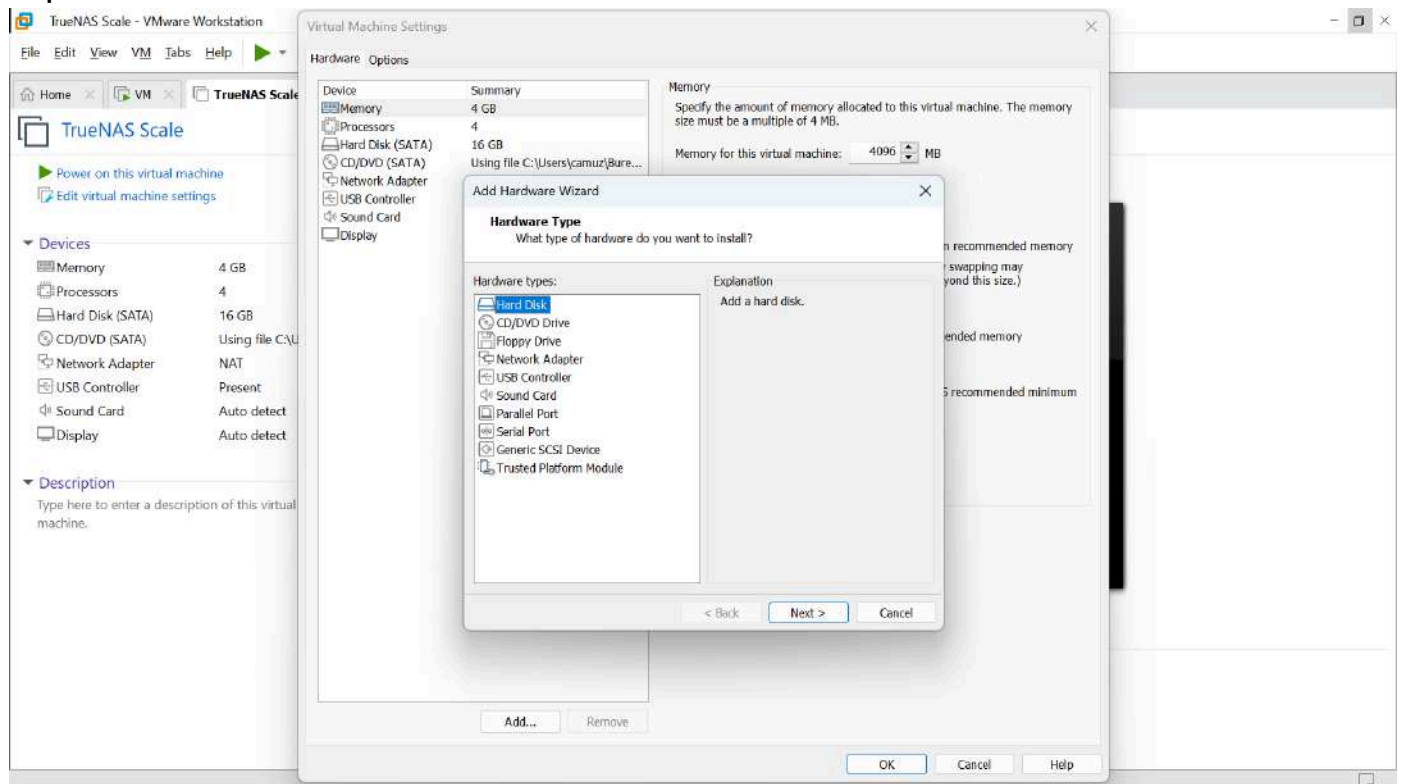
Etape 38 : Cliquer sur Settings



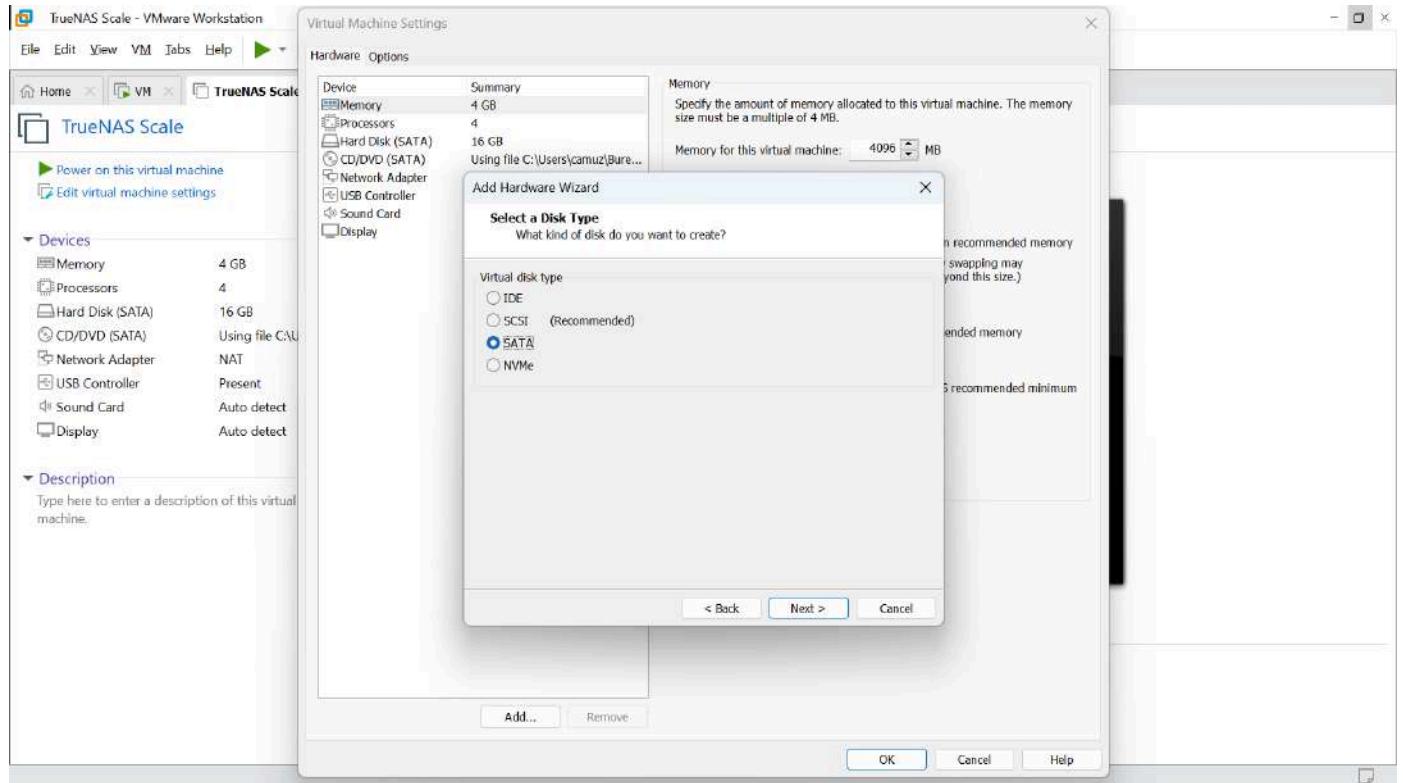
Etape 39 : Cliquer sur Add



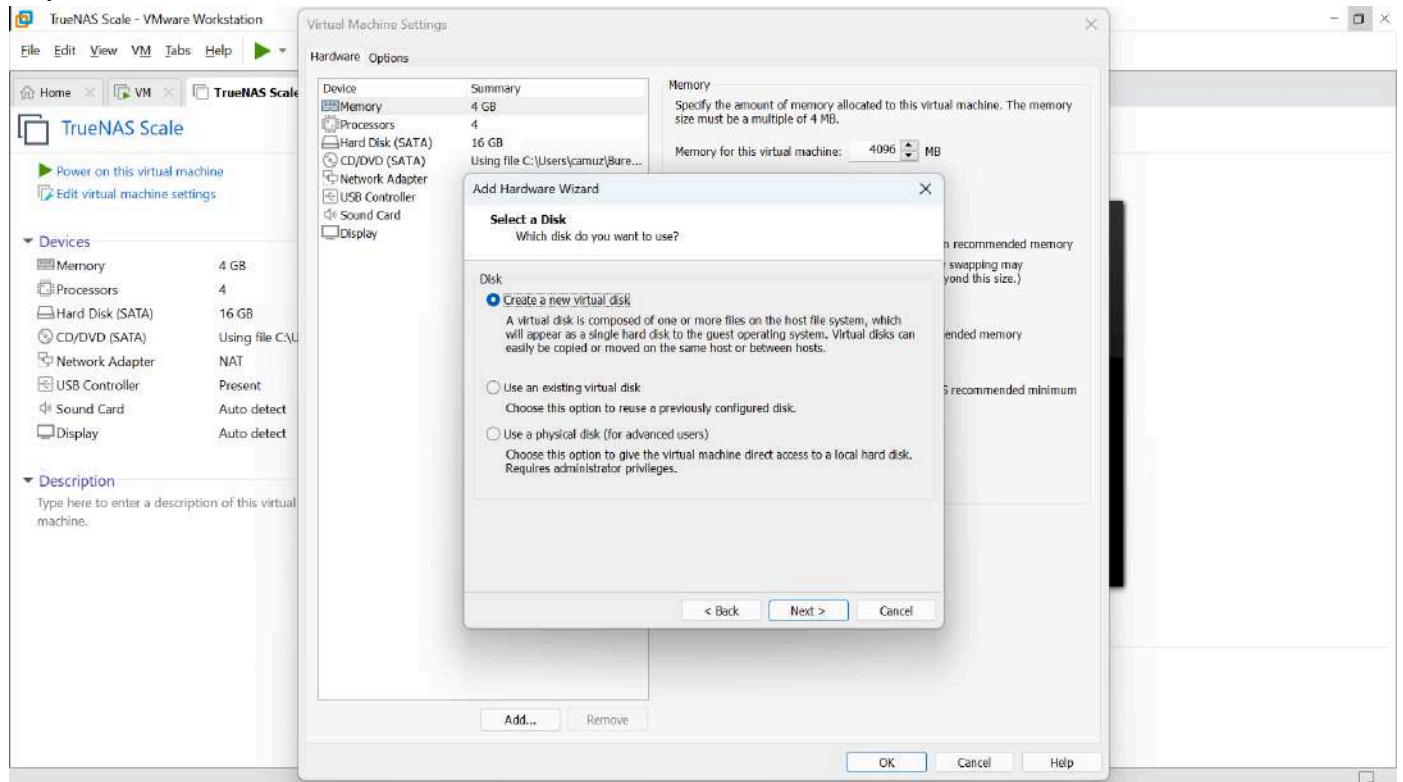
Etape 40 : Sélectionner Hard Disk



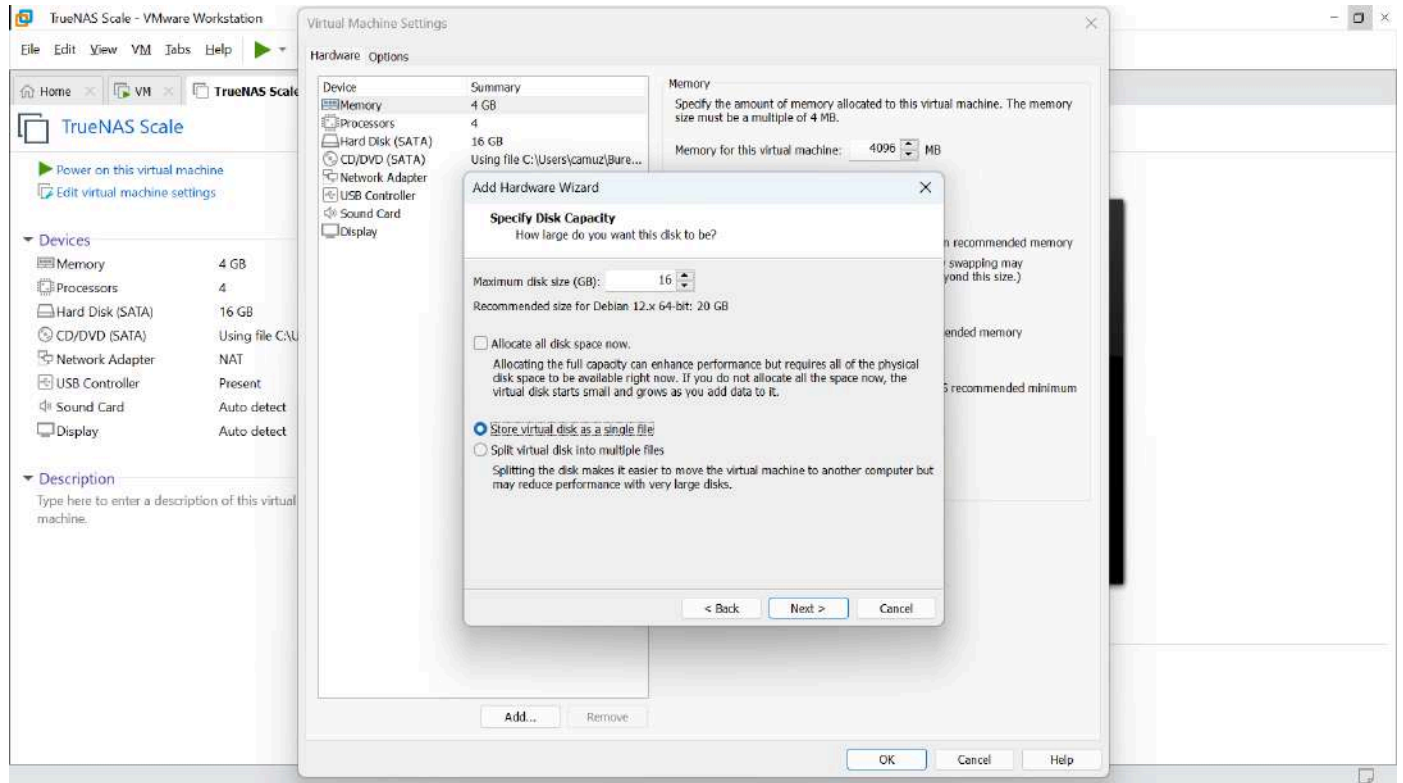
Etape 41 : Sélectionner le type SATA



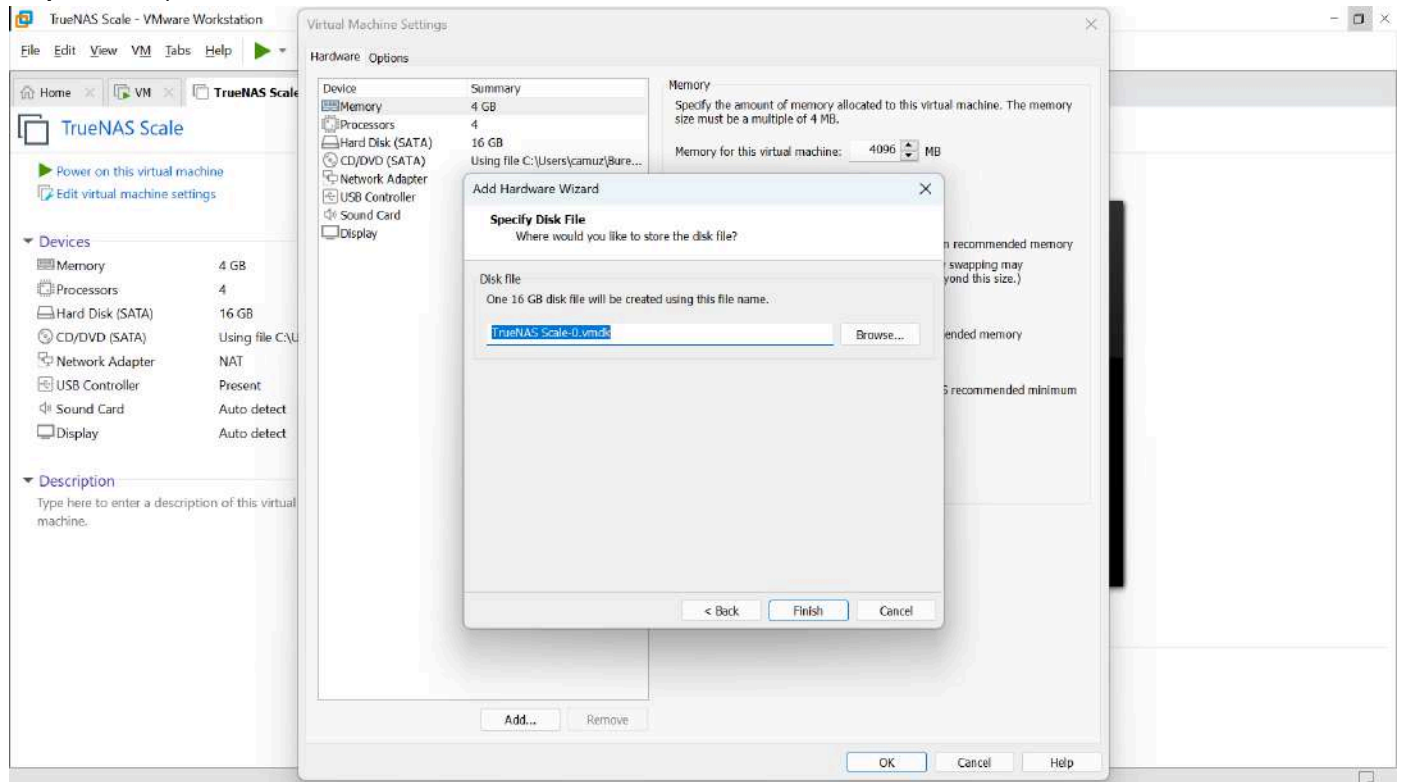
Etape 42 : Sélectionner Create a new virtual disk



Etape 43 : Attribuer à votre disque dur une taille de 16GO et sélectionner Store virtual disk as a single file



Etape 44 : Cliquer sur Finish



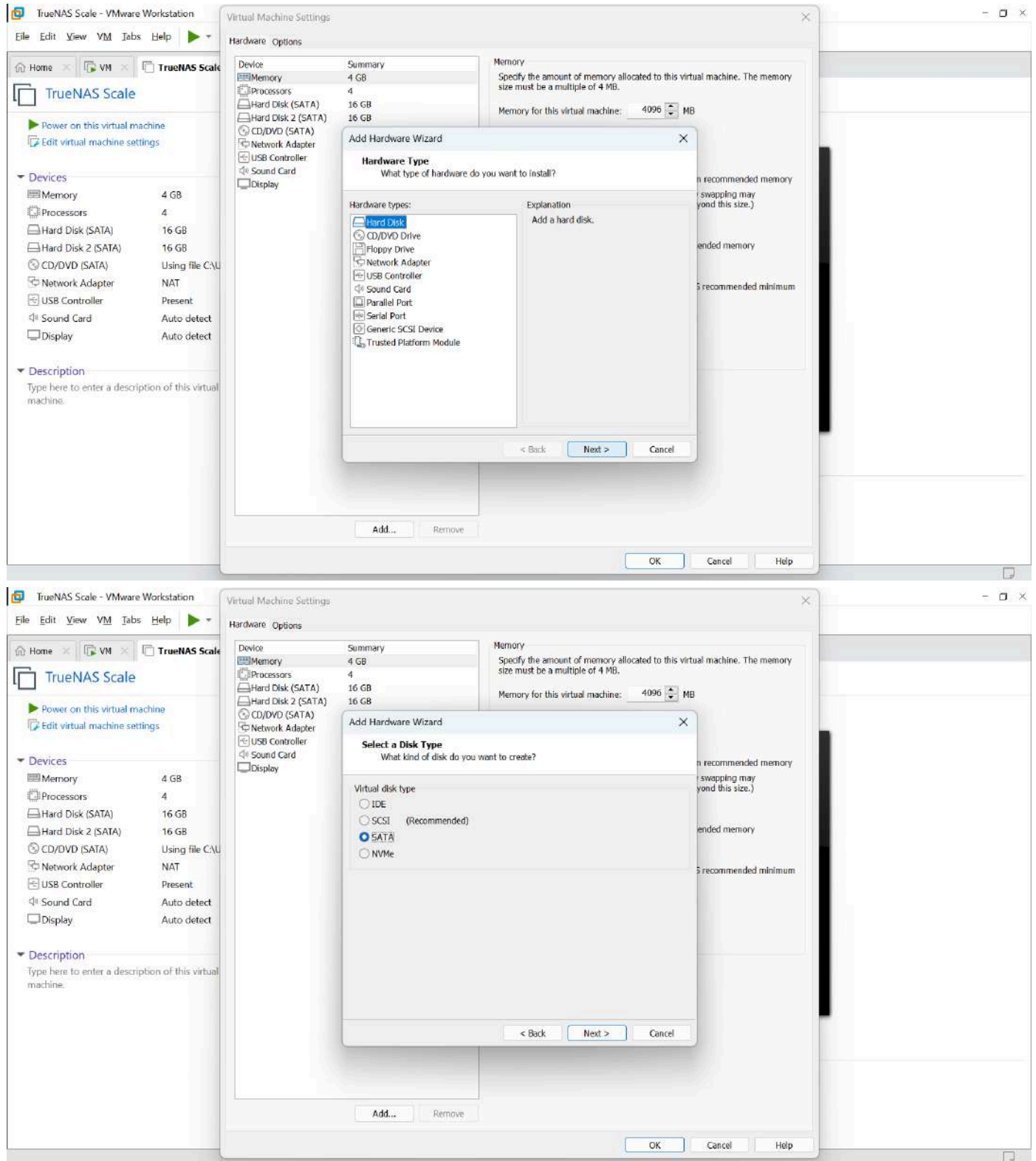
The screenshot shows the 'Virtual Machine Settings' dialog box for a VM named 'TrueNAS Scale'. The 'Hardware' tab is active. On the left, a list of devices includes Memory (4 GB), Processors (4), Hard Disk (SATA) (16 GB), CD/DVD (SATA) (Using file C:\Users\camuz\Bure...), Network Adapter (NAT), USB Controller (Present), Sound Card (Auto detect), and Display (Auto detect). The 'New Hard Disk (SATA)' is selected. The right pane shows the configuration for this disk: 'Disk file' is 'TrueNAS Scale-0.vmdk', 'Capacity' is 'Current size: 2.1 MB', 'System free: 73.2 GB', and 'Maximum size: 16 GB'. Under 'Disk Information', it states 'Disk space is not preallocated for this hard disk. Hard disk contents are stored in a single file.' Under 'Disk utilities', there are buttons for 'Defragment', 'Expand...', 'Compact', and 'Advanced...'. At the bottom of the dialog are 'Add...', 'Remove', 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

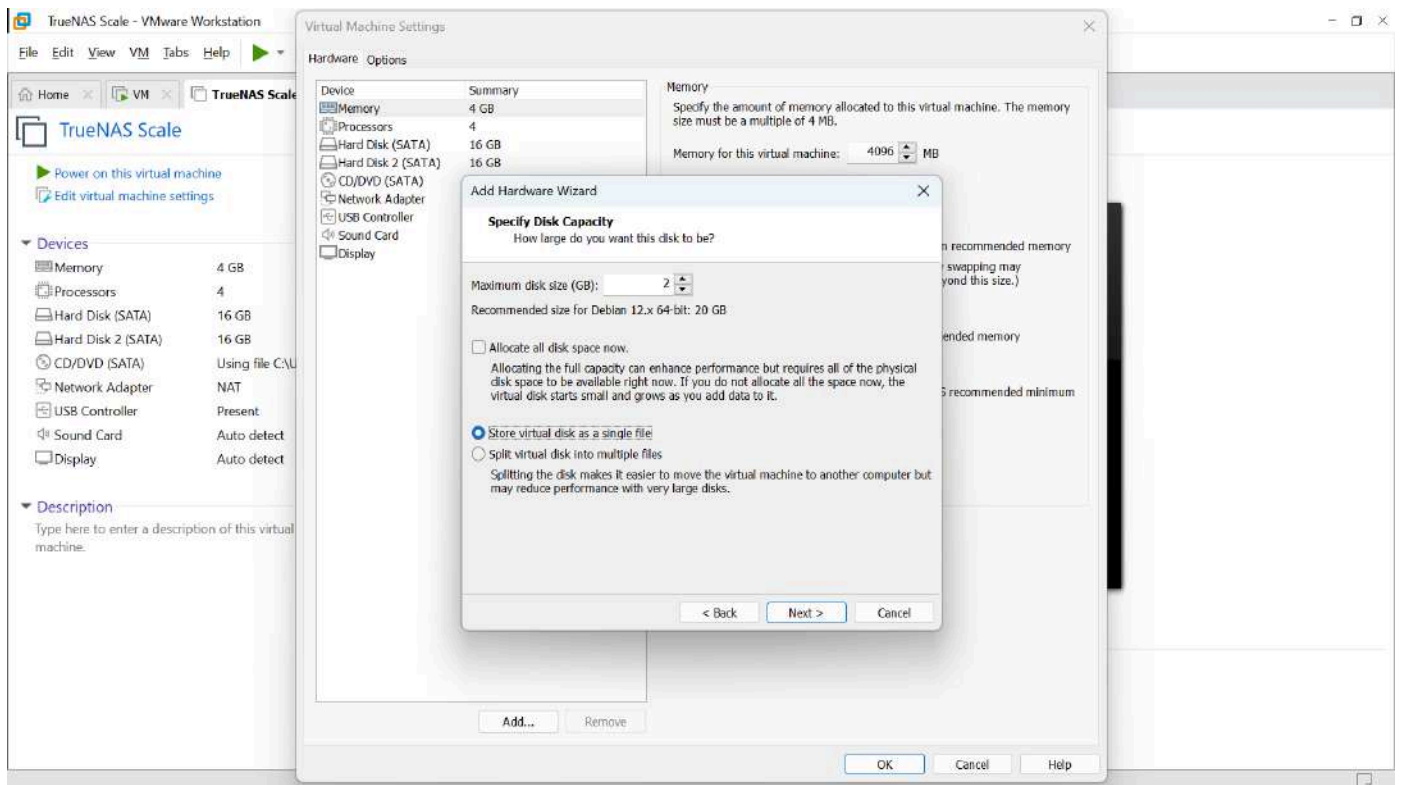
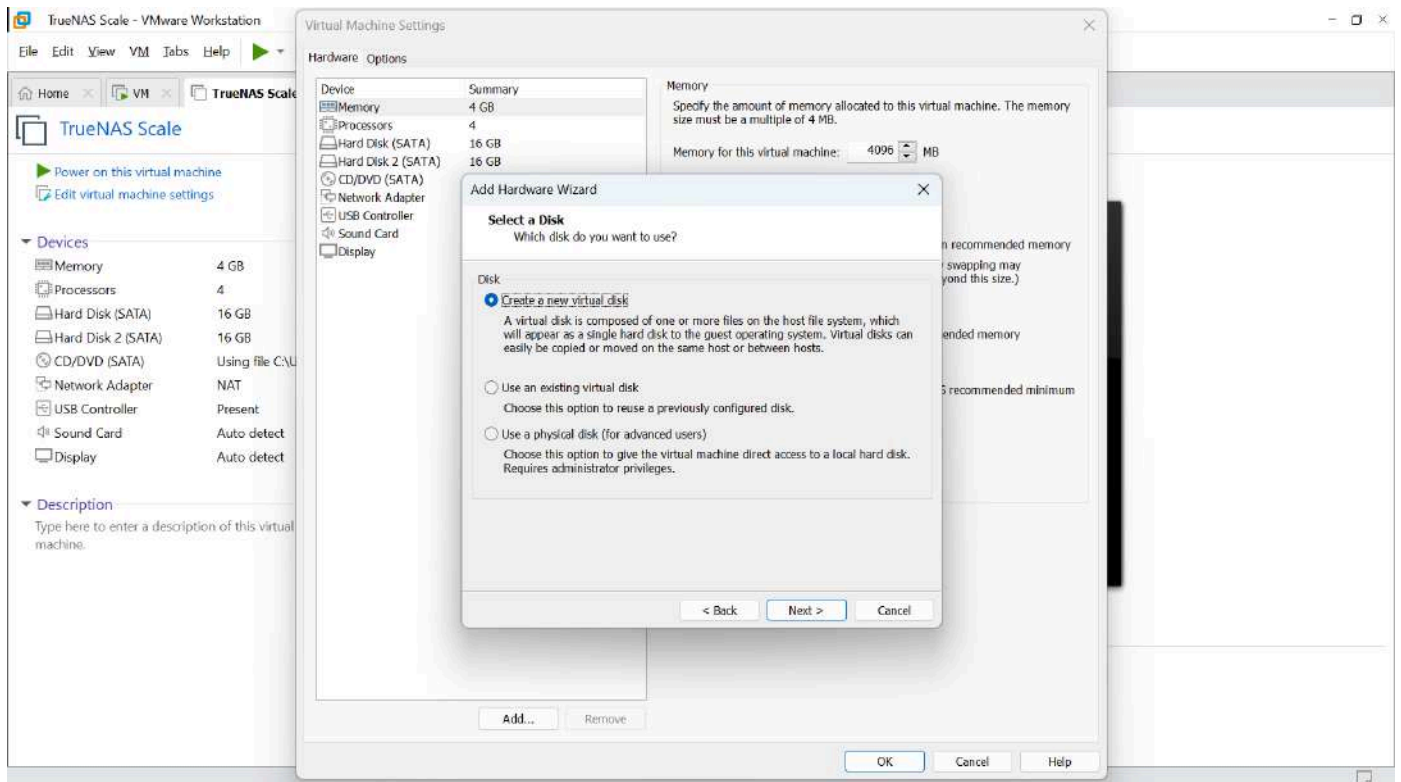
The screenshot shows a VMware Workstation window with a TrueNAS VM. The browser displays the TrueNAS web interface at 192.168.141.134. The 'Disks' page is active, showing a table with two disks:

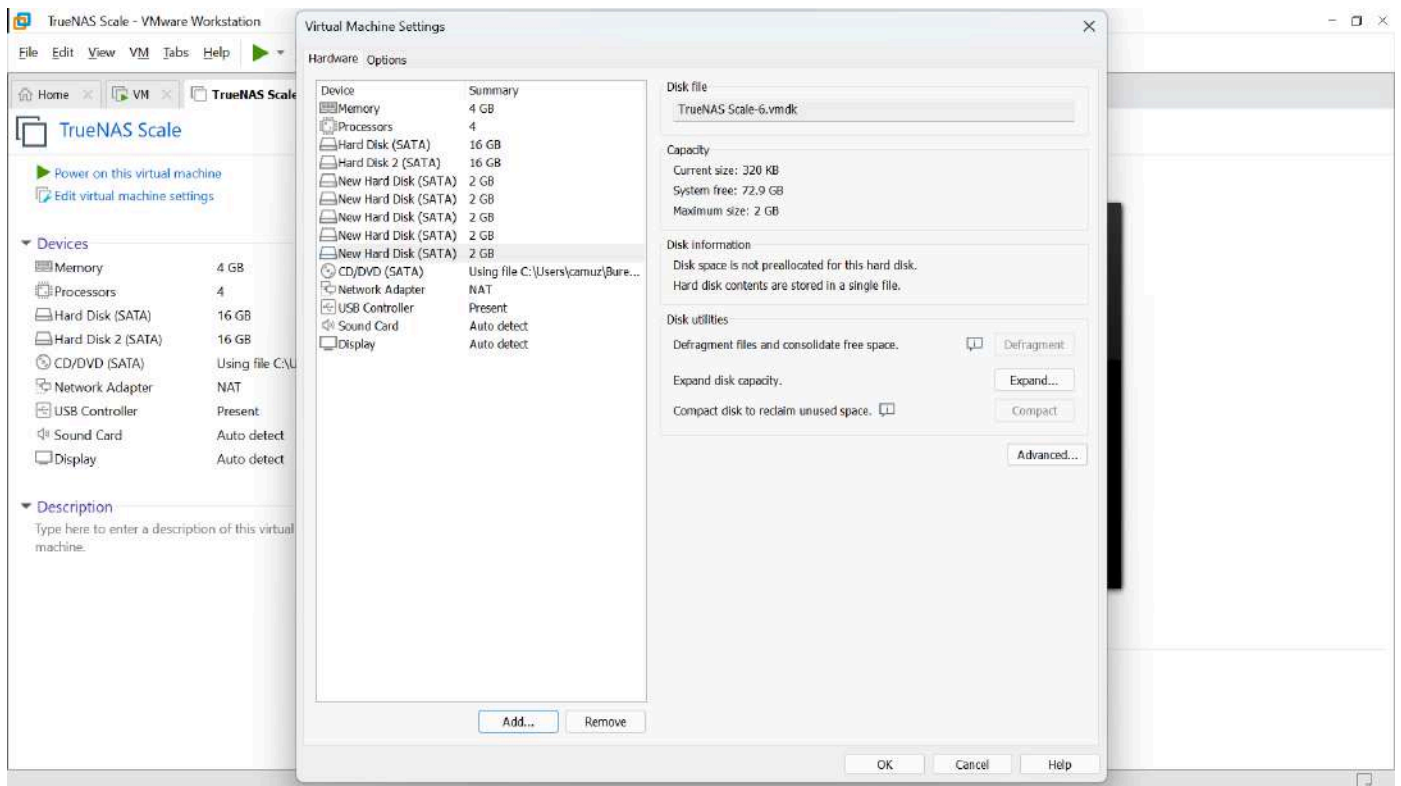
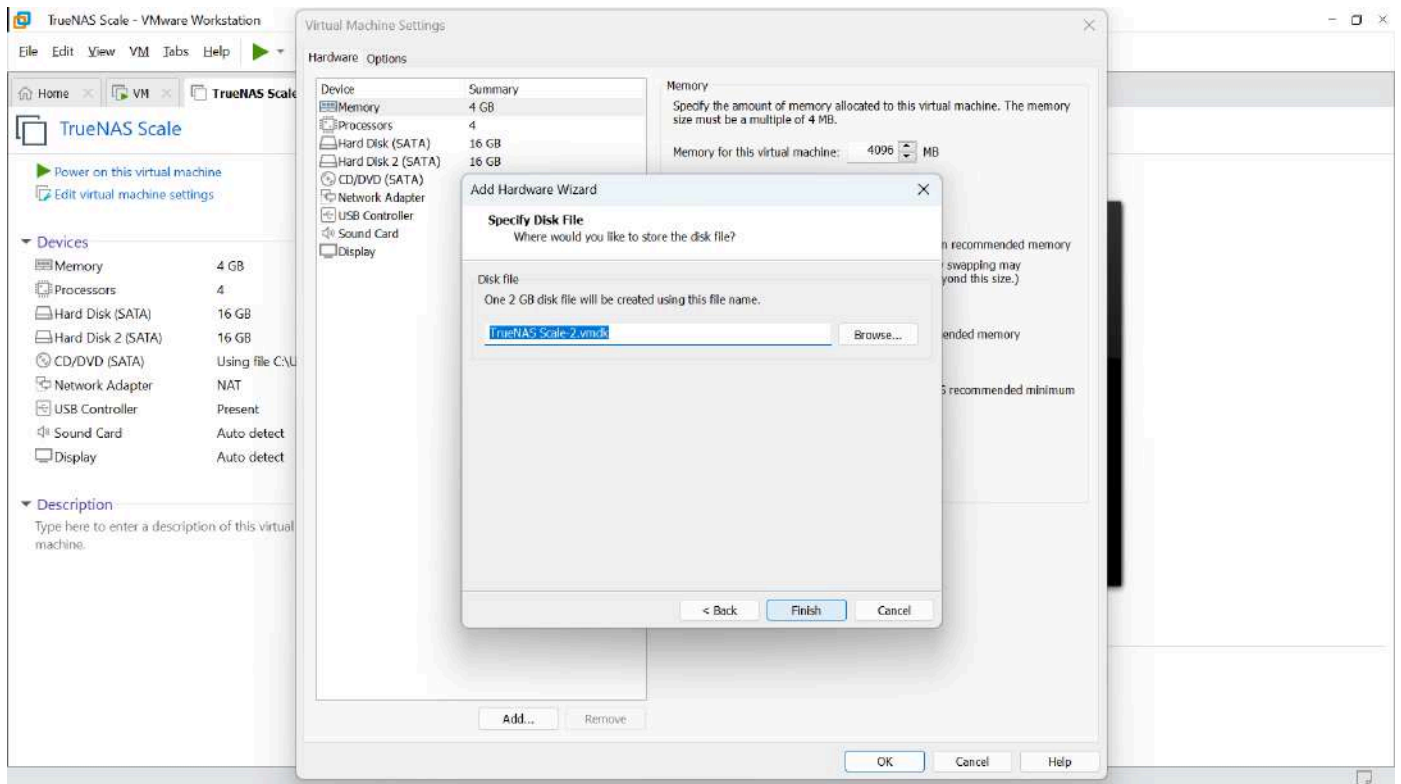
Name	Serial	Disk Size	Pool
sda	0000000000000000...	16 GiB	boot-pool
sdb	0200000000000000...	16 GiB	N/A

The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Storage, Datasets, Shares, Data Protection, Network, Credentials, Virtualization, Apps, Reporting, and System. The top of the browser shows the address bar and search bar.

Etape 46 : Ajouter 5 disques de 2GO sur la VM de votre serveur TrueNas Scale



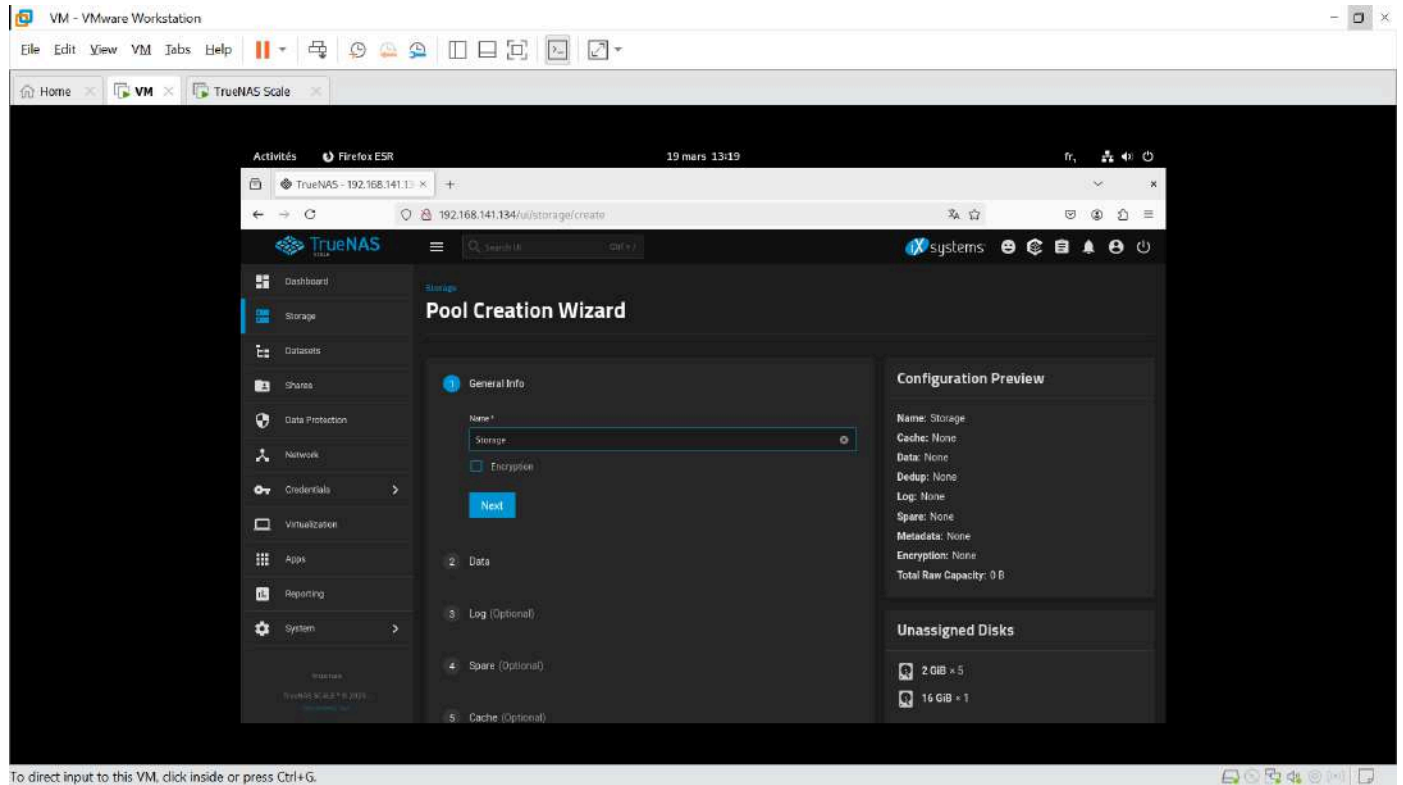




The screenshot shows a VMware Workstation window with a TrueNAS VM. The browser window displays the TrueNAS web interface at 192.168.141.134, specifically the 'Disks' page. The interface shows a list of disks with columns for name, serial, disk size, and pool. The disks listed are sda (1.6 GiB, boot-pool), sdb (1.6 GiB, N/A), sdg (2 GiB, N/A), sdc (2 GiB, N/A), sdd (2 GiB, N/A), sde (2 GiB, N/A), and sdf (2 GiB, N/A). The left sidebar shows navigation options like Dashboard, Storage, Datasets, Shares, Data Protection, Network, Credentials, Virtualization, Apps, Reporting, and System. The top of the browser shows the address bar with the URL 192.168.141.134/storage/disks.

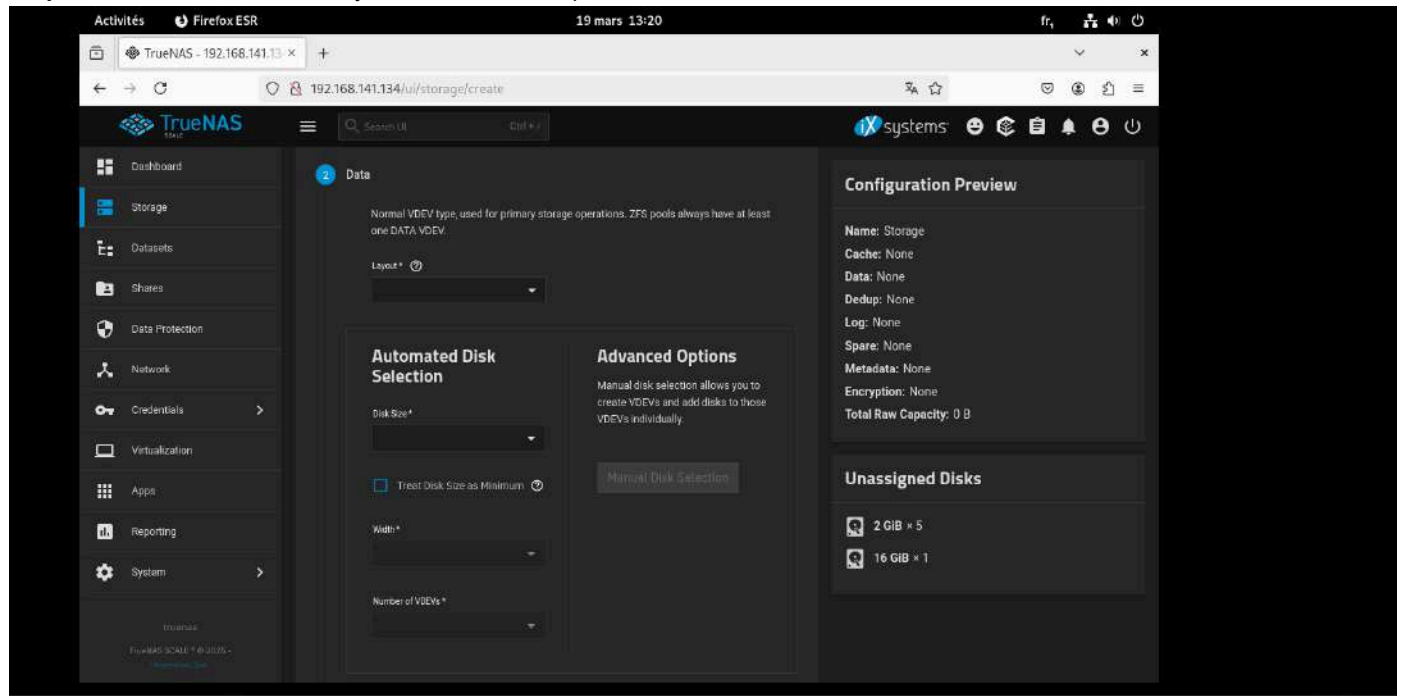
The screenshot shows a VMware Workstation window with a single VM named 'TrueNAS Scale'. The VM is powered on, and the browser window displays the TrueNAS Storage Dashboard. The dashboard has a dark theme and a sidebar with navigation options. The main content area shows 'Storage Dashboard' with buttons for 'Import Pool', 'Disks', and 'Create Pool'. Below these buttons, it states 'No Pools' and provides instructions to create a pool. The browser's address bar shows the URL '192.168.141.134/ui/storage'.

Etape 49 : Nommer votre RAID5 "Stockage"

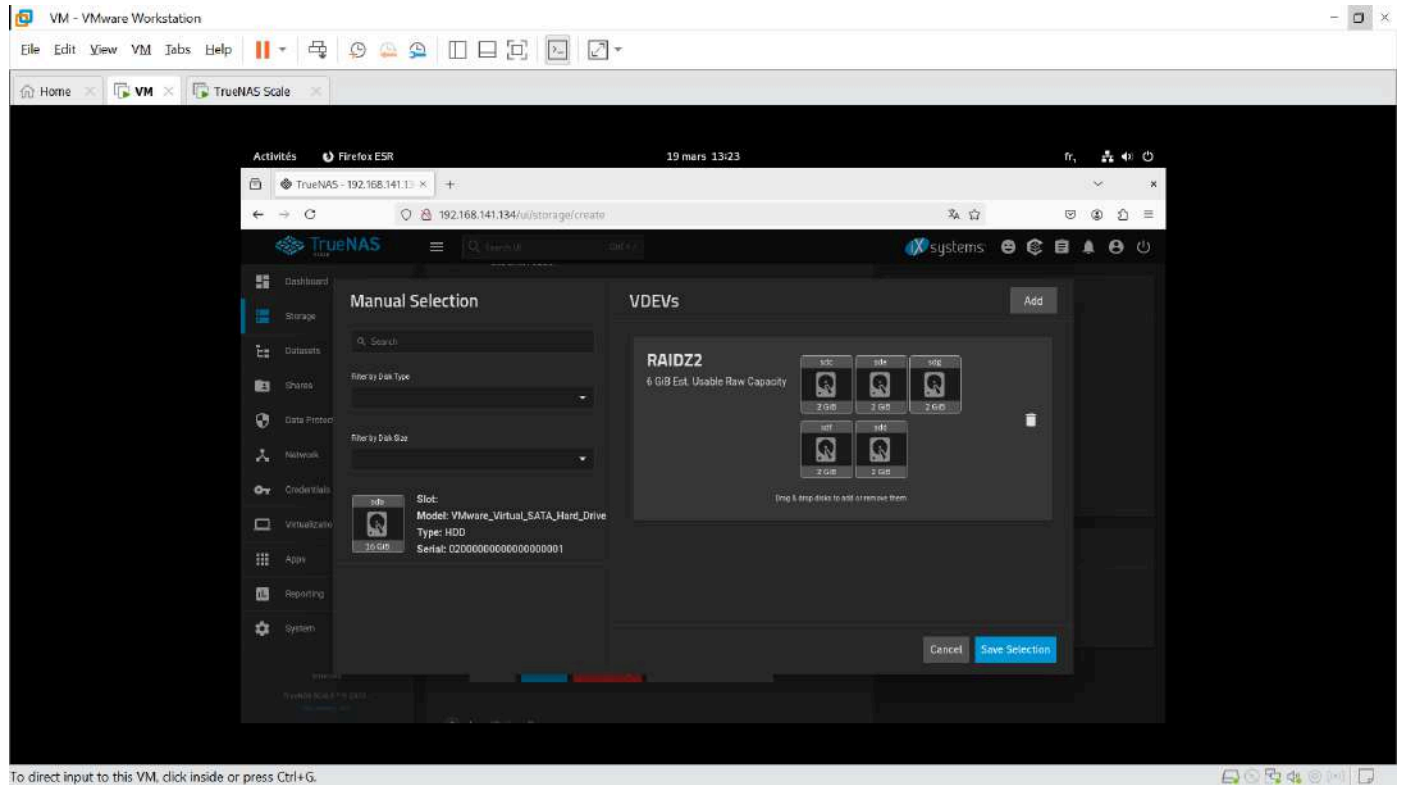


To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

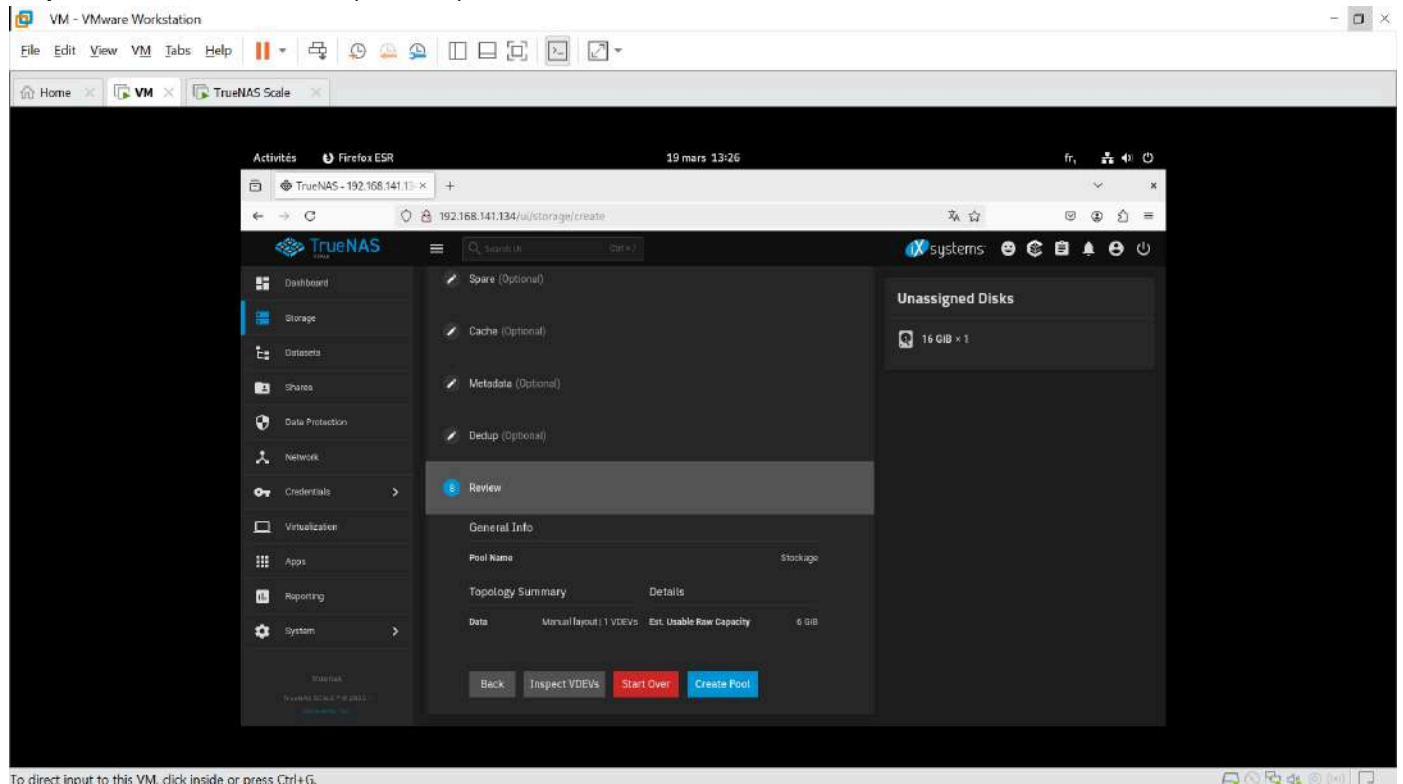
Etape 50 : Sélectionner dans Layout "RAIDZ2" et cliquer sur "Manual Disk Selection"



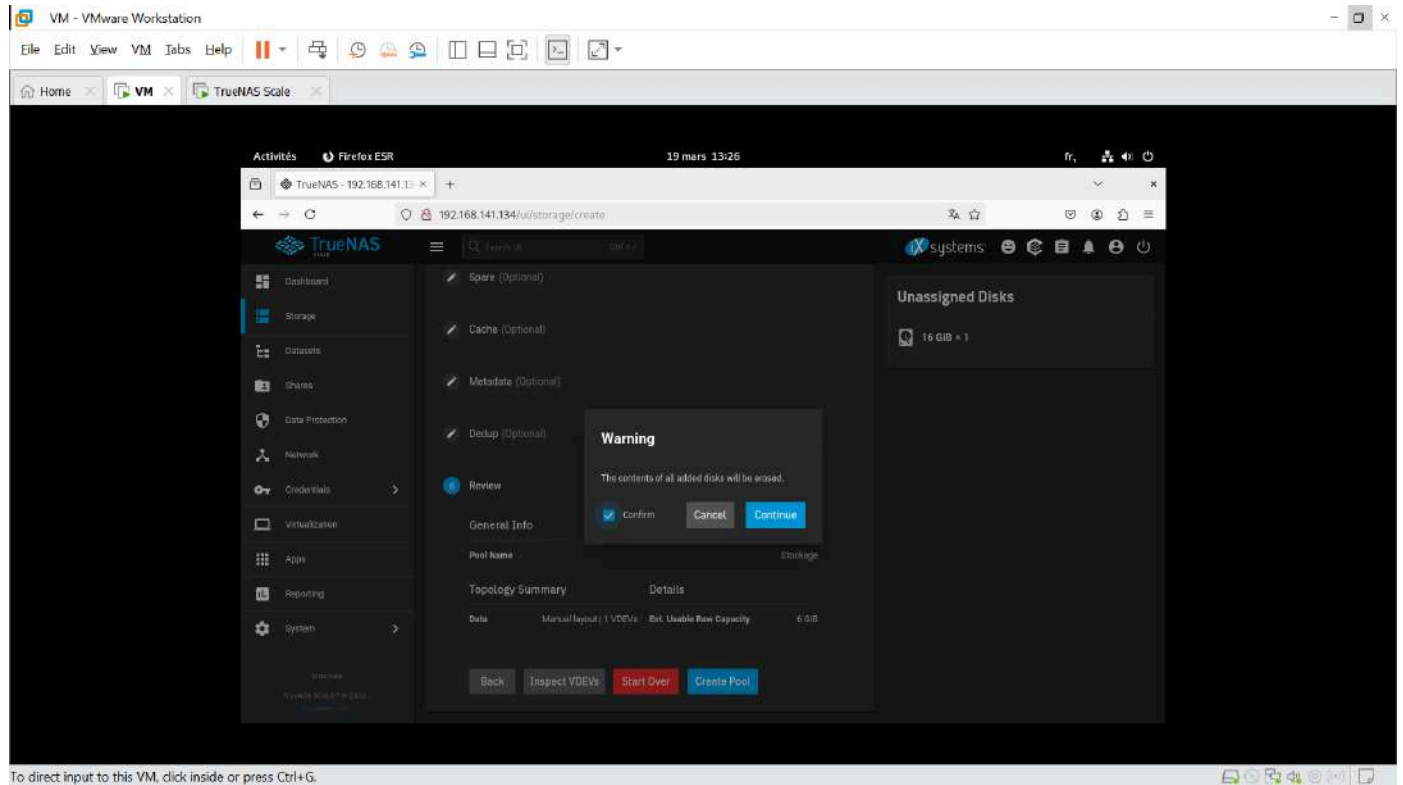
Etape 51 : Déposer Glisser vos 5 disques de 2GO et cliquer sur "Save Selection"



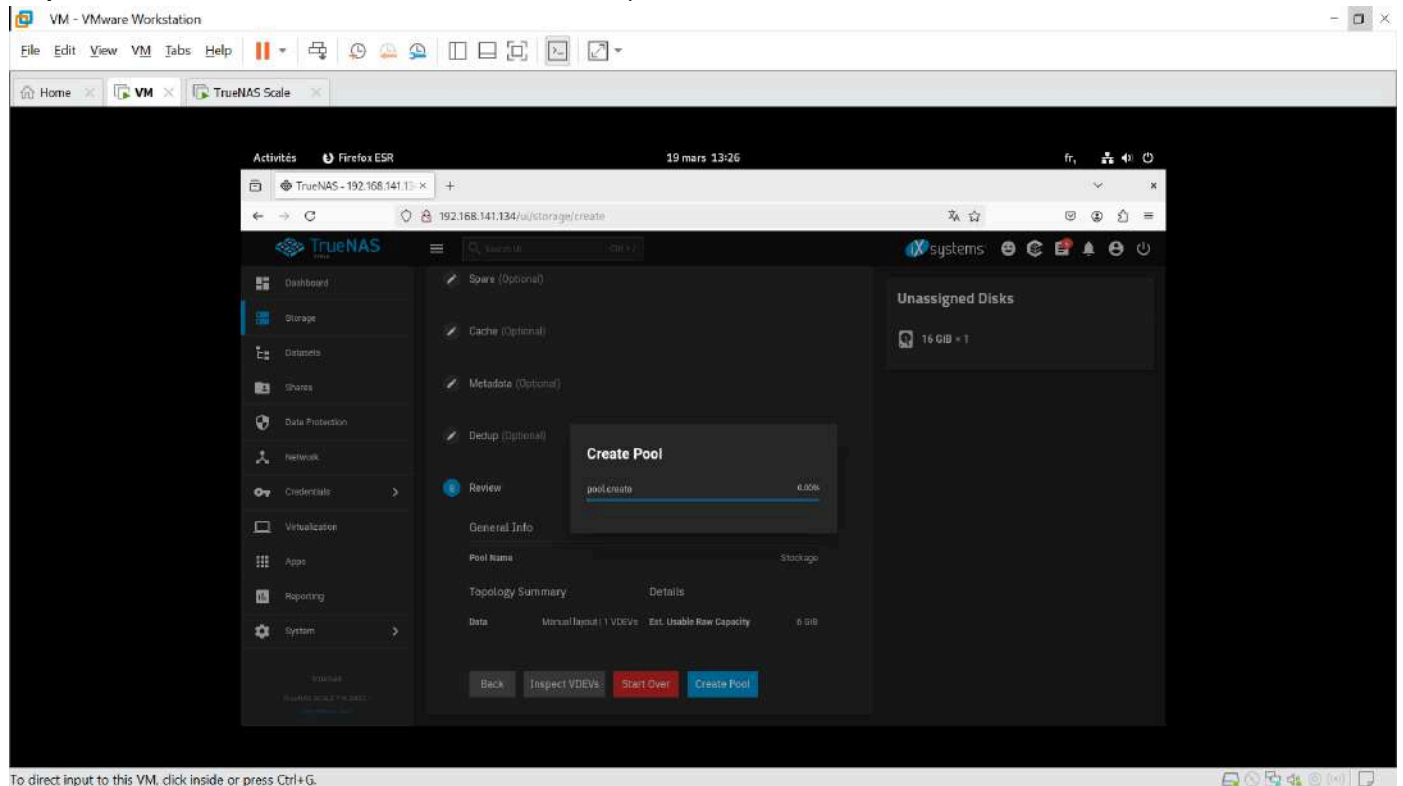
Etape 52 : Passer les autres étapes et cliquer sur "Create Pool"



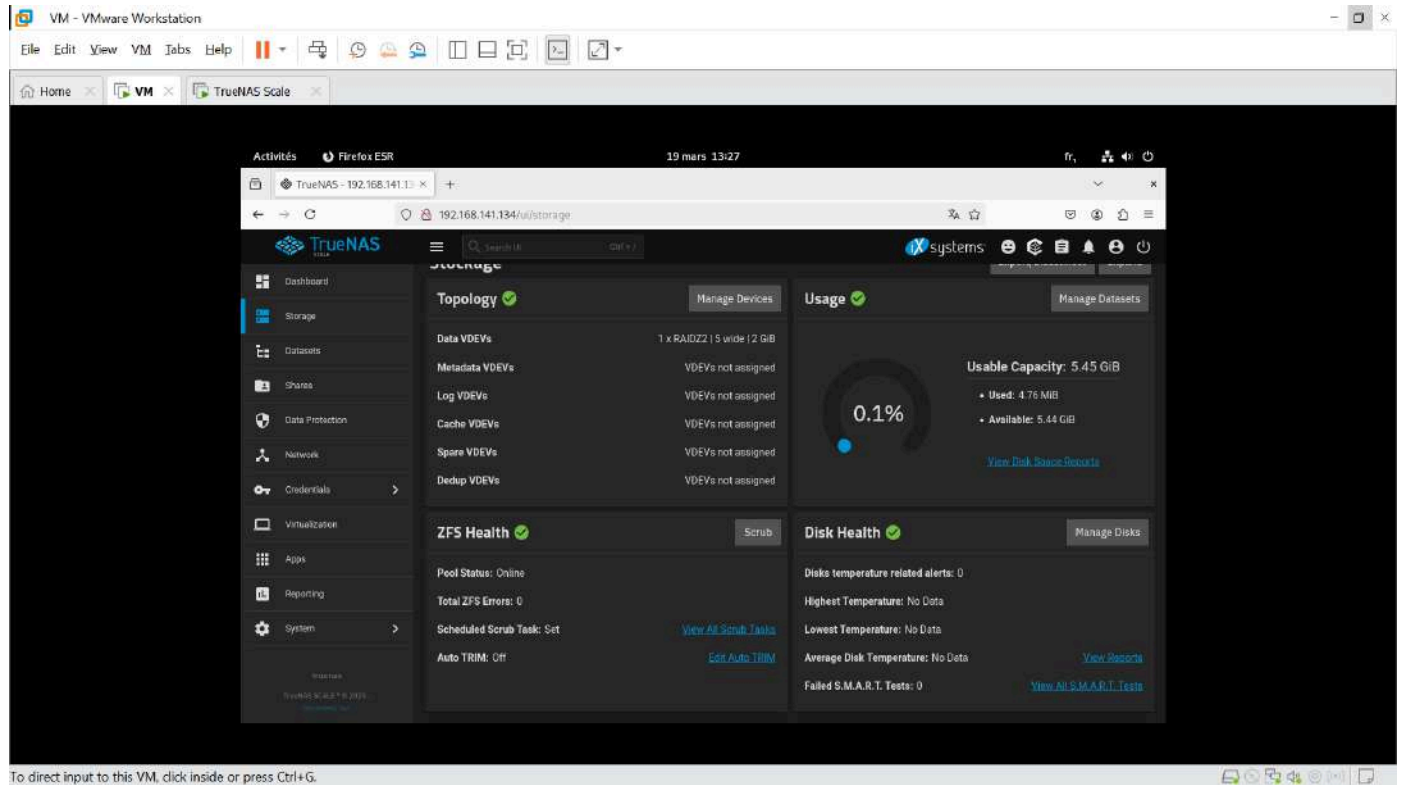
Etape 53 : Cliquer sur confirmer et "Continue"



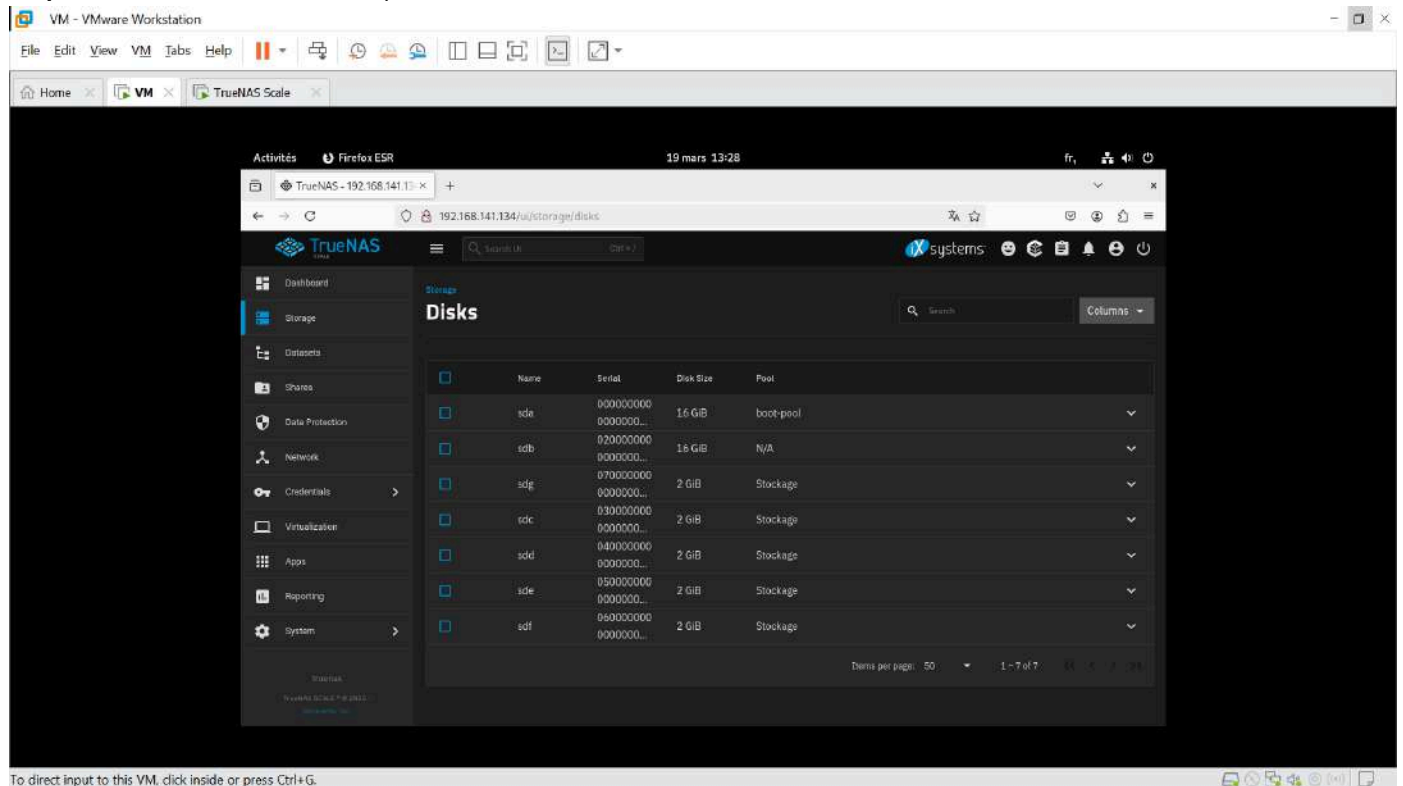
Etape 54 : Observer la création de votre ensemble de disque



Etape 55 : Observer votre RAIDZ2



Etape 56 : Vérifier l'état de vos disques



Partie 4 : Création de vos Datasets

Etape 57 : Vérifier l'état de votre dataset "Stockage"

The screenshot shows the TrueNAS SCALE web interface. The left sidebar contains a navigation menu with items: Tableau de bord, Stockage, Datasets, Partages, Protection des données, Réseau, Identifiants, Virtualisation, Applications, and Rapports. The main content area is titled 'Détails pour Stockage'. It features two buttons at the top right: 'Ajouter un zvol' and 'Ajouter un dataset'. The 'Rôles' section indicates that the 'System Dataset' is used by the system, with a link to 'Gérer les paramètres avancés'. The 'Autorisations' section shows the ownership and permissions for the dataset.

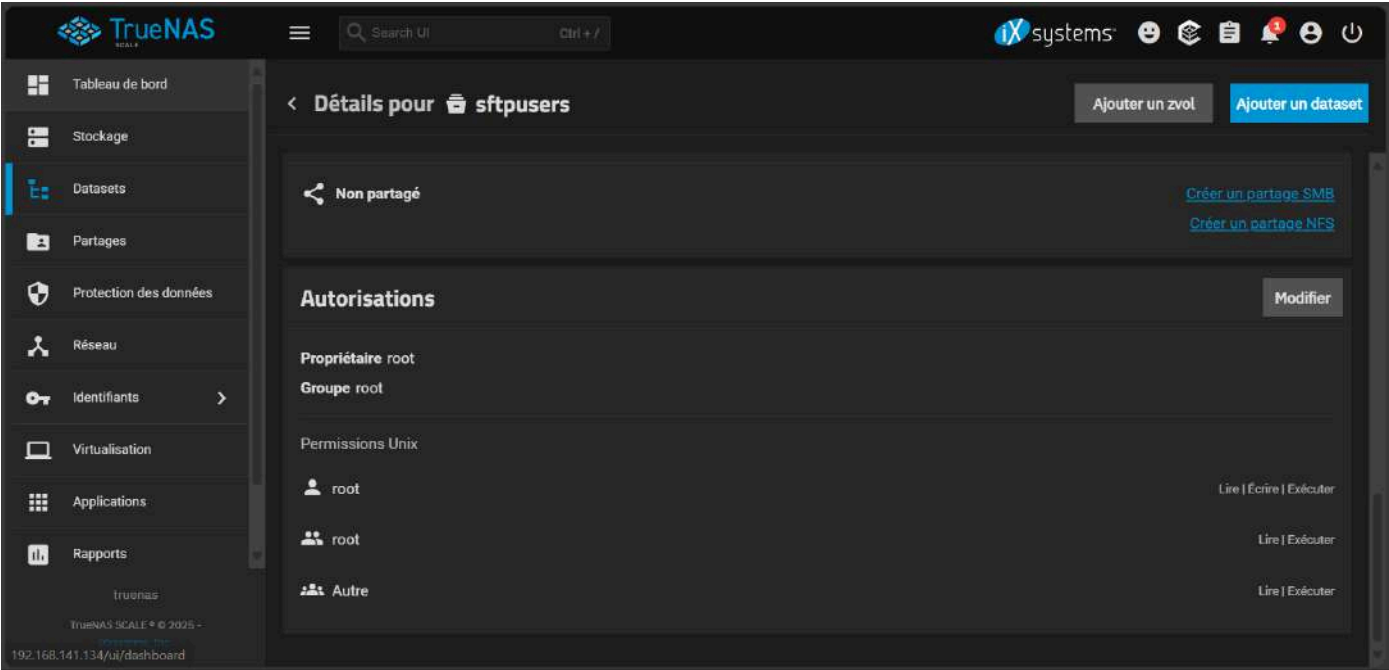
Propriétaire root	
Groupe root	
Permissions Unix	
root	Lire Écrire Exécuter
root	Lire Exécuter
Autre	Lire Exécuter

Etape 58 : Créer un dataset "public" dans "Stockage"

The screenshot shows the TrueNAS SCALE web interface with the 'public' dataset selected. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Détails pour public'. It features the same 'Ajouter un zvol' and 'Ajouter un dataset' buttons. The 'Non partagé' section indicates the dataset is not shared, with links to 'Créer un partage SMB' and 'Créer un partage NFS'. The 'Autorisations' section shows the ownership and permissions for the dataset, with a 'Modifier' button.

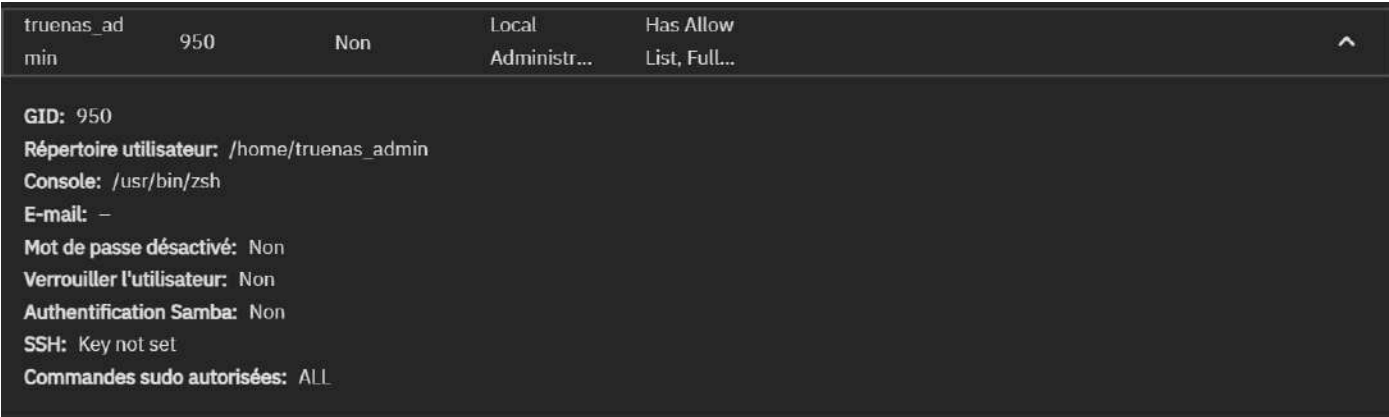
Propriétaire root	
Groupe root	
Permissions Unix	
root	Lire Écrire Exécuter
root	Lire Exécuter
Autre	Lire Exécuter

Etape 59 : Créer un dataset "sftpusers" dans "Stockage"



Partie 5 : Création de vos utilisateurs

Etape 60 : Autoriser les commandes sudo pour votre administrateur truenas_admin



Etape 61 : Vérifier la présence de l'utilisateur root



Etape 62 : Créer un utilisateur sftp_user1

sftp_user1	3000	Non	sftp_user1	N/A	^
------------	------	-----	------------	-----	---

GID: 3000
Répertoire utilisateur: /mnt/Stockage/sftpusers/sftp_user1
Console: /usr/bin/bash
E-mail: –
Mot de passe désactivé: Non
Verrouiller l'utilisateur: Non
Authentification Samba: Oui
SSH: Key not set

Etape 63 : Créer un utilisateur sftp_public_user1

sftp_public_user1
GID: 3001

Répertoire utilisateur: /mnt/Stockage/public/sftp_public_user1
Console: /usr/bin/bash
E-mail: –
Mot de passe désactivé: Non
Verrouiller l'utilisateur: Non
Authentification Samba: Oui
SSH: Key not set

Partie 6 : Création de vos groupes utilisateurs

Etape 64 : Vérifier que truenas_admin appartient au groupe truenas_admin

Gérer les membres du groupe truenas_admin

Tous les utilisateurs

root

daemon

bin

games

news

man

→

←

Group members

truenas_admin

Enregistrer

Annuler

Etape 65 : Vérifier que l'utilisateur sftp_user1 appartient au groupe sftp_users

Gérer les membres du groupe sftp_users

Tous les utilisateurs

root

daemon

bin

games

news

man

→

←

Group members

sftp_user1

Enregistrer

Annuler

Etape 66 : Vérifier que l'utilisateur sftp_public_user1 appartient au groupe sftp_public_user1

Gérer les membres du groupe sftp_public_users

Tous les utilisateurs

root

daemon

bin

games

news

man

→

←

Group members

sftp_public_user1

Enregistrer

Annuler

Partie 7 : Réalisation de tests de connexion en SFTP

Etape 67 : Editer le fichier de configuration sshd_config avec la commande sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```
Match Group "truenas_admin"
    PasswordAuthentication yes

Match Group "sftp_users"
    PasswordAuthentication yes
    ForceCommand internal-sftp

Match Group "sftp_public_users"
    PasswordAuthentication yes
    ForceCommand internal-sftp
```

Etape 68 : Tester la connexion SFTP de l'utilisateur sftp_user1 avec la commande sftp sftp_user1@192.168.141.134 puis vérifier qu'il accède directement à son répertoire personnel et qu'il peut naviguer dans le sous-dossier /uploads

```
truenas_admin@truenas[~]$ sftp sftp_user1@192.168.141.134
sftp_user1@192.168.141.134's password:
Connected to 192.168.141.134.
sftp> pwd
Remote working directory: /mnt/Stockage/sftpusers/sftp_user1
sftp> ls
uploads
sftp> cd uploads
sftp> pwd
Remote working directory: /mnt/Stockage/sftpusers/sftp_user1/uploads
sftp> █
```

Etape 69 : Tester la connexion SFTP de l'utilisateur sftp_public_user1 avec la commande sftp sftp_public_user1@192.168.141.134 puis vérifier qu'il accède directement à son répertoire personnel et qu'il peut naviguer dans le sous-dossier /uploads

```
truenas_admin@truenas[~]$ sftp sftp_public_user1@192.168.141.134
sftp_public_user1@192.168.141.134's password:
Connected to 192.168.141.134.
sftp> pwd
Remote working directory: /mnt/Stockage/public/sftp_public_user1
sftp> ls
uploads
sftp> cd uploads
sftp> pwd
Remote working directory: /mnt/Stockage/public/sftp_public_user1/uploads
sftp> █
```

Etape 70 : Connecter vous en SSH avec la commande [truenas_admin@192.168.141.134](#)

```
truenas_admin@truenas[~]$ ssh truenas_admin@192.168.141.134
truenas_admin@192.168.141.134's password:
Last login: Sat Mar 22 09:10:09 2025

TrueNAS (c) 2009-2025, iXsystems, Inc.
All rights reserved.
TrueNAS code is released under the LGPLv3 and GPLv3 licenses with some
source files copyrighted by (c) iXsystems, Inc. All other components
are released under their own respective licenses.

For more information, documentation, help or support, go here:
http://truenas.com

Warning: the supported mechanisms for making configuration changes
are the TrueNAS WebUI, CLI, and API exclusively. ALL OTHERS ARE
NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY
RESULT IN SYSTEM FAILURE.

Welcome to TrueNAS
truenas_admin@truenas[~]$
```

Etape 71 : Connecter vous en SSH avec la commande [ssh sftp_user1@192.168.141.134](#)

```
truenas_admin@truenas[~]$ ssh sftp_user1@192.168.141.134
sftp_user1@192.168.141.134's password:
This service allows sftp connections only.
Connection to 192.168.141.134 closed.
truenas_admin@truenas[~]$
```

Etape 72 : Connecter vous en SSH avec la commande [ssh sftp_public_user1@192.168.141.134](#)

```
truenas_admin@truenas[~]$ ssh sftp_public_user1@192.168.141.134
sftp_public_user1@192.168.141.134's password:
This service allows sftp connections only.
Connection to 192.168.141.134 closed.
truenas_admin@truenas[~]$
```

Parti 9 : Modification du port de service SFTP/SSH

Etape 73 : Aller dans système puis dans service et cliquer sur le crayon pour modifier les paramètres du service SSH

Système

Services

Chercher

Nom	Actif	Démarrage automatique	
FTP	Nom ✓	✓	
iSCSI			
NFS			
S.M.A.R.T.	✓	✓	
SMB	✓	✓	
SNMP			
SSH	✓	✓	
UPS			

Etape 74 : Changer le Port TCP puis cliquer sur enregistrer

SSH

Options Générales

Port TCP ?

2222

Groupes de connexion par mot de passe ?

truenas_admin

sftp_users

sftp_public_users

☒ Autoriser l'authentification par mot de passe ?

☐ Autoriser l'authentification Kerberos ?

☐ Autoriser la redirection de port TCP ?

Enregistrer

Réglages avancés

Etape 75 : Connecter vous en sftp depuis le terminal avec la commande `sftp -P 2222 sftp\_user1@192.168.141.134`

```
truenas_admin@truenas[~]$ sftp -P 2222 sftp_user1@192.168.141.134
sftp_user1@192.168.141.134's password:
Connected to 192.168.141.134.
sftp> pwd
Remote working directory: /mnt/Stockage/sftpusers/sftp_user1
sftp> ls
uploads
sftp> 
```

Etape 76 : Aller dans "Identifiants" puis dans "Groupe"

Identifiants

Groupe

Chercher

Show Built-in Groups

Privileges

Ajouter

Groupe	GID ↓	Intégré	Autorise les comr	Authentification S	Rôles
truenas_admin	950	Non	Oui	Non	Readonly Admin,...
sftp_users	3000	Non	Non	Non	N/A
sftp_public_users	3001	Non	Non	Oui	N/A

objets par page: 50

1 – 3 de 3

Etape 77 : Cliquer sur "Ajouter" et renseigner le nom de votre groupe dédié aux utilisateurs Samba (ici samba_users)

Ajouter un groupe

Configuration des groupes

GID * ?

3002

Nom * ?

samba_users

Etape 78 : Cocher la case "SMB Group" et cliquer sur enregistrer

☐ Autoriser toutes les commandes sudo sans mot de passe

☒ SMB Group ?

☐ Autoriser les GID en double ?

Enregistrer

Etape 79 : Aller dans "Identifiants" puis dans "Utilisateurs" et cliquer sur "Ajouter"

Identifiants

Utilisateurs

Chercher

Afficher les utilisateurs intégrés

Ajouter

Nom d'utilisateur	UID ↓	Intégré	Nom complet	Rôles	
root	0	Oui	root	Has Allow List, Full...	▼
truenas_admin	950	Non	Local Administr...	Has Allow List, Full...	▼
sftp_user1	3000	Non	sftp_user1	N/A	▼
sftp_public_user1	3001	Non	sftp_public_user1	N/A	▼

objets par page: 50

1 – 4 de 4

Etape 80 : Nommer votre utilisateur (ici samba_user1) et renseigner un mot de passe (ici test)

Identification

Nom complet * ?

samba_user1

— Désactiver le mot de passe ?

Nom d'utilisateur * ?

samba_user1

Mot de passe * ?

....

E-mail ?

Confirmer le mot de passe *

....

Etape 81 : Nommer votre utilisateur (ici samba_user1) et renseigner un mot de passe (ici test)

ID utilisateur et groupes

UID * ?

3002

Groupes auxiliaires ?

samba_users

— Créer un nouveau groupe principal ?

Groupe primaire ?

samba_users

Etape 82 : Sélectionner le dataset "samba" et choisissez le mode console "bash"

Répertoires et Permissions

Répertoire utilisateur ?

/mnt/Stockage/samba

▼ /mnt

▼ Stockage

▶ public

▶ samba

▶ sftpusers

Autorisations du répertoire personnel ?

	Lire	Écrire	Exécuter
Utilisateur	☒	☒	☒
Groupe	☐	☐	☐

Authentification

Clefs autorisées ?

Télécharger la clé SSH

Choisir Le Fichier

☐ Connexion par mot de passe SSH activée

Console * ?

bash

☐ Verrouiller l'utilisateur ?

Etape 83 : Sélectionner "Créer un répertoire personnel" et cocher "SMB User"

☒ Créer un répertoire personnel ?

☐ Autoriser toutes les commandes sudo

Commandes sudo autorisées sans mot de passe

☐ Autoriser toutes les commandes sudo sans mot de passe

☒ SMB User ?

Enregistrer

Etape 84 : Activer le service Samba "SMB"

Services

Chercher

Nom	Actif	Démarrage automatique	
FTP	✓	✓	
iSCSI			
NFS			
S.M.A.R.T.	✓	✓	
SMB	✓	✓	
SNMP			
SSH	✓	✓	
UPS			

Etape 85 : Aller dans "Partages Windows SMB" et cliquer sur "Ajouter"

Partages

Partages Windows (SMB)

RUNNING

Ajouter

Nom ↓	Chemin	Description	Activé	Audit Logging
Aucun enregistrement n'a encore été ajouté				

Etape 86 : Sélectionner le chemin vers /mnt/Stockage/samba et nommer le partage "samba"

Ajouter SMB

Basique

Chemin * ?

/mnt/Stockage/samba

+ Créer dataset

▼ /mnt

▼ Stockage

▶ public

▶ samba

▶ sftpusers

Nom * ?

samba

×

Etape 87 : Redémarrer le service SMB

Redémarrer le service SMB

Les modifications suivantes apportées à ce partage SMB nécessitent le redémarrage du service SMB avant de pouvoir prendre effet.

- Activé 'Utiliser comme partage d'accueil'
- Activer 'Time Machine'
- 'Hosts Allow' ou 'Hosts Deny' a été défini.

Would you like to restart the SMB Service?

Non

Redémarrer le service

Etape 88 : Configurer les ACL

Configurer les ACL

Voulez-vous configurer l'ACL ?

Etape 89 : Ajouter un Masque

Entrée de contrôle d'accès

Qui* ?

Masque

Autorisations ?

☒ Lire

☒ Écrire

☒ Exécuter

Flags

☐ Défaut

Etape 90 : Ajouter un groupe samba_users

Entrée de contrôle d'accès

Qui * ?

Groupe ▼

Groupe * ?

samba_users ▼

Autorisations ?

☒ Lire

☒ Écrire

☒ Exécuter

Etape 91 : Connecter vous depuis l'explorateur de fichier avec la commande : \192.168.141.134\samba\samba_user1

\\192.168.141.134\samba\samba_user1

Etape 92 : Rentrer vos identifiants et connecter vous



Sécurité Windows



Entrer les informations d'identification réseau

Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à :
192.168.141.134

Nom d'utilisateur

samba_user1

Mot de passe

•••••

👁

☐ Mémoriser mes informations d'identification

OK

Annuler

Etape 93 : Vérifier la présence du dossier samba_user1 sur le réseau

 > Réseau > 192.168.141.134 > samba >

Nom	Modifié le	Type	Taille
 samba_user1	22/03/2025 09:42	Dossier de fichiers	

Etape 94 : Connecter vous depuis un terminal Linux avec la commande `//192.168.141.134/samba -U samba_user1`

```
truenas_admin@truenas[~]$ smbclient //192.168.141.134/samba -U samba_user1
regdb_init: Failed to open registry /var/run/samba-cache/registry.tdb (Permission denied)
Failed to initialize the registry: WERR_ACCESS_DENIED
error initializing registry configuration: SBC_ERR_BADFILE
Can't load /etc/smb4.conf - run testparm to debug it
Password for [WORKGROUP\samba_user1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> pwd
Current directory is \\192.168.141.134\samba\
smb: \> ls
.                D            0   Sat Mar 22 09:42:24 2025
..               D            0   Sat Mar 22 09:42:24 2025
samba_user1      D            0   Sat Mar 22 09:42:33 2025

                    5687936 blocks of size 1024. 5687680 blocks available
smb: \> █
```

Partie 11 : Création d’un disque dédié aux applications (AppsPool)

Etape 95 : Vérifier l'état de vos disques durs

Stockage

Disques

Chercher

Colonnes

	Nom	Numéro de série	Taille du disque	Volume	
☐	sda	000000000 0000000...	16 GiB	boot-pool	▼
☐	sdc	020000000 0000000...	16 GiB	N/A	▼
☐	sdg	070000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdb	030000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdd	040000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sde	050000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdf	060000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼

Etape 96 : Créer un nouveau pool STRIPE avec votre disque dur de 16GO (ici sdc)

Sélection manuelle

Filtrer par type de disque

Filtrer par taille de disque

Aucun disque inutilisé

VDEVs

STRIPE

16 GiB Est. Capacité brute utilisable

sdc



16 GiB

Faites glisser et déposez les disques pour les ajouter ou les supprimer

Annuler

Enregistrer la sélection

Etape 97 : Créer le volume

8

Vérifier

Informations générales

Nom du volume

AppsPool1

Résumé de la topologie

Données	1 × STRIPE 1 × 16 GiB (HDD)
---------	-------------------------------

Détails

Est. Capacité utilisable	16 GiB
--------------------------	--------

Warnings

Un stripe data VDEV est fortement déconseillé et entraînera une perte de données en cas d'échec.

Retour

Inspect VDEVs

Recommencer

Créer un volume

Etape 98 : Cliquer sur Continuer

Attention

Le contenu de tous les disques ajoutés sera effacé.

✓

Confirmer

Annuler

Continuer

Etape 99 : Vérifier votre nouveau disque AppsPool

AppsPool

Exporter/Déconnecter

Développer

Topologie ✓

Gérer les périphériques

VDEVs de données

1 x DISK | 1 wide | 16 GiB

VDEV de métadonnées

VDEV non attribués

Journal VDEV

VDEV non attribués

VDEVs de cache

VDEV non attribués

VDEV de rechange

VDEV non attribués

VDEVs de déduplication

VDEV non attribués

Utilisation ✓

Gérer les datasets

0%

Capacité utile: 15.02 GiB

Utilisé: 396 KiB

Disponible: 15.02 GiB

[Afficher les rapports sur l'espace disque](#)

Etape 100 : Vérifier l'état de vos disques dur

☐	Nom	Numéro de série	Taille du disque	Volume	
☐	sda	000000000 0000000...	16 GiB	boot-pool	▼
☐	sdc	020000000 0000000...	16 GiB	AppsPool	▼
☐	sdg	070000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdb	030000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdd	040000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sde	050000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼
☐	sdf	060000000 0000000...	2 GiB	Stockage	▼

Partie 12 : Générer un certificat (WebDAV/VaultWarden)

Autorités de certification

Ajouter

Nom:	De:	CN:	   
webdav_CA	2025-03-25 11:39:41	webdav-ca.local	
Émetteur:	Jusqu'à:	SAN:	
self-signed	2026-04-26 12:39:41	DNS:webdav-ca.local	

Modifier l'Autorité de Certification



Identificateur *

webdav_CA



☐ Add to trusted store

Sujet

Commun: webdav-ca.local

SAN: DNS:webdav-ca.local

Nom distinctif: /CN=webdav-ca.local/C=FR/ST=Ile-de-france/L=Paris/O=Maison/OU=IT/emailAddress=leon.camuzat@laplateforme.io/subjectAltName=DNS:webdav-ca.local

Pays: FR

Organisation: Maison

État: Ile-de-france

Unité organisationnelle: IT

Ville: Paris

E-mail: leon.camuzat@laplateforme.io

Type: CA

Jusqu'à: Sun Apr 26 12:39:41 2026

Chemin: /etc/certificates/CA

Émetteur: self-signed

Algorithme Digest: SHA256

Révoqué: false

Longueur de la clé: 2048

Signed Certificates: 1

Type de clé: RSA

Durée de vie: 397

Voir/Télécharger le certificat

Voir/Télécharger la clé

Enregistrer

Etape 102 : Créer un certificat système par défaut (interface TrueNAS)

Certificats			Ajouter
Nom: truenas_default	De: 2025-03-19 11:39:27	CN: localhost SAN: DNS:localhost	  
Émetteur: external	Jusqu'à: 2026-04-20 12:39:27		
Nom: webdav_cert2	De: 2025-03-26 09:41:04	CN: 192.168.175.223	  
Émetteur: webdav_CA	Jusqu'à: 2026-04-27 10:41:04	SAN: IP Address:192.168.17	

Modifier le certificat



Identificateur*

truenas_default



Add to trusted store

Sujet

Commun: localhost

SAN: DNS:localhost

Nom distinctif: /C=US/O=iXsystems/CN=localhost/emailAddress=info@ixsystems.com/ST=Tennessee/L=Maryville/subjectAltName=DNS:localhost

Pays: US

Organisation: iXsystems

État: Tennessee

Unité organisationnelle: –

Ville: Maryville

E-mail: info@ixsystems.com

Type: CERTIFICATE

Jusqu'à: Mon Apr 20 12:39:27 2026

Chemin: /etc/certificates

Émetteur: external

Algorithme Digest: SHA256

Révoqué: false

Longueur de la clé: 2048

Signed By: –

Type de clé: RSA

Durée de vie: 397

Voir/Télécharger le certificat

Voir/Télécharger la clé

Enregistrer

Certificats				Ajouter
Nom: truenas_default	De: 2025-03-19 11:39:27	CN: localhost SAN: DNS:localhost	  	
Émetteur: external	Jusqu'à: 2026-04-20 12:39:27			
Nom: webdav_cert2	De: 2025-03-26 09:41:04	CN: 192.168.175.223	  	
Émetteur: webdav_CA	Jusqu'à: 2026-04-27 10:41:04	SAN: IP Address:192.168.17		

Modifier le certificat



Identificateur *

webdav_cert2

☐ Add to trusted store

Sujet

Commun: 192.168.175.223

SAN: IP Address:192.168.175.223

Nom distinctif: /CN=192.168.175.223/C=FR/ST=FR/L=Ile-deFrance/O=Paris/OU=Maison/emailAddress=leon.camuzat@laplateforme.io/subjectAltName=IP Address:192.168.175.223

Pays: FR

Organisation: Paris

État: FR

Unité organisationnelle: Maison

Ville: Ile-deFrance

E-mail: leon.camuzat@laplateforme.io

Type: CERTIFICATE

Jusqu'à: Mon Apr 27 10:41:04 2026

Chemin: /etc/certificates

Émetteur: webdav_CA

Algorithme Digest: SHA256

Révoqué: false

Longueur de la clé: 2048

Signed By: webdav_CA

Type de clé: RSA

Durée de vie: 397

Voir/Télécharger le certificat

Voir/Télécharger la clé

Enregistrer

Etape 104 : Aller dans "Applications" et chercher WebDAV puis cliquer sur "installer"

1673

Actualiser le catalogueGérer les applications installées

Show AllFiltres

Résultats De La Recherche Pour «Webdav»

Storage

**Filestash**v1.0.13
Filestash is a file manager / web client for SFTP, S3, FTP, WebDAV, Git, Minio, LDAP, CalDAV, CardDAV, Mysql, Backblaze, ...
community

**SFTPGo**v1.1.13
SFTPGo is a fully featured and highly configurable SFTP server with optional HTTP/S, FTP/S and WebDAV support - S3, Google Cloud Storage, Azure Blob
community

Installé**WebDAV**v1.1.11
WebDAV is a set of extensions to the HTTP protocol which allows users to collaboratively edit and manage files on remote web servers.
community

Etape 105 : Donner un Nom à votre application

Application name

Nom de l'application *

webdav

Etape 106 : Remplir la section WebDAV Configuration

WebDAV Configuration

Authentication Type * 

Basic authentication 

Nom d'utilisateur * 

webadmin 

Mot de passe * 

..... 

Additional Browser Matches  

Aucun élément n'a encore été ajouté.

Etape 107 : Remplir la section User and Group Configuration

User and Group Configuration

User ID * 

82 

Identifiant (ID) du groupe * 

82 

Etape 108 : Remplir la section Configuration réseau

Configuration réseau

☒ Enable HTTP 

HTTP Port * 

30035 

☒ Enable HTTPS 

HTTPS Port * 

8443 

Certificat 

'webdav_cert2' Certificate 

☐ Host Network 

Etape 109 : Remplir la section Storage Configuration

Storage Configuration

Partages ?

Ajouter

X

☒ Enable the share ?

Share Name * ?

webdav X

Description ?

Host Path * ?

/mnt/Stockage/webdav

►  /mnt

☐ Read Only ?

Max Request Body Size (in GB) ?

1 X

☐ Fix Permissions ?

Etape 110: Remplir la section Ressources Configuration

Resources Configuration

Limits

CPUs * ?

1

Memory (in MB) * ?

1500

Mettre à jour

Etape 111 : Créer un dataset webdav

Détails du dataset

Modifier

Type: FILESYSTEM

Synchroniser: STANDARD

Niveau de compression: Inherit (LZ4)

Activer Atime: OFF

Déduplication ZFS: OFF

Sensibilité à la casse: ON

Chemin: Stockage/webdav

Supprimer

Autorisations

Modifier

Permissions Unix

User - 82

Lire | Écrire | Exécuter

Group - 82

Lire | Exécuter

Autre

Lire | Exécuter

Etape 112 : Créer un utilisateur webdav_user1

GID: 3003
Répertoire utilisateur: /mnt/Stockage/webdav/webdav_user1
Console: /usr/bin/bash
E-mail: —
Mot de passe désactivé: Non
Verrouiller l'utilisateur: Non
Authentification Samba: Non
SSH: Key not set

Etape 113 : Créer un groupe utilisateur webdav_users

Gérer les membres du groupe webdav_users

Tous les utilisateurs

- root
- daemon
- bin
- games
- news
- man

Group members

- webdav_user1

→

←

Enregistrer

Annuler

Etape 114 : Connecter vous : <https://192.168.175.223:8443> (webadmin:test)

← ↻ Non sécurisé | <https://192.168.175.223:8443/index.html> ☆

It works!

Partie 14 : Création d'un back-up automatisé avec Rsync Daemon

Etape 115 : Aller dans Applications et chercher Rsync Daemon puis cliquer sur installer

Applications

Découvrir

Application personnalisée

rsync

Applications disponibles167

Applications installées3

Actualiser le catalogue

Gérer les applications installées

Show All

Filtres

Résultats De La Recherche Pour «Rsync»

Storage

Installé



Rsync Daemon

v1.1.10

Rsync is an open source utility that provides fast incremental file transfer.

community

Etape 116 : Donner un nom à votre application

Applications

Modifier Rsync Daemon

Application name

Nom de l'application *

rsyncd

Etape 117 : Configurer la section Rsync Daemon Configuration

Rsync Daemon Configuration

Max Connections * ?

4

Auxillary Parameters ?

Ajouter

Aucun élément n'a encore été ajouté.

Rsync Modules * 

Ajouter



Module Name * 

rsync-backup



Enable Module

Comment 

Host Path * 

/mnt/Stockage/rsync-backup



/mnt

Mode d'accès * 

Read Write



Max Connections * 

5



UID * 

0



GID * 

0



Hôtes autorisés ?

Ajouter

X

Hôte *

192.168.93.59

X

X

Hôte *

192.168.93.50

X

Etape 118 : Configurer la section Configuration réseau

Configuration réseau

Rsync Port * ?

30026

X

☒ Host Network ?

Storage Configuration

Additional Storage ?

Ajouter

✕

Type * ?

Host Path (Path that already exists on the system) ▼

☐ Read Only ?

Mount Path * ?

/mnt/Stockage/rsync-backup ✕

Host Path Configuration

☐ Activer les ACL ?

Host Path * ?

/mnt/Stockage/rsync-backup

▶  /mnt

Etape 120 : Configurer la section Resources Configuration

Resources Configuration

Limits

CPUs * ?

1

×

Memory (in MB) * ?

1500

×

Mettre à jour

Etape 121 : Créer un dataset resync-backup

Détails du dataset

Modifier

Type: FILESYSTEM

Synchroniser: STANDARD

Niveau de compression: Inherit (LZ4)

Activer Atime: OFF

Déduplication ZFS: OFF

Sensibilité à la casse: ON

Chemin: Stockage/rsync-backup

Supprimer

Autorisations

Modifier

Permissions Unix

User - 1000

Lire | Écrire | Exécuter

Group - 1000

Lire | Écrire | Exécuter

Autre

Lire | Écrire | Exécuter

Etape 122 : Installer Rsync sur votre autre VM avec la commande `sudo apt install rsync -y`

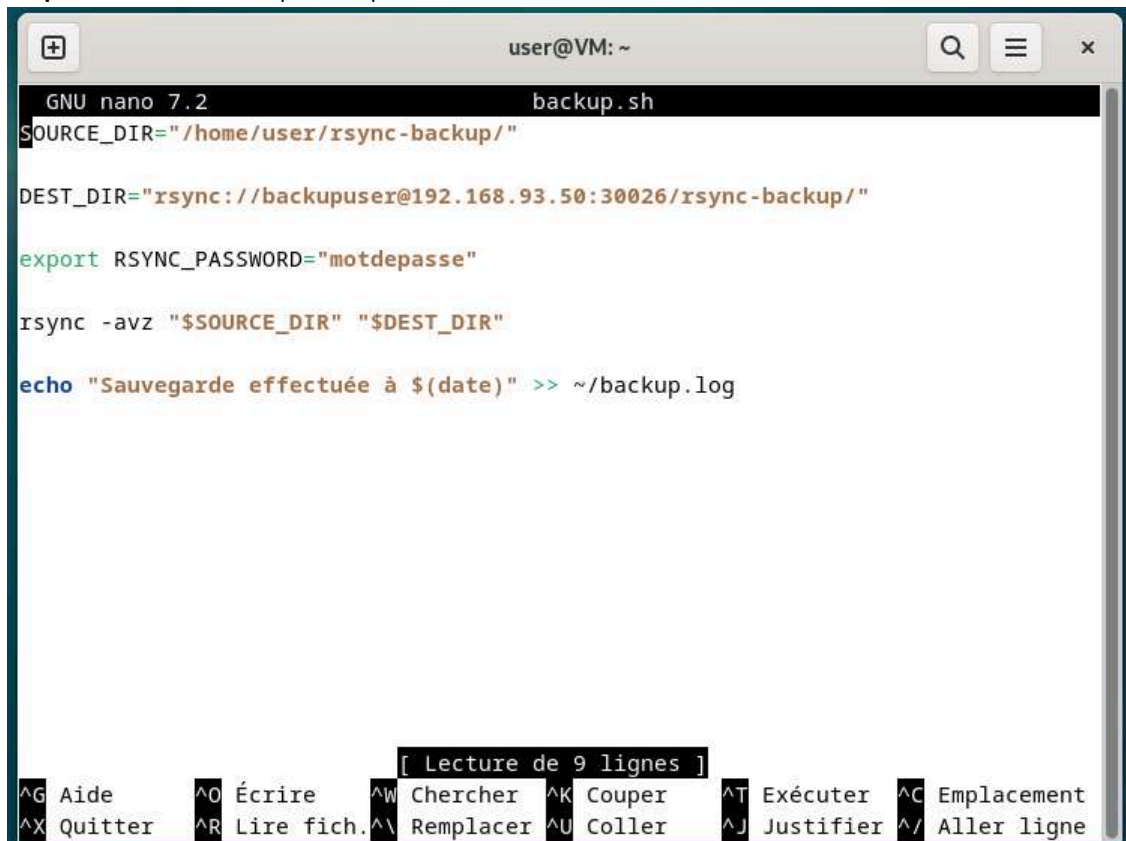
```
root@VM:~# sudo apt install rsync -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  rsync
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 419 ko dans les archives.
Après cette opération, 799 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rsync amd64 3.2.7-1+deb12u2 [419 kB]
419 ko réceptionnés en 1s (399 ko/s)
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 149604 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rsync_3.2.7-1+deb12u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.2.7-1+deb12u2) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1+deb12u2) ...
```

Etape 123 : Editer le fichier de configuration `rsyncd.secrets` avec la commande `sudo nano rsyncd.secrets` et ajouter un utilisateur (`backupuser:test`)

```
truenas_admin@truenas[/mnt/Stockage]$ sudo nano rsyncd.secrets
[sudo] password for truenas_admin:
truenas_admin@truenas[/mnt/Stockage]$
```

```
GNU nano 7.2
backupuser:test
```

Etape 124 : Editer un script `backup.sh`



```
user@VM: ~
GNU nano 7.2 backup.sh
SOURCE_DIR="/home/user/rsync-backup/"

DEST_DIR="rsync://backupuser@192.168.93.50:30026/rsync-backup/"

export RSYNC_PASSWORD="motdepasse"

rsync -avz "$SOURCE_DIR" "$DEST_DIR"

echo "Sauvegarde effectuée à $(date)" >> ~/backup.log

[ Lecture de 9 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Etape 125 : Vérifier le fichier de log backup.log

```
user@VM:~$ cat backup.log
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 14:44:22 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 14:47:40 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 14:53:51 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 15:05:49 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 15:12:10 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 15:16:37 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 15:44:02 CET
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 15:47:30 CET
Sauvegarde effectuée à Mon Mar 24 16:19:34 CET 2025
Sauvegarde effectuée à lun. 24 mars 2025 16:53:56 CET
Sauvegarde effectuée à mar. 25 mars 2025 02:00:02 CET
```

Partie 15 : Installation de VaultWarden

Etape 126 : Aller dans applications et recherche VaultWarden puis cliquer sur installer

The screenshot shows the OpenStack Applications catalog interface. At the top, there's a search bar with "vaultwarden" entered. Below the search bar, it shows "Résultats De La Recherche Pour «Vaultwarden»". Under the "Security" category, the "Vaultwarden" application is listed as "Installé" (Installed). The application details include the version "v1.2.15" and a description: "Alternative implementation of the Bitwarden server API written in Rust and compatible with upstream Bitwarden clients." There is also a "community" tag. On the right side of the interface, statistics show "167 Applications disponibles" and "3 Applications installées".

Etape 127 : Nommer votre application

The screenshot shows the "Application name" form in the OpenStack interface. The form has a title "Application name" and a label "Nom de l'application *". The input field contains the text "vaultwarden".

Etape 128 : Configurer la section Vaultwardenn Configuration

Vaultwardenn Configuration

Fuseau horaire *

'Europe/Paris' timezone ▼

Postgres Image (CAUTION) * ?

Postgres 15 ▼

Database Password * ?

..... 🔒

Admin Token ?

..... 🔒

Etape 129 : Configurer la section User and Group Configuration

User and Group Configuration

User ID * ?

568 ✕

Identifiant (ID) du groupe * ?

568 ✕

Etape 130 : Configurer la section Configuration réseau

Configuration réseau

WebUI Port * 

30036



☐ Enable Websocket 

Certificate ID 

'webdav_cert2' Certificate



Domaine 

Etape 131 : Configurer la section Storage Configuration

Storage Configuration

Vaultwarden Data Storage ?

Type * ?

Host Path (Path that already exists on the system) ▼

Host Path Configuration

☐ Activer les ACL ?

Host Path * ?

/mnt/Stockage/vaultwarden-data

►  /mnt

Vaultwarden Postgres Data Storage ?

Type * ?

ixVolume (Dataset created automatically by the system) ▼

ixVolume Configuration ?

☐ Activer les ACL ?

Etape 132 : Configurer la section Resources Configuration

Resources Configuration

Limits

CPU's * ?

Memory (in MB) * ?

Mettre à jour

Etape 133 : Accéder au portail WebUI : <https://192.168.175.223:30036>



Coffres

- Send
- Outils
- Rapports
- Paramètres

Tous les coffres

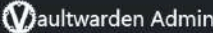
Nouveau ⌵ ⌵ **LÉ**

 Commencer 1/3 Complété(s) ⌵

- ✓ [Créer un compte](#) >
-  [Importer des données](#) >
Si vous n'avez aucune donnée à importer, vous pouvez créer un **nouvel élément** à la place.
-  [Installer l'extension du navigateur](#) >
Utilisez l'extension pour enregistrer rapidement les identifiants et les formulaires de saisie automatique sans ouvrir l'application Web.

[Rejeter](#)

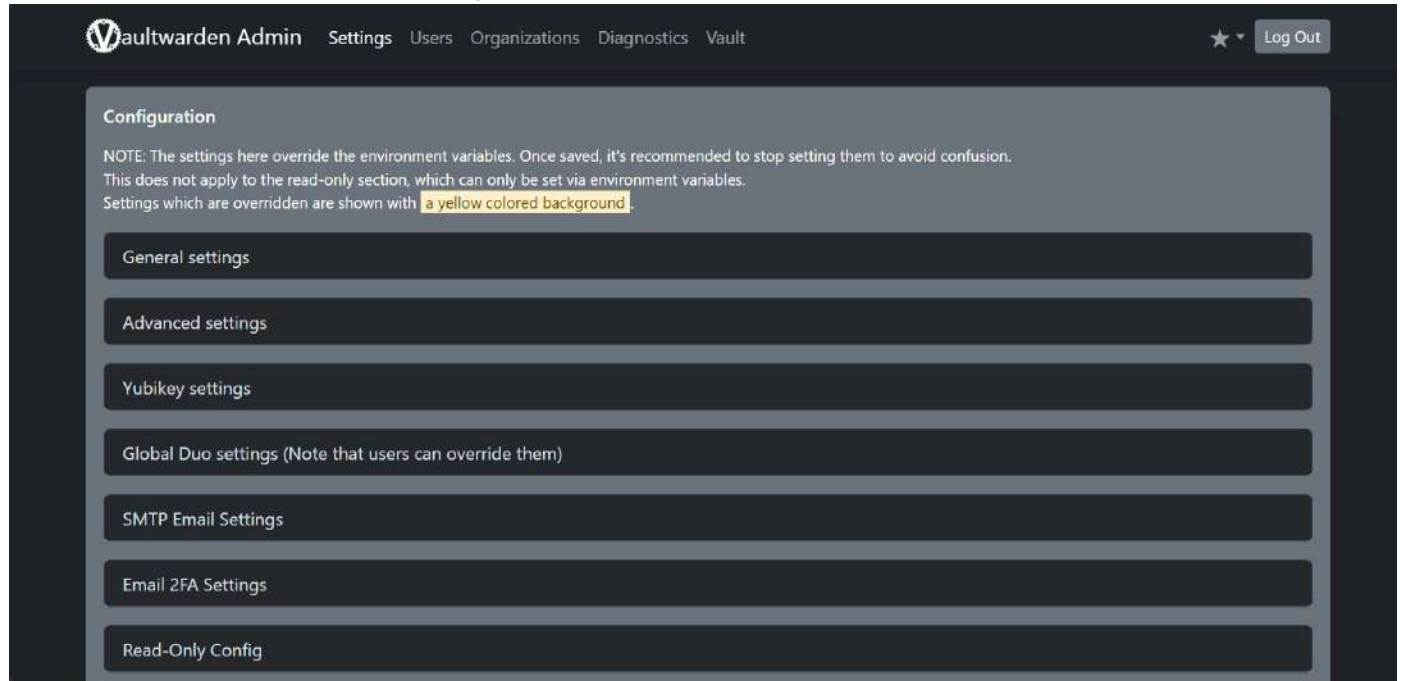
Etape 134 : Accéder au portail WebAdmin avec votre token : <https://192.168.175.223:30036/admin>

 Vault

Authentication key needed to continue
Please provide it below:

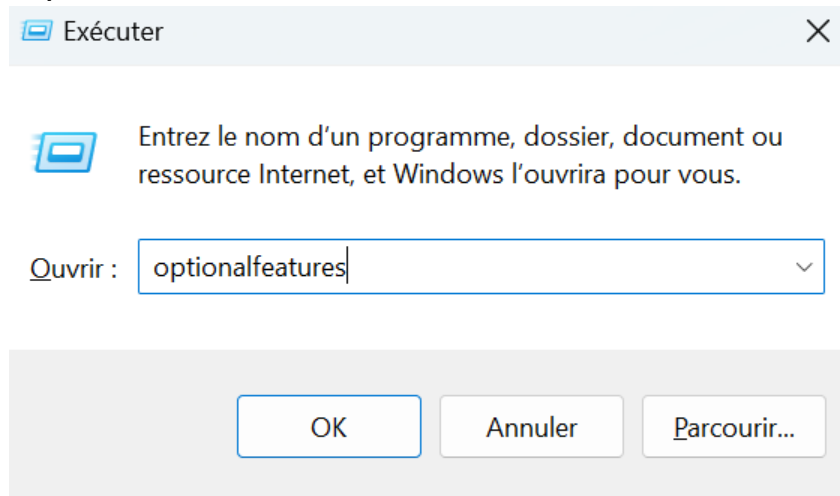
Enter

Etape 135 : Accéder à votre portail de configuration

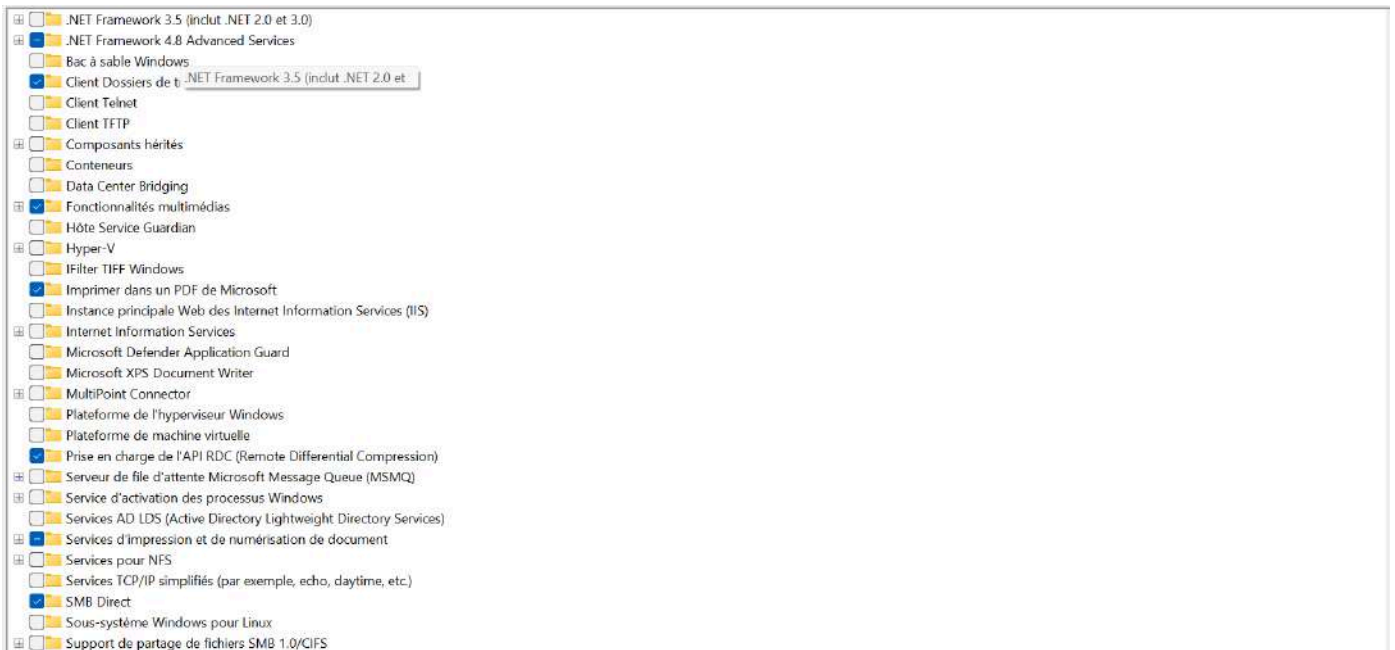


Partie 16 : Installation et configuration d'une VM Windows sur votre serveur TrueNAS Scale

Etape 136 : A l'aide de la commande Windows + R ouvrir les fonctionnalités de Windows



Etape 137 : Décocher "Plateforme de machine virtuelle" + "Plateforme de l'hyperviseur Windows" + "Hyper-V" + Sous-système Windows pour Linux"



Etape 138 : Accéder au portail de sécurité Windows et désactiver l'intégrité de la mémoire de l'isolation du noyau

Isolation du noyau

Voici les fonctionnalités de sécurité disponibles sur votre appareil qui utilisent la sécurité basée sur la virtualisation :

Intégrité de la mémoire

Empêche les attaques d'insérer du code malveillant dans des processus de haute sécurité.



L'intégrité de la mémoire est désactivée. Votre appareil est [Ignorer](#) peut-être vulnérable.



Désactivé

Etape 139 : Ouvrir votre terminal de commande en tant que administrateur et taper la commande suivant `bcd edit /set hypervisor launchtype`

```
C:\Windows\System32>bcd edit /set hypervisor launchtype
```

Etape 140 : Accéder aux settings de votre TrueNAS Scale et cocher la case Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

Virtual Machine Settings

Hardware Options

Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	4
Hard Disk (SATA)	16 GB
Hard Disk 2 (SATA)	16 GB
Hard Disk 3 (SATA)	2 GB
Hard Disk 6 (SATA)	2 GB
Hard Disk 5 (SATA)	2 GB
Hard Disk 4 (SATA)	2 GB
Hard Disk 7 (SATA)	2 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\camuz\Bure...
Network Adapter	Bridged (Automatic)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Processors

Number of processors: 2

Number of cores per processor: 2

Total processor cores: 4

Virtualization engine

☒ Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI

☐ Virtualize CPU performance counters

Add... Remove

Etape 141 : Redémarrer votre serveur TrueNAS Scale et votre Ordinateur

Etape 142 : Accéder aux Machines virtuelles sur votre TrueNAS Scale et cliquer sur ajouter

Machines virtuelles

Mémoire disponible: 319.51 MiB

Chercher

Colonnes

Ajouter

Nom	Actif	Démarrer au lano
VM	☒	☒

CPUs virtuels: 1
Cœurs: 2
Threads: 1
Taille de la mémoire: 1 GiB
Type de chargeur d'amorçage: UEFI
Horloge système: Local
Port d'affichage: 5900
Description:
Délai d'arrêt: 90 seconds

Arrêter

Redémarrer

Éteindre

Modifier

Supprimer

Périphériques

Cloner

↔ Afficher

> Serial Shell

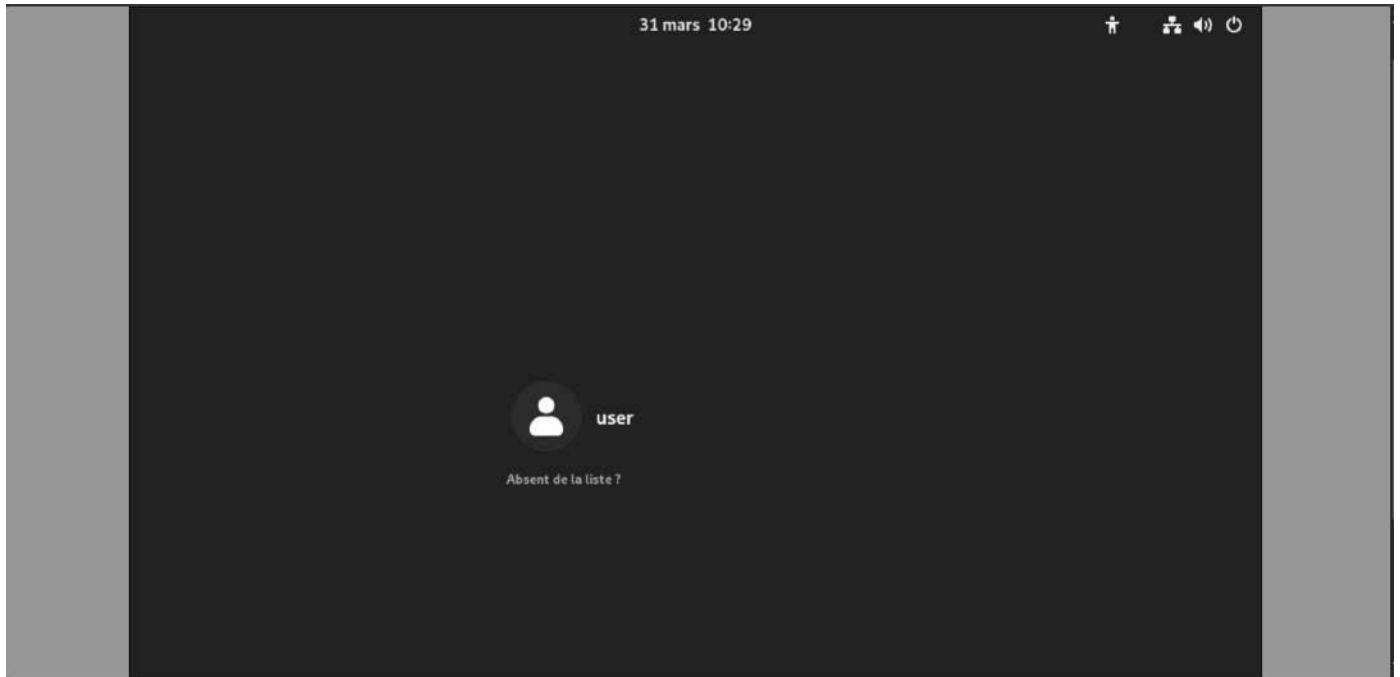
Télécharger les logs

Etape 143 : Cliquer sur "Afficher" te renseigner le mot de passe (test)

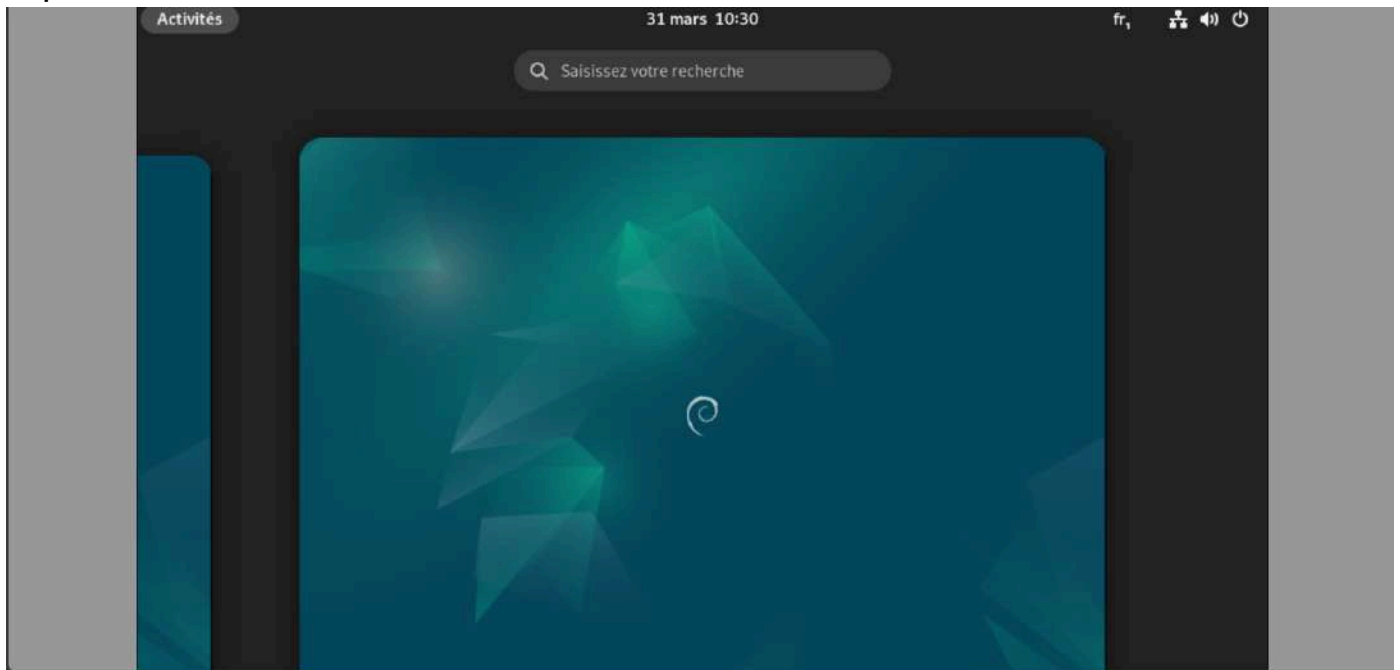
Please enter your password:

Submit

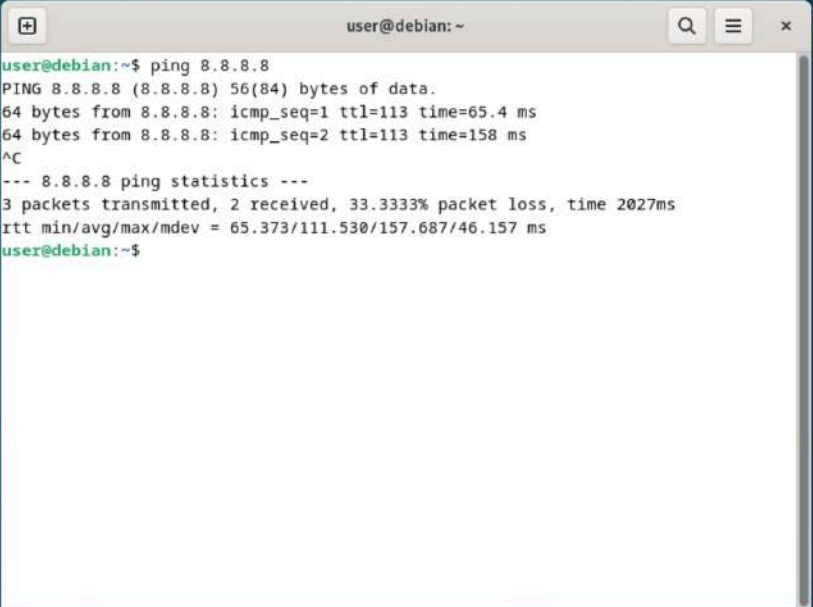
Etape 144 : Procéder à l'installation et identifiez vous



Etape 145 : Accéder au Terminal

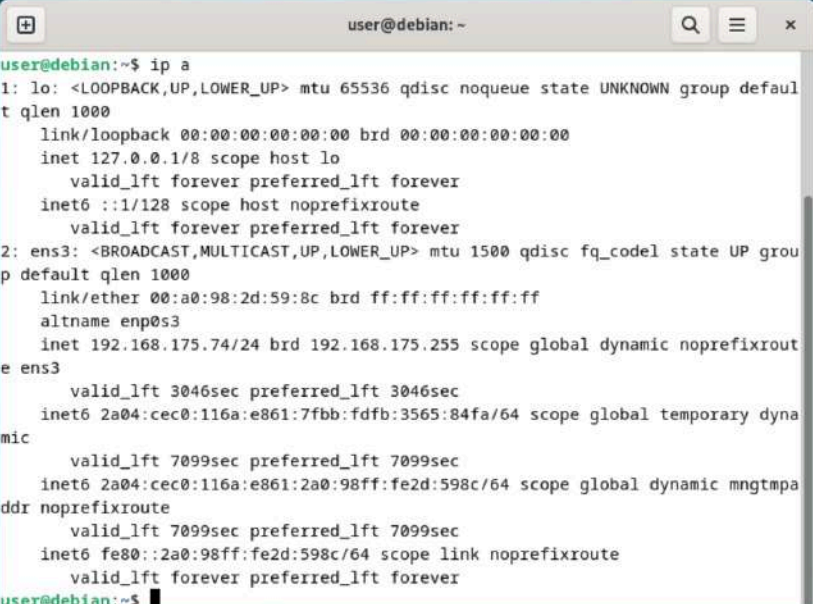


****Etape 146 : Vérifier votre connexion internet avec la commande ping 8.8.8.8**



```
user@debian: ~  
user@debian:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=65.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=158 ms  
^C  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 2027ms  
rtt min/avg/max/mdev = 65.373/111.530/157.687/46.157 ms  
user@debian:~$
```

Etape 147 : Vérifier votre ipV4 avec la commande ip a



```
user@debian: ~  
user@debian:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group  
    default qlen 1000  
    link/ether 00:a0:98:2d:59:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s3  
    inet 192.168.175.74/24 brd 192.168.175.255 scope global dynamic noprefixroute  
        valid_lft 3046sec preferred_lft 3046sec  
    inet6 2a04:cec0:116a:e861:7fbb:fd5b:3565:84fa/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 7099sec preferred_lft 7099sec  
    inet6 2a04:cec0:116a:e861:2a0:98ff:fe2d:598c/64 scope global dynamic mngtmtpa  
        valid_lft 7099sec preferred_lft 7099sec  
    inet6 fe80::2a0:98ff:fe2d:598c/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
user@debian:~$
```